

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione su reti

Volume 3 — Flussi

I modelli di flusso su reti e l'unimodularità totale; il flusso massimo e il taglio minimo; il flusso di costo minimo con cicli negativi, potenziali e costi ridotti; i problemi di trasporto, trasbordo e assegnamento.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-su-reti/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-su-reti

Anno accademico 2026–2027

Indice

4 Modelli di flusso su reti **3**

4.1 Reti e flussi . . . 4
4.2 Il modello di flusso di costo minimo . . . 6
4.3 Feasibility conditions . . . 7
4.4 Rimozione dei limiti inferiori . . . 8
4.5 Istanze non bilanciate . . . 9
4.6 Totale unimodularità e integralità . . . 11
4.7 Il modello duale e i costi ridotti . . . 13
4.8 Casi speciali . . . 16
4.9 Un'istanza di traslato . . . 17
4.10 Errori tipici . . . 18
4.11 In sintesi . . . 19

5 Flusso massimo **20**

5.1 Il problema del flusso massimo . . . 21
5.2 Tagli . . . 23
5.3 La rete residua . . . 25
5.4 Il teorema del taglio minimo del flusso massimo . . . 27
5.5 L'algoritmo Ford-Fulkerson . . . 29
5.6 L'algoritmo Edmonds–Karp . . . 32
5.7 Applicazioni . . . 35
5.8 Errori tipici . . . 38
5.9 In sintesi . . . 38

6 Flusso di costo minimo **40**

6.1 La rete residua con i costi . . . 41
6.2 Circolazioni e loro scomposizione . . . 43
6.3 Condizioni di ottimalità del ciclo negativo . . . 45
6.4 Condizioni di ottimalità con potenziali . . . 47
6.5 Un primo flusso fattibile . . . 49
6.6 L'algoritmo di annullamento del ciclo . . . 51
6.7 L'algoritmo del percorso più breve successivo . . . 55
6.8 Errori tipici . . . 60

6.9 In sintesi 60

7 Trasporto e assegnamento **62**

7.1 Il problema dei trasporti 63
7.2 Soluzioni di base 67
7.3 Soluzioni iniziali di base fattibili 70
7.4 Il metodo potenziale 74
7.5 Il problema dell'assegnazione 82
7.6 Errori tipici 89
7.7 In sintesi 89

Capitolo 4

Modelli di flusso su reti

Prerequisiti

- Da questo modulo, Capitolo 1 «Grafi»: grafi orientati, matrice di incidenza nodo-arco, alberi di copertura e rango della matrice di incidenza.
- Dal modulo Programmazione lineare, Capitolo 9 «Teoria della dualità» e Capitolo 15 «La geometria di Programmazione lineare»: duale di un LP, dualità debole e forte, vertici di un poliedro.
- Determinanti: lo sviluppo di Laplace lungo una colonna e la regola di Cramer.

Obiettivi

Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

- descrivono una rete con saldi, limiti inferiori, capacità e costi e scrivono il modello di flusso di costo minimo, anche in forma matriciale con la matrice di incidenza;
- verificare le condizioni necessarie per l'esistenza di un flusso ammissibile e costruire controesempi;
- rimuove i limiti inferiori mediante una sostituzione e bilancia un'istanza con un nodo fittizio;
- dimostrare che la matrice di incidenza è totalmente unimodulare e dedurre che il modello ha ottimo intero soluzioni quando i dati sono interi;
- scrivere il duale con le potenzialità π_i, calcolare i costi ridotti e certificare l'ottimalità di un flusso;
- riconosce il percorso più breve, il flusso massimo, i problemi di trasporto e di assegnazione come costo minimo modelli di flusso.

4.1 Reti e flussi

Definizione 4.1: rete

Una **rete** è un grafo diretto $G = (N, A)$, con nodi $n = |N|$ e archi $m = |A|$, insieme ai seguenti dati.

- Ogni nodo $i \in N$ ha un **balance** $b_i \in \mathbb{R}$. Il nodo è un **nodo di fornitura** se $b_i > 0$, un **nodo di richiesta** se $b_i < 0$ e **nodo di traslato** se $b_i = 0$.
- Ogni arco $(i, j) \in A$ ha un **limite inferiore** l_{ij} e un **capacità** u_{ij}, con $0 \leq l_{ij} \leq u_{ij} \leq +\infty$, and a **cost** $c_{ij} \in \mathbb{R}$ per unità di portata.

Quando non vengono forniti i limiti inferiori, $l_{ij} = 0$ per ogni arco.

Definizione 4.2: flusso

Sia $G = (N, A)$ una rete. Un **flusso** è un vettore $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^m$ con una componente x_{ij} per ogni $(i, j) \in A$, pari alla quantità inviata lungo l'arco.

- Il flusso soddisfa il vincolo **conservazione del flusso** del nodo i se ciò che esce da i meno ciò che entra i equivale al saldo:

$$\sum_{(i,j)\in\delta^+(i)} x_{ij} \; - \sum_{(j,i)\in\delta^-(i)} x_{ji} = b_i.$$

- Il flusso è **ammissibile** se soddisfa la conservazione del flusso in ogni nodo e $l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij}$ per ogni arco. Il suo **costo** è $\sum_{(i,j)\in A} c_{ij}\, x_{ij}$.

- Un nodo di fornitura invia unità b_i più di quelle che riceve, un nodo di domanda riceve unità $-b_i$ più di quelle che riceve. invia e un nodo di traslato trasmette tutto ciò che riceve.
- Con la matrice di incidenza nodo-arco $\boldsymbol{B}$ di Capitolo 1 «Grafi», conservazione del flusso a tutti i nodi leggono $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{b}$: la riga i di $\boldsymbol{Bx}$ è il deflusso meno l'afflusso di i.

Esempio 4.1: la rete di riferimento

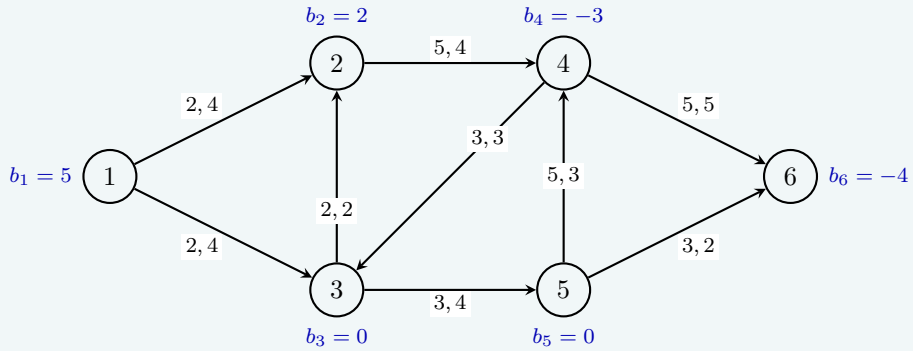
Aggiungiamo i dati al grafo di riferimento di Capitolo 1 «Grafi», con gli archi numerati $a_1, a_2, \ldots, a_9$ in ordine lessicografo. I saldi sono

$$b_1 = 5, \qquad b_2 = 2, \qquad b_3 = 0, \qquad b_4 = -3, \qquad b_5 = 0, \qquad b_6 = -4,$$

quindi i nodi 1 e 2 forniscono unità 7, i nodi 4 e 6 le richiedono e i nodi 3 e 5 sono nodi di traslato. I limiti inferiori sono zero e i costi e le capacità sono:

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
c_{ij}	2	2	5	2	3	3	5	5	3
u_{ij}	4	4	4	2	4	3	5	3	2

Nella figura ogni arco porta la coppia c_{ij}, u_{ij}, e ogni nodo il suo equilibrio b_i (in blu).



Il flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ con

$$\bar{x}_{12} = 1,\ \bar{x}_{13} = 4,\ \bar{x}_{24} = 3,\ \bar{x}_{32} = 0,\ \bar{x}_{35} = 4,\ \bar{x}_{43} = 0,\ \bar{x}_{46} = 2,\ \bar{x}_{54} = 2,\ \bar{x}_{56} = 2$$

è fattibile. Ad esempio, nel nodo 4 il deflusso è $\bar{x}_{43} + \bar{x}_{46} = 2$, l'afflusso è $\bar{x}_{24} + \bar{x}_{54} = 5$ e $2 - 5 = -3 = b_4$. Gli archi $(1, 3)$, $(3, 5)$ e $(5, 6)$ sono al completo e il costo di $\bar{\boldsymbol{x}}$ è 63.

4.1.1 Flusso attraverso un taglio

- Per un insieme di nodi $S \subseteq N$, denotiamo con $\delta^+(S)$ gli archi con la coda in S e la testa all'esterno di S, da $\delta^-(S)$ gli archi con la testa in S e la coda all'esterno di S e $x(F) = \sum_{(i,j)\in F} x_{ij}$ for a set of arcs F.

Lemma 4.3: flusso attraverso un taglio

Lascia che $\boldsymbol{x}$ soddisfi la conservazione del flusso in ogni nodo di una rete $G = (N, A)$. Quindi, per ogni $S \subseteq N$,

$$x(\delta^+(S)) - x(\delta^-(S)) = \sum_{i\in S} b_i.$$

Dimostrazione. Sommare i vincoli di conservazione dei nodi di S; il lato destro è $\sum_{i\in S} b_i$.

- Un arco con entrambi i punti finali in S appare due volte, con $+x_{ij}$ nella riga della coda e $-x_{ij}$ nella riga fila della sua testa: annulla.
- Un arco di $\delta^+(S)$ appare solo nella riga della sua coda, con $+x_{ij}$; un arco di $\delta^-(S)$ solo in la fila della sua testa, con $-x_{ij}$; gli altri archi non compaiono. □

- In Esempio 4.1, l'insieme $S = \{1, 2, 3\}$ ha $\delta^+(S) = \{(2, 4), (3, 5)\}$ e $\delta^-(S) = \{(4, 3)\}$. Il flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ dà $3 + 4 - 0 = 7 = b_1 + b_2 + b_3$.

Una rete ha equilibri sui nodi e limiti inferiori, capacità e costi sugli archi. Un flusso ammissibile soddisfa $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{b}$ e i limiti; attraverso ogni taglio, il deflusso netto equivale al saldo totale dei nodi dentro.

4.2 Il modello di flusso di costo minimo

Definizione 4.4: problema di flusso di costo minimo

Data una rete $G = (N, A)$ con saldi b_i, limiti inferiori l_{ij}, capacità u_{ij} e costi c_{ij}, la **problema di flusso di costo minimo** richiede un flusso ammissibile di costo minimo.

- Usiamo una variabile continua x_{ij} per ogni arco $(i, j) \in A$, il flusso sull'arco.

Utilizzando queste variabili, un modello di Programmazione Lineare (LP) per il problema del flusso di costo minimo si legge come segue:

$$\min \sum_{(i,j)\in A} c_{ij}\, x_{ij} \tag{4.1a}$$

$$\text{subject to} \sum_{(i,j)\in\delta^+(i)} x_{ij} - \sum_{(j,i)\in\delta^-(i)} x_{ji} = b_i, \qquad \forall i \in N, \tag{4.1b}$$

$$l_{ij} \le x_{ij} \le u_{ij}, \qquad \forall (i,j) \in A. \tag{4.1c}$$

Questo modello LP è denominato modello MCF.

- Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli del modello MCF:
  - la funzione obiettivo lineare (4.1a) riduce al minimo il costo totale del flusso;
  - Vincoli (4.1b) sono i vincoli di conservazione del flusso, uno per ogni nodo;
  - infine, i vincoli (4.1c) impongono il limite inferiore e la capacità di ogni arco.
- Con la matrice di incidenza nodo-arco $\boldsymbol{B}$, il vettore $\boldsymbol{c}$ dei costi ed i vettori $\boldsymbol{l}$, $\boldsymbol{u}$ dei limiti, il modello MCF è
$$\min \left\{ \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} \;:\; \boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{l} \le \boldsymbol{x} \le \boldsymbol{u} \right\}.$$
- Il modello dispone di variabili m ed equazioni n. La colonna di x_{ij} in $\boldsymbol{B}$ ha solo due valori diversi da zero voci, $+1$ nella riga i e -1 nella riga j: questa struttura fornisce tutte le proprietà di questo capitolo.

Esempio 4.2: il modello MCF della rete di riferimento

Per la rete di Esempio 4.1 il modello MCF ha variabili 9 ed equazioni 6:

$$\begin{array}{rrrrrrrrrrrr}
\min & 2x_{12} & +2x_{13} & +5x_{24} & +2x_{32} & +3x_{35} & +3x_{43} & +5x_{46} & +5x_{54} & +3x_{56} & & \\
\text{subject to} & x_{12} & +x_{13} & & & & & & & & = & 5 \\
& -x_{12} & & +x_{24} & -x_{32} & & & & & & = & 2 \\
& & -x_{13} & & +x_{32} & +x_{35} & -x_{43} & & & & = & 0 \\
& & & -x_{24} & & & +x_{43} & +x_{46} & -x_{54} & & = & -3 \\
& & & & & -x_{35} & & & +x_{54} & +x_{56} & = & 0 \\
& & & & & & & -x_{46} & & -x_{56} & = & -4
\end{array}$$

together with $0 \le x_{12} \le 4$, $0 \le x_{13} \le 4$, $0 \le x_{24} \le 4$, $0 \le x_{32} \le 2$, $0 \le x_{35} \le 4$,

$0 \leq x_{43} \leq 3$, $0 \leq x_{46} \leq 5$, $0 \leq x_{54} \leq 3$, $0 \leq x_{56} \leq 2$. The coefficient matrice delle equazioni è la matrice di incidenza $\boldsymbol{B}$ del grafo di riferimento.

Il problema del flusso di costo minimo è il LP $\min\{\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} : \boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{l} \leq \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{u}\}$: una variabile per arco, un'equazione di conservazione per nodo.

4.3 Feasibility conditions

Definizione 4.5: rete bilanciata

Una rete è **balanced** se $\sum_{i \in N} b_i = 0$, cioè se l'offerta totale è uguale alla domanda totale.

Proposizione 4.6: una rete fattibile è bilanciata

Se una rete $G = (N, A)$ ha un flusso fattibile, allora $\sum_{i \in N} b_i = 0$.

Dimostrazione. Applicare Lemma 4.3 con $S = N$: nessun arco esce o entra in N, quindi $\delta^+(N) = \delta^-(N) = \emptyset$ e $\sum_{i \in N} b_i = 0$. In forma di matrice, le righe di $\boldsymbol{B}$ si sommano al vettore zero, quindi le voci di $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$. □

Proposizione 4.7: cut condition

Se una rete $G = (N, A)$ ha un flusso ammissibile, allora per ogni $S \subseteq N$

$$\sum_{i \in S} b_i \ \leq\ u(\delta^+(S)) - l(\delta^-(S)),$$

dove $u(F)$ e $l(F)$ sono le somme delle capacità e dei limiti inferiori degli archi di F.

Dimostrazione. Sia $\boldsymbol{x}$ un flusso ammissibile. Da Lemma 4.3 e i limiti $x_{ij} \leq u_{ij}$ su $\delta^+(S)$ e $x_{ij} \geq l_{ij}$ su $\delta^-(S)$,

$$\sum_{i \in S} b_i = x(\delta^+(S)) - x(\delta^-(S)) \leq u(\delta^+(S)) - l(\delta^-(S)).$$ □

- L'offerta dei nodi di S, al netto della loro domanda, deve poter uscire da S attraverso gli archi di $\delta^+(S)$, mentre gli archi di $\delta^-(S)$ portano almeno i loro limiti inferiori in S.
- Una rete equilibrata non può ancora avere un flusso fattibile: l'equilibrio è solo una condizione necessaria.

Esempio 4.3: reti bilanciate senza flusso fattibile

Manteniamo gli archi, i costi e le capacità della rete di riferimento e cambiamo gli equilibri.

1. Con $b_5 = -1$, $b_6 = 1$ e $b_i = 0$ per gli altri nodi la rete è bilanciata. Ma il nodo 6 non ha uscita arco: per $S = \{6\}$ otteniamo $\delta^+(S) = \emptyset$ e la condizione di taglio fallisce,

poiché $b_6 = 1 > 0$.

2. Con $b_1 = 9$, $b_6 = -8$ e gli altri equilibri come in Esempio 4.1, la rete è equilibrata, dal $9 + 2 - 3 - 8 = 0$. Per $S = \{1\}$ otteniamo $u(\delta^+(S)) = u_{12} + u_{13} = 8 < 9 = b_1$: il nodo 1 non può inviare la sua fornitura.

Per la rete di riferimento stessa, tutti i set 62 S con $\emptyset \neq S \neq N$ soddisfano la condizione di taglio e il flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ di Esempio 4.1 è fattibile.

Una rete con flusso ammissibile è equilibrata, e ogni taglio può portare al suo interno la fornitura netta dei nodi. Questi sono necessarie condizioni: una rete equilibrata potrebbe non avere un flusso fattibile.

4.4 Rimozione dei limiti inferiori

Definizione 4.8: sostituzione dei limiti inferiori

Data una rete con limiti inferiori $\boldsymbol{l}$, la **rete sostituita** ha gli stessi nodi, archi e costi, zero limiti inferiori e

$$b'_i = b_i - \sum_{(i,j)\in\delta^+(i)} l_{ij} + \sum_{(j,i)\in\delta^-(i)} l_{ji}, \quad \forall i \in N, \qquad u'_{ij} = u_{ij} - l_{ij}, \quad \forall (i,j) \in A,$$

ovvero $\boldsymbol{b}' = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{l}$ e $\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{u} - \boldsymbol{l}$.

- Le unità l_{ij} che devono viaggiare su (i,j) vengono inviate in anticipo: la coda i ha unità l_{ij} in meno a inviare, la testa j ha unità l_{ij} in meno da ricevere e l'arco ha unità l_{ij} in meno di capacità libera.

Proposizione 4.9: rimozione dei limiti inferiori

La mappa $\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{l}$ è una corrispondenza biunivoca tra i flussi realizzabili di una rete e quelli della sua rete sostituita, e

$$\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' + \boldsymbol{c}'\boldsymbol{l}.$$

Quindi i due modelli MCF hanno le stesse soluzioni ottimali, fino allo spostamento di $\boldsymbol{l}$, ed i loro valori ottimali differ by the constant $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{l}$.

Dimostrazione. La mappa è lineare e invertibile, con $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}' + \boldsymbol{l}$ inverso. Per ogni $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^m$:

1. $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ se e solo se $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{B}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{l} = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{l} = \boldsymbol{b}'$;
2. $\boldsymbol{l} \leq \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{u}$ se e solo se $\boldsymbol{0} \leq \boldsymbol{x}' \leq \boldsymbol{u} - \boldsymbol{l} = \boldsymbol{u}'$;
3. $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = \boldsymbol{c}'(\boldsymbol{x}' + \boldsymbol{l}) = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' + \boldsymbol{c}'\boldsymbol{l}$.

Il costo di ogni flusso ammissibile varia della stessa costante, quindi le soluzioni ottime corrispondono. □

Esempio 4.4: un limite inferiore sulla rete di riferimento

Nella rete di Esempio 4.1 imponiamo $l_{32} = 1$: almeno un'unità deve viaggiare da 3 a 2. La colonna di $(3, 2)$ in $\boldsymbol{B}$ ha $+1$ nella riga 3 e -1 nella riga 2, quindi $\boldsymbol{Bl} = (0, -1, 1, 0, 0, 0)'$ e

$$\boldsymbol{b}' = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{Bl} = (5,\ 3,\ -1,\ -3,\ 0,\ -4)', \qquad u'_{32} = 2 - 1 = 1, \qquad \boldsymbol{c}'\boldsymbol{l} = c_{32}\, l_{32} = 2.$$

Il nodo 3 diventa un nodo di domanda, perché ha già inviato un'unità e il nodo 2 ha un'altra unità da inviare. Il la rete sostituita ha un valore ottimale 60; aggiungendo la costante 2, il valore ottimale con $l_{32} = 1$ è 62.

La sostituzione $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{l} + \boldsymbol{x}'$ rimuove i limiti inferiori: $\boldsymbol{b}' = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{Bl}$, $\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{u} - \boldsymbol{l}$ e l'obiettivo cambia in base alla costante $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{l}$.

4.5 Istanze non bilanciate

Definizione 4.10: istanza non bilanciata

Un'istanza con $\sum_{i \in N} b_i > 0$ è **non bilanciata**: l'offerta totale supera la domanda totale. Ogni la domanda deve essere soddisfatta e ogni nodo di fornitura i invia *al massimo* unità b_i:

$$\sum_{(i,j) \in \delta^+(i)} x_{ij} - \sum_{(j,i) \in \delta^-(i)} x_{ji} \ \leq\ b_i \quad \forall i \in N :\ b_i > 0, \qquad = b_i \quad \forall i \in N :\ b_i \leq 0,$$

con i limiti $l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij}$ e l'obiettivo $\min \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}\, x_{ij}$.

Definizione 4.11: nodo fittizio

Sia $P = \{i \in N : b_i > 0\}$ i nodi di fornitura e $e = \sum_{i \in N} b_i > 0$ l'eccesso. **equilibrato rete** aggiunge un **nodo fittizio** d con bilanciamento $b_d = -e$ e un arco (i, d) per ogni $i \in P$ con $l_{id} = 0$, $u_{id} = +\infty$ e $c_{id} = 0$.

Proposizione 4.12: il nodo fittizio

Le soluzioni ammissibili dell'istanza sbilanciata ed i flussi ammissibili della rete equilibrata corrispondono, con l' stesso costo: per l'istanza sbilanciata è fattibile un flusso della rete bilanciata limitato a A, e una soluzione di l'istanza sbilanciata diventa un flusso fattibile con $x_{id} = b_i - (\text{outflow} - \text{inflow of } i)$.

Dimostrazione. Per un vettore $\boldsymbol{x}$ su A, sia $s_i(\boldsymbol{x})$ il deflusso meno l'afflusso del nodo i lungo gli archi di A.

1. Lascia che $(\boldsymbol{x}, (x_{id})_{i \in P})$ sia fattibile per la rete bilanciata. In $i \in P$ si legge conservazione $s_i(\boldsymbol{x}) + x_{id} = b_i$ con $x_{id} \geq 0$, quindi $s_i(\boldsymbol{x}) \leq b_i$; negli altri nodi di N si legge $s_i(\boldsymbol{x}) = b_i$.

2. Al contrario, lascia che $\boldsymbol{x}$ sia fattibile per l'istanza non bilanciata e imposta

$x_{id} = b_i - s_i(\boldsymbol{x}) \geq 0$ per $i \in P$. La conservazione vale in ogni nodo di N e in d l'afflusso è

$$\sum_{i \in P} x_{id} = \sum_{i \in P} b_i - \sum_{i \in N} s_i(\boldsymbol{x}) + \sum_{i \notin P} s_i(\boldsymbol{x}) = \sum_{i \in P} b_i - 0 + \sum_{i \notin P} b_i = e,$$

poiché i valori $s_i(\boldsymbol{x})$ si sommano a zero: ogni arco di A contribuisce con $+x_{ij}$ alla sua coda e $-x_{ij}$ alla testa. Pertanto d riceve esattamente unità $-b_d = e$.

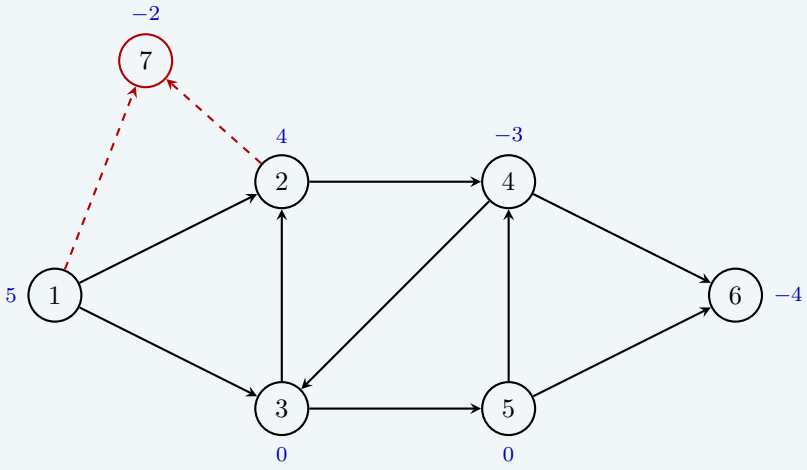
Gli archi fittizi costano zero, quindi i due costi coincidono. □

- Il flusso su (i, d) è la parte della fornitura di i che non viene utilizzata.
- Se la domanda totale supera l'offerta totale e le richieste sono limiti superiori, un nodo fittizio d con saldo $b_d = -\sum_{i \in N} b_i$ e gli archi (d, j) ai nodi di domanda bilanciano la rete allo stesso modo.

Esempio 4.5: un nodo fittizio sulla rete di riferimento

Nella rete di Esempio 4.1 aumentiamo l'offerta del nodo 2 a $b_2 = 4$. L'offerta totale è 9, la domanda totale è 7 e l'eccesso è $e = 2$.

- La rete bilanciata aggiunge il nodo 7 con $b_7 = -2$ e gli archi $(1, 7)$ e $(2, 7)$ con costo 0 e capacità $+\infty$ (tratteggiata in figura).
- Il suo flusso ottimale, calcolato con Gurobi, spedisce tutte le unità 4 del nodo 2 e solo le unità 3 del nodo 1: $x_{17} = 2$, $x_{27} = 0$, con valore ottimale 56.



Un'istanza sbilanciata diventa una rete bilanciata con un nodo fittizio che assorbe l'eccesso attraverso archi a costo zero; il flusso su un arco fittizio è la riserva inutilizzata della sua coda.

4.6 Totale unimodularità e integralità

Definizione 4.13: matrice totalmente unimodulare

Una matrice intera $\boldsymbol{M}$ è **totalmente unimodulare** (TU) se il determinante di ogni sottomatrice quadrata di $\boldsymbol{M}$ è 0, $+1$ o -1. Una sottomatrice quadrata si ottiene scegliendo k righe e k colonne, per qualsiasi $k \geq 1$.

- Con $k = 1$ la definizione richiede che ogni voce di una matrice TU sia 0, $+1$ o -1.

Teorema 4.14: la matrice di incidenza è totalmente unimodulare

La matrice di incidenza nodo-arco $\boldsymbol{B}$ di ogni grafo orientato $G = (N, A)$ è totalmente unimodulare.

Dimostrazione. Sia $\boldsymbol{M}$ una sottomatrice $k \times k$ di $\boldsymbol{B}$; dimostriamo $\det(\boldsymbol{M}) \in \{0, +1, -1\}$ per induzione k. Per $k = 1$ la voce è 0, $+1$ o -1. Lascia che $k \geq 2$. Ogni colonna di $\boldsymbol{B}$ ha esattamente uno $+1$ e uno -1, quindi ogni colonna di $\boldsymbol{M}$ ha al massimo due voci diverse da zero; i casi sono tre.

1. *Una colonna di $\boldsymbol{M}$ è zero.* Quindi $\det(\boldsymbol{M}) = 0$.
2. *Una colonna di $\boldsymbol{M}$ ha esattamente una voce diversa da zero,* ± 1. L'espansione di Laplace lungo questa colonna restituisce $\det(\boldsymbol{M}) = \pm \det(\boldsymbol{M}')$, dove $\boldsymbol{M}'$ è una sottomatrice $(k-1) \times (k-1)$ di $\boldsymbol{B}$: per induzione $\det(\boldsymbol{M}') \in \{0, +1, -1\}$.
3. *Ogni colonna di $\boldsymbol{M}$ ha due voci diverse da zero,* $+1$ *e* -1. Quindi la somma delle righe di $\boldsymbol{M}$ dà come risultato il vettore zero, sono linearmente dipendenti e $\det(\boldsymbol{M}) = 0$. □

Esempio 4.6: sottomatrici della matrice di incidenza di riferimento

Prendiamo le righe $2, 3, 4$ della matrice di incidenza $\boldsymbol{B}$ del grafo di riferimento e due scelte di tre colonne.

	a_1	a_3	a_5
2	-1	1	0
3	0	0	1
4	0	-1	0

	a_3	a_4	a_6
2	1	-1	0
3	0	1	-1
4	-1	0	1

- La colonna di $a_1 = (1, 2)$ nella prima matrice ha una voce diversa da zero (caso 2): espandendosi lungo di essa e poi lungo la colonna di a_5, il determinante è -1.
- Gli archi $a_3 = (2, 4)$, $a_4 = (3, 2)$, $a_6 = (4, 3)$ della seconda matrice formano il ciclo $2, 4, 3, 2$, e tutti i loro i punti finali sono tra le righe scelte: ogni colonna ha $+1$ e -1 (caso 3) e il determinante è 0.
- La matrice $\boldsymbol{B}$ ha sottomatrici quadrate 5004; il calcolo di tutti i loro determinanti conferma che prendono solo i valori -1, 0 e $+1$.

4.6.1 Vertici interi

- Un punto $\bar{\boldsymbol{x}}$ di un poliedro P è un **vertice** se non è il punto medio di due distinti punti di P, come in Capitolo 15 «La geometria della Programmazione Lineare» del modulo Programmazione Lineare.
- Per un insieme di archi F, indichiamo con $\boldsymbol{B}_F$ la sottomatrice delle colonne di F, e con $\boldsymbol{x}_F$ la sottomatrice voci corrispondenti di $\boldsymbol{x}$.

Teorema 4.15: vertici interi

Sia $G = (N, A)$ una rete con saldi interi $\boldsymbol{b}$, limiti inferiori interi $\boldsymbol{l}$ e capacità $\boldsymbol{u}$ che sono numeri interi o $+\infty$. Quindi ogni vertice di

$$P = \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^m : \boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{l} \leq \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{u} \right\}$$

è un vettore intero.

Dimostrazione. Sia $\bar{\boldsymbol{x}}$ un vertice di P, e siano $F = \{ a \in A : l_a < \bar{x}_a < u_a \}$ gli archi strettamente tra i loro confini. Se $F = \emptyset$, ogni voce di $\bar{\boldsymbol{x}}$ è un limite, quindi un numero intero.

1. *Le colonne di $\boldsymbol{B}_F$ sono linearmente indipendenti.* Altrimenti $\boldsymbol{B}_F \boldsymbol{d}_F = \boldsymbol{0}$ per alcuni $\boldsymbol{d} \neq \boldsymbol{0}$ con $d_a = 0$ per $a \notin F$. Per un piccolo $\varepsilon > 0$ entrambi $\bar{\boldsymbol{x}} + \varepsilon \boldsymbol{d}$ e $\bar{\boldsymbol{x}} - \varepsilon \boldsymbol{d}$ soddisfano gli stretti limiti su F e $\boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, così si trovano in P e $\bar{\boldsymbol{x}}$ è il loro punto centrale: una contraddizione.
2. *Il sistema per $\bar{\boldsymbol{x}}_F$ dispone di dati interi.* Ogni $a \notin F$ ha $\bar{x}_a \in \{l_a, u_a\}$, un intero, quindi $\boldsymbol{B}_F \bar{\boldsymbol{x}}_F = \boldsymbol{b} - \sum_{a \notin F} \boldsymbol{B}_a \bar{x}_a =: \hat{\boldsymbol{b}}$ è intero.
3. *Regola di Cramer.* $\boldsymbol{B}_F$ ha rango $|F|$, quindi alcune $|F|$ delle sue righe formano una matrice quadrata non singolare $\boldsymbol{M}$ e $\boldsymbol{M}\bar{\boldsymbol{x}}_F = \hat{\boldsymbol{b}}_R$ su queste righe R. Secondo la regola di Cramer ogni voce di $\bar{\boldsymbol{x}}_F$ è $\det(\boldsymbol{M}_a)/\det(\boldsymbol{M})$, con $\boldsymbol{M}_a$ una matrice intera.
4. Di Teorema 4.14, $\det(\boldsymbol{M}) = \pm 1$, quindi ogni voce di $\bar{\boldsymbol{x}}_F$ è un intero. □

Corollario 4.16: integralità del modello di flusso di costo minimo

Lasciamo che gli equilibri, i limiti inferiori e le capacità siano interi, con ogni capacità finita. Se il modello MCF ha a soluzione ammissibile, allora ha una soluzione ottima intera, per qualsiasi costo $\boldsymbol{c}$.

Dimostrazione. Il poliedro P è non vuoto e limitato, poiché $\boldsymbol{l} \leq \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{u}$ ha limiti finiti. Un lineare la funzione raggiunge il suo minimo su un poliedro limitato non vuoto in un vertice (Capitolo 15 «La geometria di Programmazione lineare»), e ogni vertice di P è intero secondo Teorema 4.15. □

- L'algoritmo del simplesso termina in un vertice, quindi con dati interi restituisce un flusso ottimale intero: l'intero requisito $x_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ viene fornito gratuitamente.

- L'unimodularità totale è una proprietà della matrice: per una matrice che non è TU, un intero a destra può dare vertici frazionari.

Esempio 4.7: una matrice non totalmente unimodulare

Il triangolo non orientato con vertici $1, 2, 3$ e lati $e_1 = \{1, 2\}$, $e_2 = \{1, 3\}$, $e_3 = \{2, 3\}$ ha il matrice di incidenza vertice-lato

$$\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det(\boldsymbol{M}) = -2,$$

quindi $\boldsymbol{M}$ non è TU. Il poliedro $\{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^3 : \boldsymbol{M}\boldsymbol{y} = \boldsymbol{1},\ \boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{0}\}$ contiene il singolo punto $\boldsymbol{y} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, poiché $\boldsymbol{M}$ non è singolare: questo il vertice è frazionario, sebbene i dati siano interi.

La matrice di incidenza di un grafo orientato è totalmente unimodulare. Quindi, con equilibri e limiti interi, ogni vertice della regione ammissibile è intera e il modello MCF ha una soluzione ottima intera.

4.7 Il modello duale e i costi ridotti

- Con Proposizione 4.9 i limiti inferiori possono essere rimossi, quindi in questa sezione $\boldsymbol{l} = \boldsymbol{0}$ e ogni capacità è finita. Il vincolo $x_{ij} \leq u_{ij}$ è scritto come $-x_{ij} \geq -u_{ij}$.
- Seguire le regole di Capitolo 9 «Teoria della dualità» del modulo Programmazione lineare, utilizziamo una variabile duale libera π_i, il **potenziale** di nodo i, per la sua equazione di conservazione, e una variabile doppia non negativa α_{ij} per la capacità di (i, j).

Utilizzo delle variabili doppie libere π_i per i vincoli (4.1b) e delle variabili doppie non negative α_{ij} per le capacità, il modello duale del modello MCF con $\boldsymbol{l} = \boldsymbol{0}$ è:

$$\max \sum_{i \in N} b_i \pi_i - \sum_{(i,j) \in A} u_{ij} \alpha_{ij} \tag{4.2a}$$

$$\text{subject to} \quad \pi_i - \pi_j - \alpha_{ij} \leq c_{ij}, \qquad \forall (i, j) \in A, \tag{4.2b}$$

$$\pi_i \in \mathbb{R}, \qquad \forall i \in N, \tag{4.2c}$$

$$\alpha_{ij} \geq 0, \qquad \forall (i, j) \in A. \tag{4.2d}$$

Questo modello LP è denominato modello D(MCF).

- Descrizione del modello doppio:
  - la colonna di x_{ij} ha $+1$ nell'equazione di i, -1 nell'equazione di j e -1 nella sua capacità vincolo, che dà il doppio vincolo (4.2b), uno per ogni arco;
  - le variabili primarie sono non negative, quindi i vincoli duali sono di tipo $\leq$.

- L'aggiunta della stessa costante a tutti i potenziali non modifica né (4.2b) né l'obiettivo, poiché $\sum_{i\in N} b_i = 0$: i potenziali possono essere normalizzati, ad esempio con $\pi_n = 0$.

Definizione 4.17: costo ridotto

Date le potenzialità $\boldsymbol{\pi} \in \mathbb{R}^n$, il **costo ridotto** dell'arco $(i,j) \in A$ è

$$\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j.$$

- Il doppio vincolo (4.2b) legge $\bar{c}_{ij} + \alpha_{ij} \geq 0$. Per i potenziali fissi, il migliore la scelta di $\alpha_{ij} \geq 0$ è la più piccola, $\alpha_{ij} = \max\{0, -\bar{c}_{ij}\}$.

Lemma 4.18: costo e costo ridotto

Per ogni $\boldsymbol{x}$ con $\boldsymbol{Bx} = \boldsymbol{b}$ e ogni $\boldsymbol{\pi} \in \mathbb{R}^n$,

$$\sum_{(i,j)\in A} c_{ij}\, x_{ij} = \sum_{(i,j)\in A} \bar{c}_{ij}\, x_{ij} + \sum_{i\in N} b_i\, \pi_i.$$

Dimostrazione. Poiché $c_{ij} = \bar{c}_{ij} + \pi_i - \pi_j$ è sufficiente mostrare $\sum_{(i,j)\in A}(\pi_i - \pi_j)\, x_{ij} = \sum_{i\in N} b_i \pi_i$. Il termine $\pi_i x_{ij}$ va alla coda e $-\pi_j x_{ij}$ alla testa, quindi

$$\sum_{(i,j)\in A} (\pi_i - \pi_j)\, x_{ij} = \sum_{i\in N} \pi_i \Big(\sum_{(i,j)\in \delta^+(i)} x_{ij} - \sum_{(j,i)\in \delta^-(i)} x_{ji} \Big) = \sum_{i\in N} \pi_i\, b_i. \qquad \square$$

Teorema 4.19: dualità gap

Sia $\boldsymbol{x}$ un flusso ammissibile ($\boldsymbol{l} = \boldsymbol{0}$) e $(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\alpha})$ una soluzione ammissibile del Modello D(MCF). Poi

$$\sum_{(i,j)\in A} c_{ij} x_{ij} - \Big(\sum_{i\in N} b_i \pi_i - \sum_{(i,j)\in A} u_{ij} \alpha_{ij} \Big) = \sum_{(i,j)\in A} (\bar{c}_{ij} + \alpha_{ij})\, x_{ij} + \sum_{(i,j)\in A} \alpha_{ij}\, (u_{ij} - x_{ij}) \;\geq\; 0,$$

ed entrambe le soluzioni sono ottimali se e solo se, per ogni arco, $(\bar{c}_{ij} + \alpha_{ij})\, x_{ij} = 0$ e $\alpha_{ij}(u_{ij} - x_{ij}) = 0$.

Dimostrazione. Per Lemma 4.18, il lato sinistro è $\sum \bar{c}_{ij} x_{ij} + \sum u_{ij} \alpha_{ij}$, and $u_{ij}\alpha_{ij} = \alpha_{ij} x_{ij} + \alpha_{ij}(u_{ij} - x_{ij})$ fornisce l'identità.

- Ogni termine è non negativo: $\bar{c}_{ij} + \alpha_{ij} \geq 0$ per (4.2b), $\alpha_{ij} \geq 0$ e $0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$.
- Se il divario è zero, il costo primario è uguale a un valore duale, che è un limite inferiore su ogni costo primario da parte del la disuguaglianza appena dimostrata: $\boldsymbol{x}$ è ottimale, e allo stesso modo $(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\alpha})$ è ottimale.
- Se entrambi sono ottimali, il divario è zero per il teorema della dualità forte di Capitolo 9 «Teoria della dualità». Una somma di termini non negativi è zero se e solo se ogni termine è zero. $\square$

Corollario 4.20: certificato a costo ridotto

Sia $\boldsymbol{x}$ un flusso ammissibile ($\boldsymbol{l} = \boldsymbol{0}$) e $\boldsymbol{\pi} \in \mathbb{R}^n$ potenziali tali che, per ogni arco,

$$\bar{c}_{ij} > 0 \;\Rightarrow\; x_{ij} = 0, \qquad \bar{c}_{ij} < 0 \;\Rightarrow\; x_{ij} = u_{ij}.$$

Allora $\boldsymbol{x}$ è un flusso ottimale e $\boldsymbol{\pi}$ con $\alpha_{ij} = \max\{0, -\bar{c}_{ij}\}$ è una soluzione ottimale del modello D(MCF).

Dimostrazione. La coppia $(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\alpha})$ è duale, poiché $\alpha_{ij} \geq 0$ e $\bar{c}_{ij} + \alpha_{ij} \geq 0$. Controlliamo le due condizioni di Teorema 4.19 su ogni arco.

- Se $\bar{c}_{ij} \geq 0$, allora $\alpha_{ij} = 0$ e $\bar{c}_{ij} x_{ij} = 0$ perché $\bar{c}_{ij} > 0$ forza $x_{ij} = 0$.
- Se $\bar{c}_{ij} < 0$, allora $\bar{c}_{ij} + \alpha_{ij} = 0$ e $\alpha_{ij}(u_{ij} - x_{ij}) = 0$ perché $x_{ij} = u_{ij}$.

Il divario è zero, quindi entrambe le soluzioni sono ottimali. □

- Un arco con costo ridotto positivo è vuoto, un arco con costo ridotto negativo è saturo e un arco strettamente tra i suoi limiti ha un costo ridotto pari a zero.

Esempio 4.8: il duale della rete di riferimento

Per la rete di Esempio 4.1, il modello D(MCF) è

$$\max\; 5\pi_1 + 2\pi_2 - 3\pi_4 - 4\pi_6 - \big(4\alpha_{12} + 4\alpha_{13} + 4\alpha_{24} + 2\alpha_{32} + 4\alpha_{35} + 3\alpha_{43} + 5\alpha_{46} + 3\alpha_{54} + 2\alpha_{56}\big)$$

con $\boldsymbol{\alpha} \geq \boldsymbol{0}$, potenziali liberi e un vincolo per arco:

$$\begin{aligned} &\pi_1 - \pi_2 - \alpha_{12} \leq 2, \quad \pi_1 - \pi_3 - \alpha_{13} \leq 2, \quad \pi_2 - \pi_4 - \alpha_{24} \leq 5, \\ &\pi_3 - \pi_2 - \alpha_{32} \leq 2, \quad \pi_3 - \pi_5 - \alpha_{35} \leq 3, \quad \pi_4 - \pi_3 - \alpha_{43} \leq 3, \\ &\pi_4 - \pi_6 - \alpha_{46} \leq 5, \quad \pi_5 - \pi_4 - \alpha_{54} \leq 5, \quad \pi_5 - \pi_6 - \alpha_{56} \leq 3. \end{aligned}$$

I bilancieri $b_3 = b_5 = 0$ fanno scomparire π_3 e π_5 dall'obiettivo.

- Le potenzialità ed i costi ridotti sono alla base dei test di ottimalità di Capitolo 6 «Flusso di costo minimo».

Il duale del modello MCF ha un potenziale π_i per nodo; il costo ridotto è $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$. Un flusso ammissibile i cui archi a costo ridotto positivo sono vuoti e gli archi a costo ridotto negativo sono saturati è ottimale.

4.8 Casi speciali

- Diversi problemi classici sono modelli MCF con dati speciali; tutti i limiti inferiori sono zero.

problema e modello MCF	
Percorso più breve	$b_s = 1$, $b_t = -1$, $b_i = 0$ altrimenti; $u_{ij} = +\infty$, c_{ij} la lunghezza del arco: l'unità di flusso viaggia da s a t.
Flusso massimo e $b_i = 0$ e $c_{ij} = 0$ per ogni arco, più l'arco (t, s) con $c_{ts} = -1$ e $u_{ts} = +\infty$: il flusso su (t, s) è il valore inviato da s a t.	
Trasporti e $N = P \cup D$ con archi dalle origini P alle destinazioni D; b_i la fornitura di $i \in P$, $-b_j$ la domanda di $j \in D$, $u_{ij} = +\infty$.	
Assegnazione e un modello di trasporto con $\lvert P\rvert = \lvert D\rvert$, $b_i = 1$ per $i \in P$ e $b_j = -1$ per $j \in D$.	

- Nei quattro modelli i saldi e i limiti sono interi, quindi i vertici interi di Teorema 4.15 sono percorsi, flussi interi e assegnazioni.

Percorso più breve, flusso massimo, trasporto e assegnazione sono modelli di flusso a costo minimo con saldi speciali, capacità e costi.

4.9 Un'istanza di traslato

- Risolviamo il modello MCF di Esempio 4.2: la rete di riferimento, con due nodi di alimentazione, due nodi di domanda e due nodi di traslato. La soluzione ottima viene calcolata con Gurobi (gurobipy), e poi certificato a mano con Corollario 4.20.

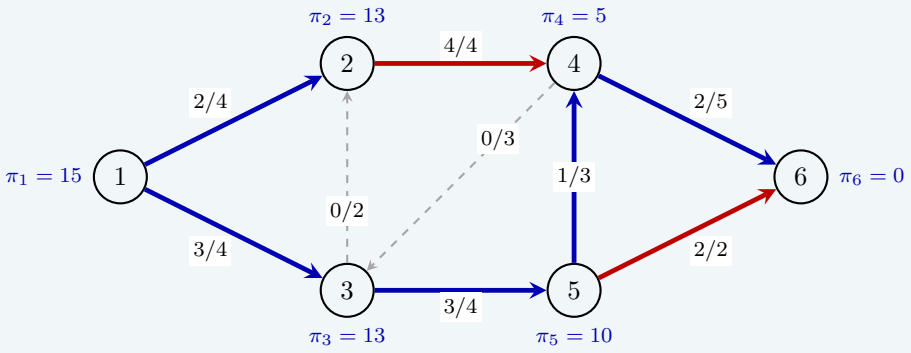
Esempio 4.9: il flusso ottimale

Il flusso ottimale $\tilde{\boldsymbol{x}}$ e il suo valore ottimale sono

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
$\tilde{x}_{ij}$	2	3	4	0	3	0	2	1	2
u_{ij}	4	4	4	2	4	3	5	3	2

$z(\text{MCF}) = 60.$

Nella figura ogni arco porta $\tilde{x}_{ij}/u_{ij}$: gli archi strettamente compresi tra i loro limiti sono blu, gli archi a capacità rossa, gli archi vuoti grigi e tratteggiati. Accanto ad ogni nodo, il suo potenziale.



Il flusso è intero, come garantisce Corollario 4.16.

4.9.1 Il certificato di ottimalità

1. I cinque archi blu $(1,2)$, $(1,3)$, $(3,5)$, $(4,6)$, $(5,4)$ formano uno albero ricoprente. Chiediamo costi ridotti zero su di essi, $\pi_i - \pi_j = c_{ij}$ e normalizza con $\pi_6 = 0$.

2. Andando indietro dal nodo 6: $\pi_4 = \pi_6 + c_{46} = 5$, $\pi_5 = \pi_4 + c_{54} = 10$, $\pi_3 = \pi_5 + c_{35} = 13$, $\pi_1 = \pi_3 + c_{13} = 15$ e $\pi_2 = \pi_1 - c_{12} = 13$.

3. Il potenziale π_i è il costo del percorso dell'albero da i a 6: ad esempio, $\pi_1 = c_{13} + c_{35} + c_{54} + c_{46} = 2 + 3 + 5 + 5 = 15$.

Esempio 4.10: costi ridotti e ottimalità

I costi ridotti $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$ sono:

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
$\bar{c}_{ij}$	0	0	-3	2	0	11	0	0	-7
α_{ij}	0	0	3	0	0	0	0	0	7

- Gli archi con $\bar{c}_{ij} > 0$, $(3,2)$ e $(4,3)$, sono vuoti; gli archi con $\bar{c}_{ij} < 0$, $(2,4)$ e $(5,6)$, sono al completo. Per Corollario 4.20, $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è ottimale.
- Il doppio valore è $\sum_{i \in N} b_i \pi_i - \sum_{(i,j) \in A} u_{ij} \alpha_{ij} = 86 - 26 = 60$, pari al costo di $\tilde{\boldsymbol{x}}$. I potenziali coincidono con i valori duali restituiti da Gurobi, spostati in modo che $\pi_6 = 0$.

- **Unicità.** Ogni flusso ottimale ha gap zero con $(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\alpha})$, quindi per Teorema 4.19 ha $x_{32} = x_{43} = 0$, $x_{24} = 4$ e $x_{56} = 2$. Il flusso sui cinque gli archi degli alberi viene quindi fissato per conservazione, poiché le loro colonne sono linearmente indipendenti: $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è il flusso ottimale unico.
- **Il flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$.** Il flusso realizzabile $\bar{\boldsymbol{x}}$ di Esempio 4.1 costi 63, e il suo divario con la stessa doppia soluzione è $63 - 60 = 3 = \alpha_{24}(u_{24} - \bar{x}_{24}) = 3 \cdot (4 - 3)$: l'arco $(2,4)$ non è utilizzato abbastanza.

Sulla rete di riferimento il flusso ottimale costa 60. Le potenzialità del suo albero ricoprente danno costi ridotti positivo solo su archi vuoti e negativo solo su archi saturi: certificano l'ottimalità senza solutore.

4.10 Errori tipici

Attenzione

- **Scambio di flusso in uscita e in entrata.** Il vincolo di conservazione è il flusso in uscita meno l'afflusso pari a b_i, con $b_i > 0$ in corrispondenza di un nodo di fornitura: i segni seguono la matrice di incidenza, $+1$ in coda.
- **Prendere $\sum_i b_i = 0$ come sufficiente.** Una rete bilanciata non può avere un flusso fattibile: un taglio potrebbe essere troppo piccolo per portare la scorta al suo interno.
- **Sbagliare i segni di sostituzione.** Con $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{l} + \boldsymbol{x}'$ la coda di (i,j) perde l_{ij} unità di equilibrio e la testa ne guadagna; al valore deve essere aggiunta nuovamente la costante $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{l}$.
- **Dimenticando il nodo fittizio.** Un'istanza con più offerta che domanda non ha un flusso fattibile con uguaglianze; gli archi fittizi devono costare zero, altrimenti la fornitura inutilizzata viene addebitata.
- **Rivendicare l'integralità per qualsiasi matrice.** I vertici interi necessitano di una matrice TU e di un intero $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{l}$, $\boldsymbol{u}$; i costi possono essere frazionari.
- **Scrivere il costo ridotto con i segni sbagliati.** In questo modulo $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$, con $-\pi$ della coda e $+\pi$ della testa.

- **Attesi potenziali unici.** I potenziali sono definiti fino a una costante additiva; sono fissati da a normalizzazione come $\pi_n = 0$.

4.11 In sintesi

In sintesi

- Una rete ha saldi b_i, limiti inferiori l_{ij}, capacità u_{ij} e costi c_{ij}; il costo minimo il problema del flusso è l'LP $\min\{\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} : \boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{l} \leq \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{u}\}$.
- Attraverso ogni taglio il deflusso netto è uguale al saldo interno; una rete realizzabile è equilibrata e soddisfa i condizione di taglio.
- I limiti inferiori vengono rimossi con $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{l} + \boldsymbol{x}'$; un eccesso di offerta passa attraverso un nodo fittizio archi a costo zero.
- La matrice di incidenza è totalmente unimodulare, quindi con l'intero $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{l}$, $\boldsymbol{u}$ ogni vertice è intero e il modello MCF ha una soluzione ottima intera.
- Il duale ha potenzialità π_i; con $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$, un flusso con archi vuoti a costo positivo e gli archi saturati a costo negativo sono ottimali.
- Percorso più breve, flusso massimo, trasporto e assegnazione sono i modelli MCF.

La rete di riferimento in sintesi.

saldi	$\boldsymbol{b} = (5, 2, 0, -3, 0, -4)$
flusso ottimale	$\tilde{\boldsymbol{x}} = (2, 3, 4, 0, 3, 0, 2, 1, 2)$, $z(\text{MCF}) = 60$
potenziali ($\pi_6 = 0$)	$\boldsymbol{\pi} = (15, 13, 13, 5, 10, 0)$
Archi vuoti/saturi	$(3, 2)$, $(4, 3)$ / $(2, 4)$, $(5, 6)$
con $l_{32} = 1$	$\boldsymbol{b}' = (5, 3, -1, -3, 0, -4)$, valore ottimale 62
con $b_2 = 4$ (nodo fittizio 7) e $x_{17} = 2$, valore ottimale 56	

Capitolo 5

Flusso massimo

Prerequisiti

- Da questo modulo, Capitolo 1 «Grafi»: percorsi orientati, la ricerca in ampiezza e la ricerca in profondità.
- Da questo modulo, Capitolo 4 «Modelli di flusso di rete»: conservazione del flusso, flusso attraverso un taglio, modello di flusso a costo minimo e suo intero vertici.
- Dal modulo Programmazione lineare, Capitolo 15 «La geometria di Programmazione lineare»: una funzione lineare raggiunge il suo massimo su un poliedro limitato non vuoto.

Obiettivi

Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

- formula il problema del flusso massimo e scrive il suo modello LP;
- calcola la capacità di un taglio s–t e utilizza i tagli come limite superiore del valore di ogni flusso;
- costruisce la rete residua di un flusso, trova un percorso aumentante e il suo collo di bottiglia e aumenta il flusso;
- dimostrare il teorema del taglio minimo del flusso massimo e il teorema dell'integralità;
- esegue gli algoritmi Ford–Fulkerson e Edmonds–Karp, legge un taglio minimo alla fermata e fornisce i propri dati tempi di esecuzione;
- calcola una corrispondenza massima in un grafo bipartito e un insieme massimo di percorsi arcodisgiunti come flussi massimi.

5.1 Il problema del flusso massimo

Definizione 5.1: problema di flusso massimo

Sia $G = (N, A)$ un grafo diretto con nodi $n = |N|$ e archi $m = |A|$, due nodi distinti s, il **source** e t, **sink** e **capacity** $u_{ij} \geq 0$ per ogni arco $(i, j) \in A$.

- Un **flusso ammissibile** è un vettore $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^m$ con $0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}$ per ogni arco $(i, j) \in A$ e conservazione del flusso in ogni nodo diverso da s e t:

$$\sum_{(i,j)\in\delta^+(i)} x_{ij} - \sum_{(j,i)\in\delta^-(i)} x_{ji} = 0, \quad \forall i \in N \setminus \{s, t\}.$$

- Il **valore** del flusso è il deflusso netto della sorgente:

$$v = \sum_{(s,j)\in\delta^+(s)} x_{sj} - \sum_{(j,s)\in\delta^-(s)} x_{js}.$$

- Il **problema di flusso massimo** richiede un flusso ammissibile di valore massimo, un **flusso massimo**. Suo il valore è indicato con $\tilde{v}$.

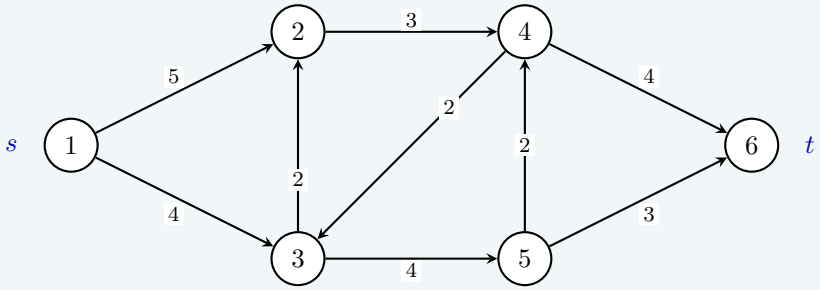
- Le capacità sono finite e il flusso $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$, di valore 0, è sempre fattibile.
- I nodi diversi da s e t trasmettono tutto ciò che ricevono: il flusso lascia s e viaggia attraverso rete verso t.
- Come in Capitolo 4 «Modelli di flusso di rete», $\delta^+(i)$ e $\delta^-(i)$ sono gli archi che escono ed entrano nel nodo i, e gli archi sono numerato $a_1, a_2, \ldots, a_m$ in ordine lessicografo.

Esempio 5.1: la rete di riferimento

Diamo capacità al grafo di riferimento di Capitolo 1 «Grafi», con sorgente $s = 1$ e lavello $t = 6$:

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
u_{ij}	5	4	3	2	4	2	4	2	3
$\bar{x}_{ij}$	3	0	3	0	2	2	1	0	2

Nella figura ogni arco porta la sua capacità u_{ij}.

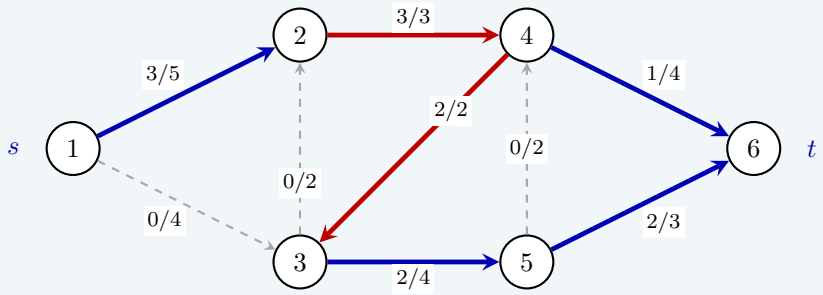


Il flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ della tabella è fattibile. Ad esempio, nel nodo 4 l'afflusso è $\bar{x}_{24} + \bar{x}_{54} = 3 + 0 = 3$

e il deflusso è $\bar{x}_{43} + \bar{x}_{46} = 2 + 1 = 3$. Il suo valore è

$$v = \bar{x}_{12} + \bar{x}_{13} = 3 + 0 = 3,$$

e il nodo 6 riceve unità $\bar{x}_{46} + \bar{x}_{56} = 1 + 2 = 3$. Nella figura ogni arco porta $\bar{x}_{ij}/u_{ij}$: gli archi con $0 < \bar{x}_{ij} < u_{ij}$ sono blu, gli archi saturati ($\bar{x}_{ij} = u_{ij}$) rosso e gli archi vuoti grigi e tratteggiati.



5.1.1 Il modello LP

- Usiamo una variabile continua x_{ij} per ogni arco $(i, j) \in A$, il flusso sull'arco, e una variabile v, il valore del flusso.

Utilizzando queste variabili, un modello LP per il problema del flusso massimo si legge come segue:

$$\max \quad v \tag{5.1a}$$

$$\text{subject to} \quad \sum_{(s,j)\in\delta^+(s)} x_{sj} - \sum_{(j,s)\in\delta^-(s)} x_{js} = v, \tag{5.1b}$$

$$\sum_{(i,j)\in\delta^+(i)} x_{ij} - \sum_{(j,i)\in\delta^-(i)} x_{ji} = 0, \qquad \forall i \in N \setminus \{s,t\}, \tag{5.1c}$$

$$\sum_{(t,j)\in\delta^+(t)} x_{tj} - \sum_{(j,t)\in\delta^-(t)} x_{jt} = -v, \tag{5.1d}$$

$$x_{ij} \le u_{ij}, \qquad \forall (i,j) \in A, \tag{5.1e}$$

$$x_{ij} \ge 0, \qquad \forall (i,j) \in A, \tag{5.1f}$$

$$v \in \mathbb{R}. \tag{5.1g}$$

Questo modello LP è denominato modello MF.

- Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli del modello MF:
  - la funzione obiettivo (5.1a) massimizza il valore del flusso;
  - Il vincolo (5.1b) afferma che il deflusso netto di s è v e il vincolo (5.1d) che l'afflusso netto di t è v;
  - Vincoli (5.1c) sono i vincoli di conservazione del flusso degli altri nodi;

  - I vincoli (5.1e) impongono le capacità, mentre i vincoli (5.1f) e (5.1g) definiscono le variabili del modello LP.

- Ogni arco contribuisce con $+x_{ij}$ alla fila della coda e $-x_{ij}$ alla fila della testa, quindi la mano sinistra i lati di (5.1b)–(5.1d) si sommano a zero: il vincolo (5.1d) segue dagli altri.

- In Capitolo 4, Sezione «Casi particolari» il problema del flusso massimo è un modello di flusso a costo minimo: zero saldi e zero costi, più il arco (t, s) con portata $+\infty$ e costo -1. Chiamando v il flusso x_{ts} su questo arco, (5.1b)–(5.1d) sono i suoi vincoli di conservazione e $\min(-x_{ts})$ è $\max v$.

Un flusso ammissibile rispetta le capacità e si conserva in ogni nodo diverso da s e t; il suo valore v è il deflusso netto di s. Il problema del flusso massimo è il LP MF: massimizza v in condizioni di conservazione e capacità.

5.2 Tagli

Definizione 5.2: s–t taglio

Lascia che $S \subseteq N$ con $s \in S$ e $t \notin S$. Il taglio s–t $(S, N \setminus S)$ è il partizione dei nodi in S e $N \setminus S$.

- I suoi **archi in avanti** sono gli archi di $\delta^+(S)$, da S a $N \setminus S$, e i suoi **all'indietro archi** gli archi di $\delta^-(S)$, da $N \setminus S$ a S.
- La sua **capacità** è la capacità totale degli archi anteriori:

$$u(S, N \setminus S) = \sum_{(i,j) \in \delta^+(S)} u_{ij}.$$

- Un **taglio minimo** è un taglio s–t di capacità minima.

- Le capacità degli archi indietro non entrano in $u(S, N \setminus S)$.
- Ogni nodo diverso da s e t può trovarsi su entrambi i lati, quindi una rete ha tagli 2^{n-2} s–t.
- Come nel Capitolo 4, $x(F) = \sum_{(i,j) \in F} x_{ij}$ per un insieme di archi F.

Lemma 5.3: flusso attraverso un s–t taglio

Sia $\boldsymbol{x}$ un flusso ammissibile di valore v. Quindi, per ogni s–t tagliato $(S, N \setminus S)$,

$$v = x(\delta^+(S)) - x(\delta^-(S)).$$

In particolare, con $S = N \setminus \{t\}$, la raccolta netta di t è v.

Dimostrazione. Sia b_i il deflusso netto del nodo i sotto $\boldsymbol{x}$: $b_s = v$ e $b_i = 0$ per $i \notin \{s, t\}$. Poi $\boldsymbol{x}$ soddisfa la conservazione del flusso con questi equilibri e Capitolo 4, Lemma «flusso attraverso un taglio» dà $x(\delta^+(S)) - x(\delta^-(S)) = \sum_{i \in S} b_i$ per ogni $S \subseteq N$.

1. Con $S = N$ nessun arco esce o entra in S, quindi $\sum_{i \in N} b_i = 0$ e $b_t = -v$.
2. Per un taglio s–t, $s \in S$ e $t \notin S$, quindi $\sum_{i \in S} b_i = b_s = v$. □

Corollario 5.4: dualità debole

Per ogni portata realizzabile $\boldsymbol{x}$ di valore v ed ogni s–t taglio $(S, N \setminus S)$,

$$v \leq u(S, N \setminus S),$$

con uguaglianza se e solo se $x_{ij} = u_{ij}$ per ogni $(i, j) \in \delta^+(S)$ e $x_{ij} = 0$ per ogni $(i, j) \in \delta^-(S)$. In case of equality, $\boldsymbol{x}$ is a maximum flow and $(S, N \setminus S)$ è un taglio minimo.

Dimostrazione. Da Lemma 5.3 e i limiti $x_{ij} \leq u_{ij}$ su $\delta^+(S)$ e $x_{ij} \geq 0$ su $\delta^-(S)$,

$$v = x(\delta^+(S)) - x(\delta^-(S)) \leq u(S, N \setminus S) - 0.$$

- L'uguaglianza vale se e solo se ogni limite utilizzato è stretto, arco per arco.
- In caso di uguaglianza, ogni flusso ammissibile $\boldsymbol{x}'$ ha valore $v' \leq u(S, N \setminus S) = v$, e ogni s–t tagliare $(S', N \setminus S')$ ha $u(S', N \setminus S') \geq v = u(S, N \setminus S)$. □

Esempio 5.2: i tagli della rete di riferimento

La rete di riferimento di Esempio 5.1 ha tagli $2^4 = 16$ s–t. Accanto a ciascun set S, il capacità $u(S, N \setminus S)$:

S	u	S	u	S	u	S	u
$\{1\}$	9	$\{1,2\}$	7	$\{1,3\}$	11	$\{1,4\}$	15
$\{1,5\}$	14	$\{1,2,3\}$	7	$\{1,2,4\}$	10	$\{1,2,5\}$	12
$\{1,3,4\}$	15	$\{1,3,5\}$	12	$\{1,4,5\}$	18	$\{1,2,3,4\}$	8
$\{1,2,3,5\}$	8	$\{1,2,4,5\}$	13	$\{1,3,4,5\}$	14	$\{1,2,3,4,5\}$	7

- La capacità minima è 7, ottenuta con tre tagli: $S = \{1,2\}$, $S = \{1,2,3\}$ e $S = \{1,2,3,4,5\}$. Di Corollario 5.4, nessun flusso ammissibile ha un valore maggiore di 7.
- Per $S = \{1,2,3\}$ gli archi in avanti sono $(2,4)$, $(3,5)$ e l'arco all'indietro è $(4,3)$. Con il flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ di Esempio 5.1,

$$\bar{x}_{24} + \bar{x}_{35} - \bar{x}_{43} = 3 + 2 - 2 = 3 = v, \qquad u(S, N \setminus S) = u_{24} + u_{35} = 3 + 4 = 7.$$

La capacità di un taglio

La capacità $u(S, N \setminus S)$ somma le capacità solo degli archi anteriori. Per $S = \{1, 2, 3\}$ sì $u_{24} + u_{35} = 7$; aggiungendo la capacità dell'arco all'indietro $(4, 3)$ si otterrebbe 9, che non delimita nulla. Un flusso su a L'arco all'indietro riporta le unità in S e riduce il flusso netto attraverso il taglio.

Il flusso netto attraverso ogni taglio s–t è il valore v, quindi $v \leq u(S, N \setminus S)$ per ogni flusso e ogni taglio, con uguaglianza quando gli archi anteriori sono saturi e gli archi posteriori vuoti. Sulla rete di riferimento non c'è flusso valore maggiore di 7.

5.3 La rete residua

- Nel resto del capitolo G non presenta la coppia di archi opposti (i, j) e (j, i), come il grafo di riferimento. Un arco (j, i) opposto a (i, j) può essere sostituito dagli archi (j, k) e (k, i) tramite un nuovo nodo k, entrambi con capacità u_{ji}: conservazione a k dà $x_{jk} = x_{ki}$, e i flussi delle due reti corrispondono, con lo stesso valore.

Definizione 5.5: rete residua

Sia $\boldsymbol{x}$ un flusso ammissibile. La **rete residua** $G(\boldsymbol{x}) = (N, A(\boldsymbol{x}))$ ha, per ogni arco $(i, j) \in A$:

- il **arco avanti** (i, j), con **capacità residua** $r_{ij} = u_{ij} - x_{ij}$, se $x_{ij} < u_{ij}$;
- il **arco all'indietro** (j, i), con capacità residua $r_{ji} = x_{ij}$, se $x_{ij} > 0$.

- La capacità residua r_{ij} è la quantità di flusso che può ancora essere inviata da i a j: sollevando x_{ij} su un arco in avanti o abbassando x_{ji} su un arco all'indietro.
- Un arco vuoto fornisce solo il suo arco anteriore, un arco saturo solo il suo arco indietro e un arco con $0 < x_{ij} < u_{ij}$ entrambi. Pertanto $G(\boldsymbol{x})$ ha al massimo archi $2m$, tutti con capacità residua positiva.
- Senza archi opposti in G, ogni coppia ordinata di nodi porta al massimo un arco residuo.

Definizione 5.6: percorso di aumento

Sia $\boldsymbol{x}$ un flusso ammissibile. Un **percorso aumentante** è un percorso diretto P da s a t in $G(\boldsymbol{x})$. Il suo **collo di bottiglia** è

$$\delta = \min_{(i,j) \in P} r_{ij} > 0.$$

Aumentare $\boldsymbol{x}$ lungo P significa inviare unità δ lungo P: per ogni arco di P,

- se si tratta di un arco in avanti (i, j), allora $x_{ij} := x_{ij} + \delta$;
- se è un arco all'indietro (j, i), con $(i, j) \in A$, allora $x_{ij} := x_{ij} - \delta$.

Lemma 5.7: aumento

Aumentando un flusso ammissibile $\boldsymbol{x}$ di valore v lungo un percorso aumentante P con collo di bottiglia δ si ottiene un portata realizzabile $\boldsymbol{x}'$ di valore $v + \delta$.

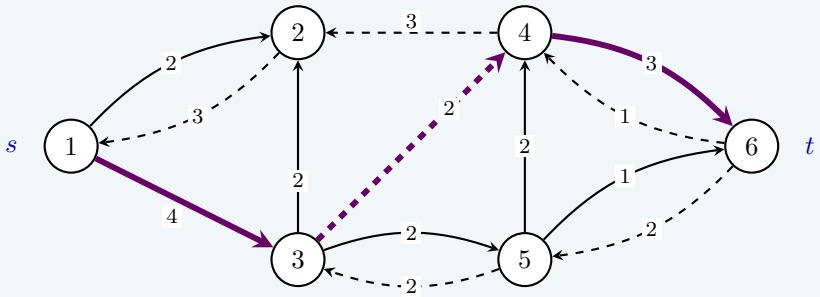
Dimostrazione. I nodi di P sono distinti e G non ha archi opposti, quindi ogni arco di A cambia al massimo una volta.

1. *Limiti.* Su un arco in avanti, $x_{ij} + \delta \leq x_{ij} + r_{ij} = u_{ij}$; su un arco all'indietro, $x_{ij} - \delta \geq x_{ij} - r_{ji} = 0$.
2. *Conservazione.* Sia $k \notin \{s, t\}$ un nodo di P. L'arco di P che entra in k aumenta l'afflusso netto di k di δ: un arco in avanti (h, k) solleva x_{hk}, un arco all'indietro (h, k) abbassa x_{kh}. Allo stesso modo, l'arco di P in uscita da k aumenta il deflusso netto di k da parte di δ. Le due modifiche si annullano, ed i nodi esterni P non vengono toccati.
3. *Valore.* Il percorso P lascia s una volta e non vi rientra mai più, quindi il deflusso netto di s cresce di δ. □

Esempio 5.3: la rete residua di $\bar{x}$

Per il flusso $\bar{\boldsymbol{x}}$ di Esempio 5.1, di valore 3, la rete residua $G(\bar{\boldsymbol{x}})$ ha archi 13. I sei archi all'indietro, tratteggiati in figura, sono $(2, 1)$, $(3, 4)$, $(4, 2)$, $(5, 3)$, $(6, 4)$, $(6, 5)$.

- L'arco $(2, 4)$ è saturo, quindi dà solo l'arco indietro $(4, 2)$, con $r_{42} = \bar{x}_{24} = 3$.
- L'arco $(1, 2)$ ha $0 < \bar{x}_{12} = 3 < 5$, quindi dà l'arco in avanti $(1, 2)$, con $r_{12} = 2$ e quello all'indietro arco $(2, 1)$, con $r_{21} = 3$.



La ricerca in profondità del Capitolo 1 dal nodo 1, con gli archi residui di ciascun nodo mediante indice crescente del testa, etichetta i nodi $1, 2, 3, 4, 6$: da 2 l'unico arco residuo risale a 1, da 3 la ricerca prende arco all'indietro $(3, 4)$ (è etichettato 2) e da 4 l'arco $(4, 6)$. Il percorso aumentante è $P = 1, 3, 4, 6$ (viola), con collo di bottiglia

$$\delta = \min\{r_{13},\, r_{34},\, r_{46}\} = \min\{4,\, 2,\, 3\} = 2.$$

L'aumento fornisce $x_{13} = 0 + 2 = 2$, $x_{43} = 2 - 2 = 0$ (arco all'indietro) e $x_{46} = 1 + 2 = 3$, con valore $3 + 2 = 5$. Le due unità che è passato da 4 a 3 ora passa da 4 a 6 e il nodo 3 riceve due nuove unità da 1, che continuano $3, 5, 6$.

Esempio 5.4: perché sono necessari gli archi all'indietro

Supponiamo che da $\bar{\boldsymbol{x}}$ utilizziamo solo gli archi diretti della rete residua, in modo che i flussi possano solo crescere.

- La ricerca in profondità sugli archi anteriori trova il percorso $1, 3, 5, 4, 6$, con $\delta = \min\{4, 2, 2, 3\} = 2$, e il valore diventa 5 con il flusso $\boldsymbol{x} = (3, 2, 3, 0, 4, 2, 3, 2, 2)$.
- Ora gli archi in avanti $(2, 4)$ e $(3, 5)$ che lasciano $\{1, 2, 3\}$ sono saturi: la ricerca etichetta solo $1, 2, 3$, e il metodo si interrompe con il valore 5.
- Il valore non è massimo: per $S = \{1, 2, 3\}$, Lemma 5.3 dà $v = x(\delta^+(S)) - x(\delta^-(S)) = 7 - 2 = 5$. Le due unità sull'arco posteriore $(4, 3)$ del taglio, inviate lì dal primo scelte, torna in S.

Solo l'arco rovescio $(3, 4)$ della rete residua può cancellarli: da questo flusso partono i cammini aumentanti $1, 3, 4, 5, 6$ (con gli archi all'indietro $(3, 4)$ e $(4, 5)$) e $1, 3, 4, 6$, con $\delta = 1$ ciascuno, raggiungono il valore 7.

La rete residua ha un arco in avanti dove il flusso può crescere e un arco all'indietro dove può ridursi. Invio del il collo di bottiglia δ lungo un percorso da s a t della rete residua mantiene il flusso fattibile e ne aumenta il valore di δ; gli archi all'indietro annullano le scelte precedenti.

5.4 Il teorema del taglio minimo del flusso massimo

Teorema 5.8: taglio minimo flusso massimo

Sia $\boldsymbol{x}$ un flusso ammissibile di valore v. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

(a) $\boldsymbol{x}$ è un flusso massimo;

(b) la rete residua $G(\boldsymbol{x})$ non ha percorso aumentante;

(c) $v = u(S, N \setminus S)$ per alcuni s–t taglia $(S, N \setminus S)$.

Inoltre, esiste un flusso massimo e il valore massimo di un flusso è uguale alla capacità minima di un taglio s–t:

$$\tilde{v} = \min\left\{ u(S, N \setminus S) \ : \ S \subseteq N,\ s \in S,\ t \notin S \right\}.$$

Dimostrazione. (a) implica (b). Un cammino aumentante darebbe, per Lemma 5.7, un flusso ammissibile di valore $v + \delta > v$.
(b) implica (c). Sia S l'insieme dei nodi raggiungibili da s in $G(\boldsymbol{x})$; poi $s \in S$ e, di (b), $t \notin S$.

1. Se un arco $(i, j) \in \delta^+(S)$ avesse $x_{ij} < u_{ij}$, l'arco in avanti (i, j) sarebbe in $G(\boldsymbol{x})$ e j sarebbe raggiungibile: quindi $x_{ij} = u_{ij}$.

2. Se un arco $(i,j) \in \delta^-(S)$ avesse $x_{ij} > 0$, l'arco all'indietro (j,i), con $j \in S$, sarebbe in $G(\boldsymbol{x})$ e i sarebbero raggiungibili: quindi $x_{ij} = 0$.

3. Di Corollario 5.4, $v = u(S, N \setminus S)$.

(c) implica (a). Di Corollario 5.4.
Esistenza e uguaglianza. La regione ammissibile del modello MF non è vuota ($\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$, $v = 0$) e limitato ($0 \le x_{ij} \le u_{ij}$ e $|v| \le \sum_{(i,j)\in A} u_{ij}$), quindi il modello ha un valore ottimale soluzione (Capitolo 15 «La geometria di Programmazione lineare»). Per un flusso massimo, (a) implica (c): qualche taglio ha capacità $\tilde{v}$, e da Corollario 5.4 nessun taglio ha una capacità inferiore. □

- La dimostrazione di (b) implica che (c) è costruttiva: al flusso massimo, i nodi raggiungibili da s nel residuo la rete forma un taglio minimo.
- Un flusso e un taglio con $v = u(S, N \setminus S)$ si certificano a vicenda: il taglio dimostra che nessun flusso è migliore, e il flusso dimostra che nessun taglio è più piccolo.

Esempio 5.5: il flusso massimo della rete di riferimento

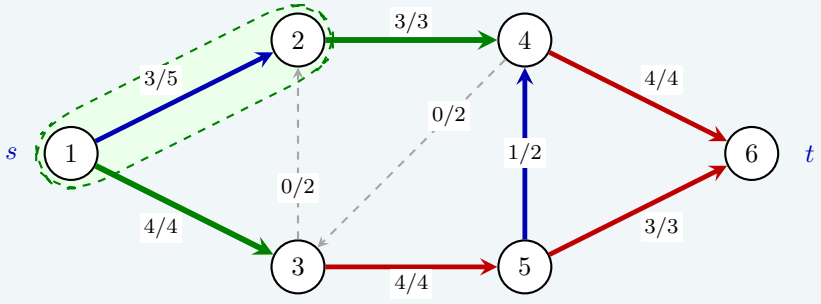
Sulla rete di riferimento di Esempio 5.1 il flusso

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
$\tilde{x}_{ij}$	3	4	3	0	4	0	4	1	3
u_{ij}	5	4	3	2	4	2	4	2	3

è fattibile, con valore $\tilde{x}_{12} + \tilde{x}_{13} = 7$. Per $S = \{1,2\}$ gli archi in avanti $(1,3)$, $(2,4)$ sono saturato e l'arco all'indietro $(3,2)$ è vuoto, quindi

$$u(S, N \setminus S) = u_{13} + u_{24} = 4 + 3 = 7 = v.$$

Per Teorema 5.8, $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è un flusso massimo, $\tilde{v} = 7$, e $(\{1,2\}, \{3,4,5,6\})$ è un taglio minimo. In $G(\tilde{\boldsymbol{x}})$ i nodi raggiungibili da 1 sono esattamente 1 e 2. Nella figura, S è ombreggiato e gli archi anteriori del taglio sono verdi.



- **Unicità.** Per Corollario 5.4, ogni flusso massimo satura la direzione archi e svuota gli

archi all'indietro di ciascuno dei tre tagli minimi di Esempio 5.2:

$$\begin{aligned} S = \{1,2\}: &\quad x_{13} = 4,\ x_{24} = 3,\ x_{32} = 0, \\ S = \{1,2,3\}: &\quad x_{35} = 4,\ x_{43} = 0, \\ S = \{1,2,3,4,5\}: &\quad x_{46} = 4,\ x_{56} = 3. \end{aligned}$$

La conservazione ai nodi 1 e 4 dà quindi $x_{12} = 7 - x_{13} = 3$ e $x_{54} = x_{43} + x_{46} - x_{24} = 1$: $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è l'unico flusso massimo, mentre il taglio minimo non è unico.

Archi e tagli saturati

Gli archi saturi di flusso massimo non formano in generale un taglio. Sotto $\tilde{\boldsymbol{x}}$ gli archi saturati sono $(1,3)$, $(2,4)$, $(3,5)$, $(4,6)$, $(5,6)$, con capacità totale 18. Viene letto un taglio minimo dai nodi raggiungibili da s nella rete residua.

Un flusso è massimo se e solo se la sua rete residua non ha cammini aumentanti, se e solo se il suo valore è uguale a capacità di un taglio. Il valore massimo equivale alla capacità di taglio minima e i nodi raggiungibili da s nella la rete residua di portata massima forma un taglio minimo.

5.5 L'algoritmo Ford-Fulkerson

- Per Teorema 5.8, un flusso può essere migliorato purché la sua rete residua abbia una percorso aumentante. L'algoritmo **Ford–Fulkerson** parte dal flusso zero e aumenta lungo tali percorsi fino a non ne è rimasto nessuno.

Algoritmo

Algorithm: Algoritmo Ford–Fulkerson

Input: un grafo diretto $G = (N, A)$ con capacità intere $u_{ij} \geq 0$, una sorgente s e un sink t

Output: un flusso massimo $\boldsymbol{x}$ e un taglio minimo $(S, N \setminus S)$

1 **Passaggio 0 (inizializzazione).** Imposta $x_{ij} := 0$ per ogni $(i,j) \in A$ e $v := 0$.
2 **Passaggio 1 (ricerca).** Costruisci la rete residua $G(\boldsymbol{x})$ e cercala da s.
3 Se t non è etichettato, `STOP`: $\boldsymbol{x}$ è un flusso massimo e S è l'insieme dei nodi etichettati.
4 **Passaggio 2 (aumento).** Sia P il percorso dei predecessori da s a t e $\delta := \min_{(i,j)\in P} r_{ij}$.
5 Aumenta $\boldsymbol{x}$ insieme a P di δ, imposta $v := v + \delta$ e vai al passaggio 1.

- Nel passaggio 1 è possibile utilizzare qualsiasi ricerca di Capitolo 1, Sezione «Grafo cerca». In questo modulo l'algoritmo Ford–Fulkerson utilizza la **ricerca approfondita**: *LIST* è uno stack, il gli archi residui che escono da ciascun nodo vengono scansionati aumentando l'indice della testa e la ricerca si interrompe non appena t è etichettato.

- Quando la ricerca non etichetta t, ha etichettato tutti i nodi raggiungibili da s (Capitolo 1, Teorema «correttezza della ricerca»): costituiscono l'insieme S dello Step 1.

Teorema 5.9: correttezza di Ford–Fulkerson

Lascia che le capacità siano intere. Allora ogni flusso calcolato dall'algoritmo Ford-Fulkerson è intero, l'algoritmo si ferma dopo al massimo gli aumenti $\tilde{v}$ e alla fermata $\boldsymbol{x}$ è un flusso massimo e $(S, N \setminus S)$ è un taglio minimo.

Dimostrazione. Usiamo Lemma 5.7 e Teorema 5.8.

1. *Integralità.* Il flusso zero è intero. Se $\boldsymbol{x}$ è intero, tutte le capacità residue sono intere, quindi δ è un numero intero positivo e il flusso aumentato è un numero intero.
2. *Terminazione.* Ogni flusso è fattibile e ogni aumento aumenta il valore di $\delta \geq 1$. Nessun valore supera $\tilde{v}$, quindi ci sono al massimo aumenti $\tilde{v}$.
3. *Ottimalità.* Alla fermata t non è etichettato, quindi $G(\boldsymbol{x})$ non ha percorso aumentante e S è l'insieme di i nodi raggiungibili da s. La dimostrazione di (b) implica che (c) dà $v = u(S, N \setminus S)$: il flusso è massimo e il il taglio è minimo. □

Corollario 5.10: integralità

Se tutte le capacità sono intere, esiste un flusso massimo con voci intere.

Dimostrazione. Il flusso restituito dall'algoritmo Ford–Fulkerson, da Teorema 5.9. □

- La stessa conclusione segue da Capitolo 4, Teorema «vertici interi»: con l'arco (t, s), il modello MF è un modello di flusso a costo minimo con numero intero dati, e il suo ottimo è raggiunto su un vertice intero.
- Le capacità razionali diventano intere dopo la moltiplicazione per un denominatore comune, che moltiplica ogni flusso e ogni taglio dello stesso fattore: l'algoritmo si ferma anche alle capacità razionali.

Teorema 5.11: tempo di esecuzione di Ford–Fulkerson

Con capacità intere, l'algoritmo Ford–Fulkerson viene eseguito nel tempo $O((n+m)\,\tilde{v})$ e $\tilde{v} \leq (n-1)\,U$, where U è la capacità maggiore.

Dimostrazione. Ogni iterazione crea $G(\boldsymbol{x})$ nel tempo $O(m)$, lo cerca nel tempo $O(n+m)$, poiché $G(\boldsymbol{x})$ ha al massimo $2m$ archi (Capitolo 1, Teorema «tempo di esecuzione della ricerca»), e le variazioni al massimo $n-1$ scorrono lungo P. Ci sono al massimo $\tilde{v}$ iterazioni con un aumento, più l'ultima.

- Di Corollario 5.4 con $S = \{s\}$, $\tilde{v} \leq u(\{s\}, N \setminus \{s\})$, e s ha al massimo $n-1$ archi uscenti, ciascuno con capacità al massimo U. □

- Il limite cresce con il valore U delle capacità, e non solo con il numero delle loro cifre, di circa $\log_2 U$: il tempo di esecuzione è **pseudopolinomio**. Esempio 5.7 mostra che il numero di gli aumenti possono davvero crescere con le capacità.

5.5.1 Ford–Fulkerson sulla rete di riferimento

Esempio 5.6: Ford–Fulkerson sulla rete di riferimento

Eseguiamo l'algoritmo sulla rete di Esempio 5.1. Ogni riga è un'iterazione: il percorso aumentante, le capacità residue dei suoi archi, gli archi arretrati che utilizza, il collo di bottiglia e il nuovo valore.

iterazione e percorso aumentante	r_{ij} su P	archi all'indietro	δ	v	
1	$1,2,4,3,5,6$	$5,3,2,4,3$	–	2	2
2	$1,2,4,6$	$3,1,4$	–	1	3
3	$1,3,4,6$	$4,2,3$	$(3,4)$	2	5
4	$1,3,5,4,6$	$2,2,2,1$	–	1	6
5	$1,3,5,6$	$1,1,1$	–	1	7

I flussi dopo ogni iterazione ($k=0$ è il flusso zero) sono:

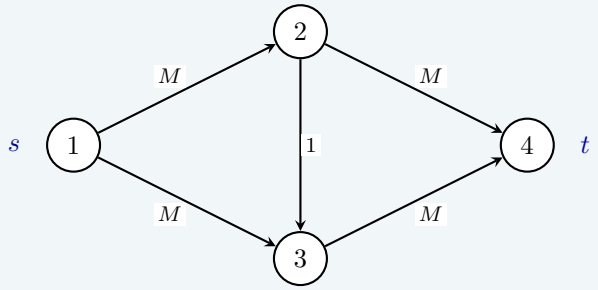
k	x_{12}	x_{13}	x_{24}	x_{32}	x_{35}	x_{43}	x_{46}	x_{54}	x_{56}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	0	2	0	2	2	0	0	2
2	3	0	3	0	2	2	1	0	2
3	3	2	3	0	2	0	3	0	2
4	3	3	3	0	3	0	4	1	2
5	3	4	3	0	4	0	4	1	3

- L'iterazione 1 è la ricerca approfondita di Capitolo 1, Esempio «DFS da nodo 1»: tutti gli archi sono vuoti, $G(\mathbf{0}) = G$, e il percorso passa attraverso l'arco $(4,3)$.
- Dopo l'iterazione 2 il flusso è $\bar{\boldsymbol{x}}$ di Esempio 5.1 e l'iterazione 3 è il aumento di Esempio 5.3: l'arco all'indietro $(3,4)$ annulla le due unità inviate su $(4,3)$ nell'iterazione 1.
- La sesta ricerca etichetta solo i nodi 1 e 2, e l'algoritmo si interrompe: il flusso è $\tilde{\boldsymbol{x}}$ di Esempio 5.5 e $S = \{1,2\}$ fornisce il taglio minimo di capacità $u_{13} + u_{24} = 7$.
- L'algoritmo effettua aumenti 5, entro il limite $\tilde{v} = 7$ di Teorema 5.9.

5.5.2 Il numero di aumenti

Esempio 5.7: molti miglioramenti

Nella rete seguente, M è un numero intero positivo. I percorsi $1, 2, 4$ e $1, 3, 4$ portano ciascuno unità M e il taglio $S = \{1\}$ ha la capacità $2M$, quindi $\tilde{v} = 2M$.



- L'algoritmo Ford–Fulkerson consente qualsiasi percorso aumentante. Se i percorsi $1, 2, 3, 4$ e $1, 3, 2, 4$ si alternano, il secondo attraverso l'arco all'indietro $(3, 2)$, ogni collo di bottiglia è $\delta = 1$, dato dall'arco $(2, 3)$ o dal suo arco all'indietro: sono necessari gli aumenti $2M$, due milioni per $M = 10^6$.
- Con la ricerca approfondita di questo modulo, per $M \geq 2$, i percorsi sono $1, 2, 3, 4$, quindi $1, 2, 4$, $1, 3, 2, 4$ e $1, 3, 4$, con $\delta = 1$, $M - 1$, 1, $M - 1$: quattro ampliamenti.

L'algoritmo Ford-Fulkerson aumenta lungo i percorsi della rete residua fino a quando non ne rimane più nessuno. Con numero intero capacità si ferma dopo al massimo $\tilde{v}$ aumenti, con un flusso massimo intero e un taglio minimo; suo il tempo di esecuzione $O((n + m)\,\tilde{v})$ è pseudopolinomiale.

5.6 L'algoritmo Edmonds–Karp

Definizione 5.12: Algoritmo di Edmonds–Karp

L'algoritmo **Edmonds–Karp** è l'algoritmo Ford–Fulkerson in cui il Passo 1 utilizza l'algoritmo **ricerca in ampiezza**: *LIST* è una coda, gli archi residui che escono da ciascun nodo vengono scansionati aumentando l'indice della testa e la ricerca si interrompe non appena viene etichettato t. Le capacità sono numeri reali non negativi.

- Di Capitolo 1, Proposta «BFS trova i percorsi più brevi in numero di archi», il percorso aumentante ha il numero minimo di archi tra i percorsi da s a t in $G(\boldsymbol{x})$.
- Per un flusso ammissibile $\boldsymbol{x}$ e un nodo i, $d_{\boldsymbol{x}}(i)$ è il numero minimo di archi di un percorso da s a i in $G(\boldsymbol{x})$ e $d_{\boldsymbol{x}}(i) = +\infty$ se i non è raggiungibile.
- Un arco del cammino aumentante è **critico** se la sua capacità residua è uguale a δ: dopo il aumento la sua capacità residua è zero e lascia la rete residua.

- Un aumento lungo P abbassa r_{ij} di δ e solleva r_{ji} di δ su ogni arco (i, j) di P e non modifica nessun'altra capacità residua. Quindi gli archi che entrano nella rete residua sono inversi di archi di P.

Lemma 5.13: le distanze non diminuiscono

Sia $\boldsymbol{x}'$ ottenuto da $\boldsymbol{x}$ mediante un aumento lungo un percorso P da s a t di $G(\boldsymbol{x})$ con il numero minimo di archi. Quindi $d_{\boldsymbol{x}'}(i) \geq d_{\boldsymbol{x}}(i)$ per ogni $i \in N$.

Dimostrazione. Mostriamo che ogni arco (a, b) di $G(\boldsymbol{x}')$ soddisfa $d_{\boldsymbol{x}}(b) \leq d_{\boldsymbol{x}}(a) + 1$.

1. Se (a, b) è un arco di $G(\boldsymbol{x})$, un percorso più breve da s a a seguito da (a, b) raggiunge b con Archi $d_{\boldsymbol{x}}(a) + 1$.

2. Altrimenti (a, b) è il rovescio di un arco (b, a) di P. La parte di P da s a ciascuno dei suoi nodi ha il numero minimo di archi: un percorso verso quel nodo con meno archi, seguito dal resto di P, darebbe una passeggiata da Da s a t con meno archi di P e un percorso al suo interno (Capitolo 1, Lemma «una passeggiata contiene un cammino»). Quindi $d_{\boldsymbol{x}}(a) = d_{\boldsymbol{x}}(b) + 1$ e $d_{\boldsymbol{x}}(b) \leq d_{\boldsymbol{x}}(a) + 1$.

Ora lasciamo che $s = i_0, i_1, \ldots, i_q = i$ sia un percorso di $G(\boldsymbol{x}')$ con archi $q = d_{\boldsymbol{x}'}(i)$. Lungo i suoi archi $d_{\boldsymbol{x}}$ cresce al massimo di 1 alla volta, quindi $d_{\boldsymbol{x}}(i) \leq d_{\boldsymbol{x}}(s)+q = d_{\boldsymbol{x}'}(i)$. Se i non lo è raggiungibile in $G(\boldsymbol{x}')$, quindi $d_{\boldsymbol{x}'}(i) = +\infty$. □

Lemma 5.14: archi critici

Nell'algoritmo Edmonds–Karp, lasciamo che l'arco residuo (i, j) sia critico nell'aumento al flusso $\boldsymbol{x}$, e nuovamente critico in un successivo aumento al flusso $\boldsymbol{y}$. Quindi $d_{\boldsymbol{y}}(i) \geq d_{\boldsymbol{x}}(i) + 2$.

Dimostrazione. Applichiamo Lemma 5.13 ad ogni aumento tra $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{y}$.

1. In $\boldsymbol{x}$, l'arco (i, j) si trova su un percorso con il numero minimo di archi, quindi $d_{\boldsymbol{x}}(j) = d_{\boldsymbol{x}}(i) + 1$; dopo l'ampliamento $r_{ij} = 0$.

2. In $\boldsymbol{y}$ l'arco (i, j) è tornato nella rete residua, quindi qualche aumento nel mezzo, in un flusso $\boldsymbol{z}$, r_{ij} rialzato: il suo percorso utilizzava l'arco inverso (j, i) e $d_{\boldsymbol{z}}(i) = d_{\boldsymbol{z}}(j) + 1$.

3. Le distanze non diminuiscono mai, quindi $d_{\boldsymbol{z}}(j) \geq d_{\boldsymbol{x}}(j)$ e $d_{\boldsymbol{y}}(i) \geq d_{\boldsymbol{z}}(i)$. Quindi

$$d_{\boldsymbol{y}}(i) \geq d_{\boldsymbol{z}}(i) = d_{\boldsymbol{z}}(j) + 1 \geq d_{\boldsymbol{x}}(j) + 1 = d_{\boldsymbol{x}}(i) + 2.$$

□

Teorema 5.15: tempo di esecuzione di Edmonds–Karp

Per qualsiasi capacità non negativa, l'algoritmo Edmonds–Karp si ferma dopo al massimo gli aumenti $n\,m$ con un massimo flusso e un taglio minimo e viene eseguito nel tempo

$O(n\,m\,(n+m))$, ovvero $O(n\,m^2)$ quando $m \geq n-1$.

Dimostrazione.

1. Ogni potenziamento ha almeno un arco critico: un arco di P la cui capacità residua è pari a δ.
2. Quando (i,j) è critico, i si trova prima di t su un percorso da s a t con al massimo $n-1$ archi, quindi $0 \leq d(i) \leq n-2$. Per Lemma 5.14 questa distanza cresce di almeno 2 tra due tempi critici, quindi (i,j) è critico al massimo nei tempi $\lfloor \frac{n-2}{2} \rfloor + 1 \leq \frac{n}{2}$.
3. Ogni arco residuo è (i,j) o (j,i) per un arco $(i,j) \in A$: ce ne sono al massimo $2m$, e al massimo Miglioramenti $2m \cdot \frac{n}{2} = n\,m$.
4. Ogni iterazione richiede tempo $O(n+m)$, come in Teorema 5.11. Alla fermata $G(\boldsymbol{x})$ non ha cammino aumentante, e Teorema 5.8 si applica come nella dimostrazione di Teorema 5.9. □

- Il limite dipende solo da n e m, non dalle capacità: l'algoritmo Edmonds–Karp è **fortemente polinomiale**, e si ferma anche alle capacità irrazionali.

5.6.1 Edmonds–Karp sulla rete di riferimento

Esempio 5.8: Edmonds–Karp sulla rete di riferimento

Eseguiamo l'algoritmo sulla rete di Esempio 5.1; la colonna «archi» è il numero di archi del percorso aumentante.

iterazione e percorso incrementale e archi	r_{ij} su P e archi all'indietro	δ	v			
1	$1,2,4,6$	3	$5,3,4$	–	3	3
2	$1,3,5,6$	3	$4,4,3$	–	3	6
3	$1,3,5,4,6$	4	$1,1,2,1$	–	1	7

Le distanze $d_{\boldsymbol{x}}(i)$ nella rete residua prima di ogni ricerca sono:

iterazione	$d(1)$	$d(2)$	$d(3)$	$d(4)$	$d(5)$	$d(6)$
1	0	1	1	2	2	3
2	0	1	1	3	2	3
3	0	1	1	3	2	4
arresto	0	1	∞	∞	∞	∞

- Iterazione 1 è la ricerca in ampiezza di Capitolo 1, Esempio «BFS da nodo 1», il cui percorso dell'albero al nodo 6 è $1,2,4,6$.
- Gli archi critici sono $(2,4)$ nell'iterazione 1, $(5,6)$ nell'iterazione 2 e $(1,3)$, $(3,5)$, $(4,6)$ nell'iterazione iterazione 3. Quando $(2,4)$ lascia la rete residua, $d(4)$ cresce da 2 a 3; nessuna distanza diminuisce mai.

- L'algoritmo necessita di aumenti 3, rispetto a 5 di Esempio 5.6, molto al di sotto del limite $n\,m = 54$. Termina con la stessa portata massima $\tilde{\boldsymbol{x}}$, unica, e lo stesso taglio $S = \{1, 2\}$.
- Sulla rete di Esempio 5.7 la ricerca in ampiezza trova prima $1, 2, 4$ e poi $1, 3, 4$, ciascuno con $\delta = M$: due ampliamenti per ogni M.

L'algoritmo Edmonds–Karp aumenta lungo i percorsi con il minor numero di archi, trovati dalla ricerca in ampiezza. Il le distanze da s nella rete residua non diminuiscono mai, ogni arco è critico al massimo $\frac{n}{2}$ volte e il l'algoritmo effettua al massimo gli aumenti $n\,m$: tempo $O(n\,m^2)$, per qualsiasi capacità.

5.7 Applicazioni

5.7.1 Corrispondenza massima in un grafo bipartito

Definizione 5.16: grafo bipartito e corrispondenza

Un grafo non orientato $H = (V_1 \cup V_2, E)$ è **bipartito** se V_1 e V_2 sono disgiunti e ogni lato ne ha uno endpoint in V_1 e uno in V_2; scriviamo i lati come $\{i, j\}$ con $i \in V_1$ e $j \in V_2$.

- A **matching** è un insieme $M \subseteq E$ di lati, nessuno dei quali ha un punto finale comune.
- Il **problema di corrispondenza massima** richiede una corrispondenza con il maggior numero di lati.

La **rete di** H ha i nodi $\{s\} \cup V_1 \cup V_2 \cup \{t\}$, gli archi (s, i) per $i \in V_1$, (i, j) per ogni lato $\{i, j\} \in E$, (j, t) per $j \in V_2$ e tutte le capacità uguali a 1.

- Con V_1 un insieme di lavoratori, V_2 un insieme di lavori e un margine in cui un lavoratore può svolgere un lavoro, viene assegnata una corrispondenza posti di lavoro ai lavoratori, al massimo un posto di lavoro per lavoratore e un lavoratore per posto di lavoro.
- Nell'ordine dei nodi, s viene per primo e t per ultimo; gli altri nodi mantengono i loro indici.

Proposizione 5.17: corrispondenze e flussi

Il numero massimo di fronti di una corrispondenza di H equivale al valore massimo $\tilde{v}$ di un flusso nella rete di H. Se $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è un flusso massimo intero, allora $M = \{\{i, j\} \in E : \tilde{x}_{ij} = 1\}$ è una corrispondenza massima.

Dimostrazione. 1. *Dagli abbinamenti ai flussi.* Dato un corrispondente M, impostare $x = 1$ sugli archi (s, i), (i, j), (j, t) di ogni lato $\{i, j\} \in M$ e $x = 0$ altrove. Ogni nodo di $V_1 \cup V_2$ è un punto finale di almeno un lato di M, quindi il flusso è fattibile e il suo valore è $|M|$.

2. *Da flussi interi agli abbinamenti.* Sia $\boldsymbol{x}$ un flusso ammissibile intero, quindi $x_{ij} \in \{0,1\}$. A il nodo $i \in V_1$ ha il singolo arco entrante (s,i), quindi al massimo un arco (i,j) trasporta flusso; ha un nodo $j \in V_2$ l'unico arco uscente (j,t), quindi al massimo un arco (i,j) trasporta il flusso. Quindi $M = \{\{i,j\} : x_{ij} = 1\}$ è un corrispondenza. Per $S = \{s\} \cup V_1$, gli archi in avanti sono gli archi (i,j) e non ci sono archi all'indietro: da Lemma 5.3, $v = |M|$.

3. Per Corollario 5.10 esiste un flusso massimo intero $\tilde{\boldsymbol{x}}$. Entro l'1, nessuna corrispondenza ha più di lati $\tilde{v}$ e per 2 la corrispondenza di $\tilde{\boldsymbol{x}}$ ha lati $\tilde{v}$. □

Esempio 5.9: lavoratori e posti di lavoro

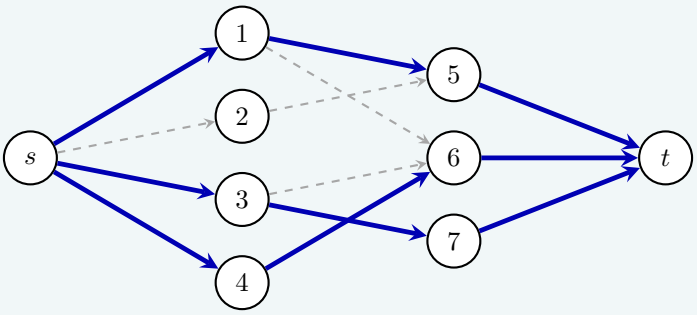
Quattro lavoratori $V_1 = \{1,2,3,4\}$ e tre lavori $V_2 = \{5,6,7\}$ hanno i vantaggi

$$E = \big\{\{1,5\},\{1,6\},\{2,5\},\{3,6\},\{3,7\},\{4,6\}\big\}.$$

L'algoritmo Edmonds–Karp sulla rete di H, con i nodi nell'ordine $s,1,2,\dots,7,t$, dà:

iterazione e percorso aumentante	r_{ij} su P	archi all'indietro	δ	v	
1	$s,1,5,t$	$1,1,1$	–	1	1
2	$s,3,6,t$	$1,1,1$	–	1	2
3	$s,4,6,3,7,t$	$1,1,1,1,1$	$(6,3)$	1	3

- L'iterazione 3 utilizza l'arco all'indietro $(6,3)$: il lavoratore 3 lascia il lavoro 6 per il lavoro 7 e il lavoratore 4 accetta il lavoro 6.
- L'abbinamento massimo è $M = \{\{1,5\},\{3,7\},\{4,6\}\}$, con lati 3; il lavoratore 2 resta senza lavoro. Dentro nella figura gli archi con flusso 1 sono blu.
- Alla fermata cerca le etichette $S = \{s,1,2,4,5,6\}$; gli archi anteriori del taglio sono $(s,3)$, $(5,t)$, $(6,t)$, con capacità $3 = |M|$.



5.7.2 Percorsi arcodisgiunti

- Due percorsi diretti sono **arco-disgiunti** se non hanno arco in comune; possono condividere nodi.

Teorema 5.18: Menger, versione ad arco

Sia $G = (N, A)$ un grafo diretto e $s \neq t$ due nodi. Il numero massimo di percorsi diretti a coppie di archi disgiunti da s a t è uguale al numero minimo di archi la cui rimozione non lascia alcun percorso diretto da s a t.

Dimostrazione. Assegna ad ogni arco la capacità 1 e lascia che $\tilde{v}$ sia il valore massimo di un flusso.

1. *I percorsi danno flussi.* La somma dei vettori di incidenza dei percorsi arcodisgiunti k da s a t è un flusso di valore ammissibile k: ogni arco porta al massimo 1, e ogni percorso entra ed esce dai suoi nodi interni. Quindi $k \leq \tilde{v}$.

2. *I flussi danno percorsi.* Per Corollario 5.10 esiste un flusso $\boldsymbol{x}$ con $x_{ij} \in \{0, 1\}$ e valore $\tilde{v}$. Se $\tilde{v} \geq 1$, camminare da s lungo gli archi con $x_{ij} = 1$, ciascuno utilizzato al massimo una volta, finché non viene raggiunto t:

   - in un nodo $i \notin \{s, t\}$ la cammino ha utilizzato un arco in entrata in più rispetto agli archi in uscita, e la conservazione dà un arco di uscita inutilizzato con flusso;
   - a s il cammino ha utilizzato tanti archi in uscita quanti in entrata, mentre gli archi con flusso in uscita da s sono $\tilde{v} \geq 1$ più di quelli che entrano: ne esiste uno inutilizzato.

   La passeggiata termina, in t, e contiene un percorso P da s a t (Capitolo 1, Lemma «una passeggiata contiene un cammino»). L'impostazione di $x_{ij} = 0$ su P lascia un flusso 0/1 di valore $\tilde{v} - 1$; ripetendo fornisce percorsi $\tilde{v}$ arcodisgiunti.

3. *Rimozione archi.* Se la rimozione di un set F di archi non lascia alcun percorso da s a t, il set S dei nodi ancora raggiungibile da s ha $t \notin S$ e $\delta^+(S) \subseteq F$, quindi $|F| \geq u(S, N \setminus S) \geq \tilde{v}$. Viceversa, ogni percorso da s a t lascia S attraverso un arco di $\delta^+(S)$: rimozione del $\tilde{v}$ archi in avanti di un taglio minimo (Teorema 5.8) non lasciano alcun percorso. □

Esempio 5.10: percorsi arcodisgiunti nel grafo di riferimento

Sul grafo di riferimento con tutte le capacità 1, $s = 1$ e $t = 6$, l'algoritmo Edmonds–Karp trova i percorsi $1, 2, 4, 6$ e $1, 3, 5, 6$ e $\tilde{v} = 2$. Questi due percorsi sono archi disgiunti e rimuovendo i due archi $(1, 2)$, $(1, 3)$ lasciando il nodo 1 non lascia alcun percorso da 1 a 6: entrambi i numeri di Teorema 5.18 sono 2.

Una corrispondenza massima di un grafo bipartito è un flusso massimo intero in una rete con capacità unitaria, e lo sono anche i percorsi arcodisgiunti da s a t; il taglio minimo

certifica entrambi.

5.8 Errori tipici

Attenzione

- **Conteggio degli archi all'indietro di un taglio.** La capacità $u(S, N \setminus S)$ somma solo gli archi di S a $N \setminus S$.
- **Dimenticando gli archi all'indietro della rete residua.** Solo con gli archi in avanti, il metodo può fermarsi a portata non massima, pari al valore 5 sulla rete di riferimento.
- **Dando ad un arco all'indietro la capacità u_{ij}.** L'arco all'indietro (j, i) ha $r_{ji} = x_{ij}$: solo il il flusso già inviato può essere rinviato.
- **Prendere il collo di bottiglia dalle capacità.** Il collo di bottiglia è la capacità residua più piccola r_{ij} sul percorso, non il più piccolo u_{ij}.
- **Aggiungendo δ su un arco all'indietro.** Lungo un arco all'indietro (j, i) il flusso x_{ij} diminuisce di δ.
- **Lettura del taglio dagli archi saturati.** Il taglio minimo è dato dai nodi raggiungibili da s in la rete residua alla fermata; non è necessario che gli archi saturati formino un taglio.
- **Chiamata del polinomio Ford–Fulkerson.** Il suo numero di aumenti può crescere con le capacità, come $2M$ in Esempio 5.7; Edmonds–Karp produce al massimo $n\,m$.

5.9 In sintesi

In sintesi

- Un flusso ammissibile rispetta le capacità e si conserva nei nodi diversi da s e t; il suo valore è il deflusso netto di s ed è uguale al flusso netto attraverso ogni taglio s–t.
- Dualità debole: $v \leq u(S, N \setminus S)$ per ogni flusso e ogni taglio.
- La rete residua ha archi avanti con $r_{ij} = u_{ij} - x_{ij}$ e archi indietro con $r_{ji} = x_{ij}$; un il percorso aumentante aumenta il valore tramite il collo di bottiglia δ.
- Taglio minimo flusso massimo: un flusso è massimo se e solo se non esiste alcun percorso aumentante e $\tilde{v}$ è uguale al capacità di taglio minima; con capacità intere si ha una portata massima intera.
- Ford–Fulkerson (ricerca approfondita): con capacità intere al massimo degli aumenti $\tilde{v}$, pseudopolinomiale. Edmonds–Karp (ricerca in ampiezza): al massimo aumenti $n\,m$, tempo $O(n\,m^2)$.

- Gli abbinamenti massimi nei grafi bipartiti e nei percorsi arcodisgiunti sono flussi massimi interi.

La rete di riferimento in sintesi.

capacità, $s = 1$, $t = 6$	$\boldsymbol{u} = (5, 4, 3, 2, 4, 2, 4, 2, 3)$
portata massima (unico)	$\tilde{\boldsymbol{x}} = (3, 4, 3, 0, 4, 0, 4, 1, 3)$, $\tilde{v} = 7$
tagli minimi, capacità 7	$S = \{1, 2\}$, $\{1, 2, 3\}$, $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
Ford–Fulkerson (DFS) e potenziamenti 5, $\delta = 2, 1, 2, 1, 1$	
Edmonds–Karp (BFS) e potenziamenti 3, $\delta = 3, 3, 1$	
tutte le capacità 1 e percorsi ad arco disgiunto $1, 2, 4, 6$ e $1, 3, 5, 6$	

Capitolo 6

Flusso di costo minimo

Prerequisiti

- Da questo modulo, Capitolo 3 «Percorsi più brevi»: l'algoritmo di Bellman–Ford con la rilevazione di un ciclo negativo, l'algoritmo di Dijkstra e il potenziali $\pi_i = -\tilde{d}(i)$ come certificato.
- Capitolo 4 «Flusso di rete modelli»: il modello di flusso a costo minimo, il flusso attraverso un taglio, la sostituzione dei limiti inferiori, i potenziali e i costi ridotti.
- Capitolo 5 «Portata massima»: il rete residua $G(\boldsymbol{x})$, percorsi aumentanti e algoritmo di Edmonds–Karp.

Obiettivi

Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

- costruire la rete residua di un flusso con capacità e costi residui, calcolare il costo di uno dei suoi cicli, e aumentare il flusso lungo di esso;
- decompone una circolazione, e la differenza di due flussi ammissibili, in cicli;
- dimostrare che un flusso ammissibile è ottimale se e solo se la sua rete residua non ha ciclo negativo, e se e solo se esistono potenziali con costi ridotti non negativi, e riconoscono un'istanza illimitata;
- trovare una prima portata ammissibile con portata massima;
- esegue l'algoritmo di annullamento del ciclo e il successivo algoritmo del percorso più breve e ne dimostra la correttezza.

Dove eravamo

- In Capitolo 4 «Rete modelli di flusso» il problema del flusso di costo minimo è il LP $\min\{\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} : \boldsymbol{B}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},\ \boldsymbol{l} \le \boldsymbol{x} \le \boldsymbol{u}\}$. Potentials π_i whose reduced costs $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$ sono positivi solo su archi vuoti e negativi solo su archi saturi certificano che un flusso è ottimale.
- Sulla rete di riferimento il flusso ottimale $\tilde{\boldsymbol{x}}$ costa 60 e $\boldsymbol{\pi} = (15, 13, 13, 5, 10, 0)$ lo

certifica.

- In Capitolo 5 «Portata massima» a il flusso cresce lungo percorsi aumentanti della rete residua $G(\boldsymbol{x})$.
- In questo capitolo il certificato diventa un algoritmo: abbassiamo il costo di un flusso realizzabile lungo cicli di $G(\boldsymbol{x})$, oppure costruiamo il flusso lungo i percorsi più brevi di $G(\boldsymbol{x})$ mantenendo vero il certificato.

6.1 La rete residua con i costi

- In questo capitolo la rete $G = (N, A)$ ha saldi b_i con $\sum_{i \in N} b_i = 0$, limiti inferiori l_{ij}, capacità u_{ij} (finite o $+\infty$) e costi c_{ij}, come in Capitolo 4. Gli archi sono numerati $a_1, a_2, \ldots, a_m$ in ordine lessicografo.
- L'insieme A non ha coppia di archi opposti (i, j), (j, i). Un arco (j, i) opposto a (i, j) può essere sostituito da gli archi (j, k) e (k, i) attraverso un nuovo nodo di traslato k, entrambi con i limiti di (j, i), il primo con il suo costo e il secondo con costo 0: i flussi ed i relativi costi non cambiano.

Definizione 6.1: rete residua

Sia $\boldsymbol{x}$ un vettore con $l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij}$ per ogni arco. La **rete residua** $G(\boldsymbol{x}) = (N, A(\boldsymbol{x}))$ ha, per ogni arco $(i, j) \in A$:

- il **arco avanti** (i, j), se $x_{ij} < u_{ij}$, con **capacità residua** $r_{ij} = u_{ij} - x_{ij}$ e costo c_{ij};
- il **arco all'indietro** (j, i), se $x_{ij} > l_{ij}$, con capacità residua $r_{ji} = x_{ij} - l_{ij}$ e costo $-c_{ij}$.

Scriviamo c^x_{ij} per il costo dell'arco (i, j) di $G(\boldsymbol{x})$.

- Un arco in avanti può trasportare r_{ij} più unità su (i, j). Un arco all'indietro (j, i) rimanda le unità da j a i diminuendo x_{ij} e risparmia c_{ij} per unità.
- Un arco di A dà due archi di $G(\boldsymbol{x})$ esattamente quando $l_{ij} < x_{ij} < u_{ij}$. Con $\boldsymbol{l} = \boldsymbol{0}$ e senza i costi, $G(\boldsymbol{x})$ è la rete residua di Capitolo 5 «Flusso massimo».

Definizione 6.2: cicli della rete residua

Sia W un ciclo diretto di $G(\boldsymbol{x})$. Il suo **costo** e il suo **capacità residua** sono

$$c(W) = \sum_{(i,j) \in W} c^x_{ij}, \qquad r(W) = \min_{(i,j) \in W} r_{ij},$$

e W è un **ciclo negativo** se $c(W) < 0$. **Aumento** $\boldsymbol{x}$ insieme a W di θ, con $0 < \theta \leq r(W)$, significa aumentare x_{ij} di θ per ogni arco in avanti (i, j) di W e diminuire x_{ij} da θ per ogni arco $(i, j) \in A$ il cui arco all'indietro (j, i) è in W.

Proposizione 6.3: aumentare lungo un ciclo

Sia $\boldsymbol{l} \le \boldsymbol{x} \le \boldsymbol{u}$, sia W un ciclo di $G(\boldsymbol{x})$ e $0 < \theta \le r(W)$, e sia $\boldsymbol{x}'$ può essere $\boldsymbol{x}$ ampliato insieme a W da θ. Quindi $\boldsymbol{l} \le \boldsymbol{x}' \le \boldsymbol{u}$, ogni nodo ha il file stesso deflusso meno afflusso in $\boldsymbol{x}'$ e in $\boldsymbol{x}$, e

$$\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} + \theta\, c(W).$$

Dimostrazione. Controlliamo le tre affermazioni arco per arco.

1. *Bounds.* Su un arco in avanti, $x'_{ij} = x_{ij} + \theta \le x_{ij} + r_{ij} = u_{ij}$. Se l'arco all'indietro (j, i) è in W, quindi $x'_{ij} = x_{ij} - \theta \ge x_{ij} - r_{ji} = l_{ij}$.
2. *Saldi.* Aumentando di θ lungo un arco (i, k) di $G(\boldsymbol{x})$ aumenta il deflusso meno l'afflusso di i di θ e abbassa quello di k di θ: un arco in avanti invia più flusso da i a k, un arco all'indietro invia meno flusso da k a i. Ogni nodo di W è la coda di un arco di W e la testa di un altro, quindi le modifiche annullare.
3. *Costo.* Un arco in avanti modifica il costo di $c_{ij}\theta = c^x_{ij}\theta$; un arco all'indietro (j, i) lo cambia di $-c_{ij}\theta = c^x_{ji}\theta$. La somma di W dà $\theta\, c(W)$. □

- Se $\boldsymbol{x}$ è un flusso ammissibile, lo è anche $\boldsymbol{x}'$. Durante un ciclo negativo il costo diminuisce di $\theta\,|c(W)|$.

Esempio 6.1: la rete residua del flusso più costoso

Utilizziamo la rete di riferimento di Capitolo 4, con limiti inferiori pari a zero, i saldi $\boldsymbol{b} = (5, 2, 0, -3, 0, -4)$ e i costi e le capacità

arco	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
c_{ij}	2	2	5	2	3	3	5	5	3
u_{ij}	4	4	4	2	4	3	5	3	2

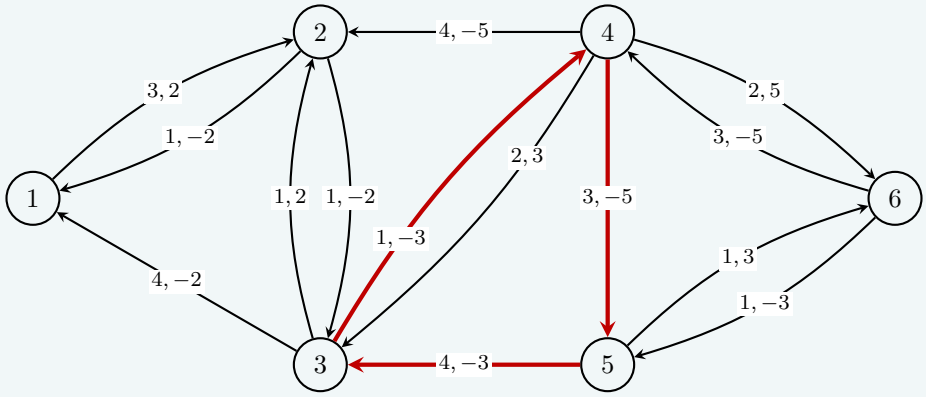
Il suo flusso realizzabile più costoso, calcolato con Gurobi massimizzando il costo, è

$$\boldsymbol{x}^0 = (1,\ 4,\ 4,\ 1,\ 4,\ 1,\ 3,\ 3,\ 1), \qquad \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}^0 = 80,$$

con le voci nell'ordine degli archi; è l'unico flusso di costo 80, come enumerazione dell'intero 12 confermano i flussi fattibili. Ogni arco dà i seguenti archi di $G(\boldsymbol{x}^0)$, con capacità residua e costo:

arco (i,j)	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
x^0_{ij}	1	4	4	1	4	1	3	3	1
avanti (i,j): r, c	$3, 2$	–	–	$1, 2$	–	$2, 3$	$2, 5$	–	$1, 3$
indietro (j,i): r, c	$1, -2$	$4, -2$	$4, -5$	$1, -2$	$4, -3$	$1, -3$	$3, -5$	$3, -5$	$1, -3$

Nella figura ogni arco di $G(\boldsymbol{x}^0)$ porta la coppia r_{ij}, c^x_{ij}; il ciclo $W = 4, 5, 3, 4$ è rosso.



- Il ciclo $W = 4, 5, 3, 4$ utilizza gli archi indietro di $(5, 4)$, $(3, 5)$ e $(4, 3)$:

$$c(W) = -5 - 3 - 3 = -11, \qquad r(W) = \min\{3, 4, 1\} = 1.$$

- L'aumento di $\theta = 1$ diminuisce x_{54}, x_{35} e x_{43} di un'unità. Il nuovo flusso $\boldsymbol{x}^1 = (1, 4, 4, 1, 3, 0, 3, 2, 1)$ è fattibile e costa $80 - 11 = 69$: l'unità che ha fatto il giro del ciclo diretto $3, 5, 4, 3$ di G costa 11 e non consegna nulla.

La rete residua $G(\boldsymbol{x})$ ha un arco di costo in avanti c_{ij} dove x_{ij} può crescere e un arco all'indietro di costo $-c_{ij}$ dove x_{ij} può diminuire. L'aumento lungo un ciclo di $G(\boldsymbol{x})$ mantiene i limiti e il saldi e modifica il costo di $\theta\, c(W)$.

6.2 Circolazioni e loro scomposizione

Definizione 6.4: circolazione

Sia $H = (N, F)$ un grafo diretto. Un **circolazione** su H è un vettore $\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^F$ con $\boldsymbol{y} \geq \boldsymbol{0}$ tale che ogni nodo abbia un flusso in uscita uguale all'afflusso:

$$\sum_{(i,j)\in\delta^+(i)} y_{ij} = \sum_{(j,i)\in\delta^-(i)} y_{ji}, \qquad \forall i \in N.$$

Il **vettore di incidenza** $\boldsymbol{\chi}^W$ di un ciclo diretto W di H, con $\chi^W_a = 1$ sugli archi di W e $\chi^W_a = 0$ altrove, è una circolazione.

Lemma 6.5: scomposizione in cicli

Sia $\boldsymbol{y} \neq \boldsymbol{0}$ una circolazione su $H = (N, F)$, con archi p dove $y_a > 0$. Poi ci sono i cicli diretti $W_1, W_2, \ldots, W_k$ di H, con $k \leq p$, composto da archi con $y_a > 0$ e numeri $\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_k > 0$ tale che

$$\boldsymbol{y} = \sum_{h=1}^{k} \theta_h \boldsymbol{\chi}^{W_h}.$$

Se $\boldsymbol{y}$ è un numero intero, i numeri θ_h sono numeri interi.

Dimostrazione. Per induzione su p.

1. *Un ciclo.* Sia (i_0, i_1) un arco con $y_{i_0 i_1} > 0$. Il nodo i_1 riceve un afflusso positivo, quindi da bilanciare alcuni archi (i_1, i_2) ha $y_{i_1 i_2} > 0$. Proseguendo allo stesso modo costruiamo una cammino direzionata di archi con $y > 0$. Poiché N è finito, un nodo si ripete e il tratto di cammino tra le sue due occorrenze è un ciclo diretto W_1.

2. *Rimozione.* Lascia che $\theta_1 = \min_{a \in W_1} y_a > 0$. Il vettore $\boldsymbol{y}' = \boldsymbol{y} - \theta_1 \boldsymbol{\chi}^{W_1}$ è non negativo, è bilanciato come differenza di vettori bilanciati e ha al massimo $p-1$ archi positivi, poiché $y'_a = 0$ su un arco di W_1 che raggiunge il minimo.

3. *Induzione.* Se $\boldsymbol{y}' = \boldsymbol{0}$, allora $\boldsymbol{y} = \theta_1 \boldsymbol{\chi}^{W_1}$. Altrimenti l'induzione dà $\boldsymbol{y}' = \sum_{h=2}^{k} \theta_h \boldsymbol{\chi}^{W_h}$ con $k - 1 \leq p - 1$ cicli di archi con $y'_a > 0$, quindi $y_a > 0$.

Se $\boldsymbol{y}$ è un numero intero, θ_1 è una delle sue voci e $\boldsymbol{y}'$ è un numero intero, quindi tutti i θ_h sono numeri interi. □

Lemma 6.6: la differenza di due flussi fattibili

Siano $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{x}'$ flussi ammissibili. Definire $\boldsymbol{y}$ sugli archi di $G(\boldsymbol{x})$: per ogni $(i, j) \in A$,

$$\begin{aligned} y_{ij} &= x'_{ij} - x_{ij} \quad \text{sull'arco in avanti } (i,j), \text{ se } x'_{ij} > x_{ij}, \\ y_{ji} &= x_{ij} - x'_{ij} \quad \text{sull'arco all'indietro } (j,i), \text{ se } x'_{ij} < x_{ij}, \end{aligned}$$

e $y = 0$ sugli altri archi di $G(\boldsymbol{x})$. Quindi $\boldsymbol{y}$ è una circolazione su $G(\boldsymbol{x})$ con $y_{ij} \leq r_{ij}$, e

$$\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' - \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = \sum_{(i,j) \in A(\boldsymbol{x})} c^x_{ij}\, y_{ij} = \sum_{h=1}^{k} \theta_h\, c(W_h)$$

per ogni scomposizione di $\boldsymbol{y} = \sum_{h=1}^{k} \theta_h \boldsymbol{\chi}^{W_h}$ in cicli di $G(\boldsymbol{x})$.

Dimostrazione. Controlliamo che $\boldsymbol{y}$ viva su $G(\boldsymbol{x})$, che sia bilanciato e il suo costo.

1. Se $x'_{ij} > x_{ij}$, allora $x_{ij} < x'_{ij} \leq u_{ij}$: l'arco in avanti esiste e $y_{ij} \leq u_{ij} - x_{ij} = r_{ij}$. Se $x'_{ij} < x_{ij}$, allora $x_{ij} > x'_{ij} \geq l_{ij}$: esiste l'arco all'indietro e $y_{ji} \leq x_{ij} - l_{ij} = r_{ji}$.

2. Come nella dimostrazione di Proposizione 6.3, y su un arco (i, k) di $G(\boldsymbol{x})$ aggiunge y al deflusso meno l'afflusso di i e lo sottrae da quello di k, esattamente come la variazione da $\boldsymbol{x}$ a $\boldsymbol{x}'$ fa sull'arco corrispondente di A. Quindi il deflusso meno l'afflusso di $\boldsymbol{y}$ nel nodo i è $(\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}')_i - (\boldsymbol{B}\boldsymbol{x})_i = b_i - b_i = 0$.

3. Un arco in avanti contribuisce $c_{ij}(x'_{ij} - x_{ij})$, un arco all'indietro $-c_{ij}(x_{ij} - x'_{ij}) = c_{ij}(x'_{ij} - x_{ij})$: il totale è $\boldsymbol{c}'(\boldsymbol{x}' - \boldsymbol{x})$. Con la scomposizione, $\sum c^x_{ij} y_{ij} = \sum_h \theta_h \sum_{(i,j) \in W_h} c^x_{ij} = \sum_h \theta_h\, c(W_h)$. □

- Per Lemma 6.5 esiste una tale scomposizione: $\boldsymbol{x}'$ è $\boldsymbol{x}$ aumentata lungo i cicli $W_1, W_2, \ldots, W_k$ di $G(\boldsymbol{x})$ di $\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_k$. Poiché $\boldsymbol{y}$ è positivo su al massimo un arco di $G(\boldsymbol{x})$ per arco di

A, $k \leq m$.

Esempio 6.2: dal flusso più costoso al flusso ottimale

Confrontiamo $\boldsymbol{x}^0$ di Esempio 6.1, di costo 80, con il flusso ottimale $\tilde{\boldsymbol{x}} = (2, 3, 4, 0, 3, 0, 2, 1, 2)$ del capitolo 4, di costo 60. La differenza è

$$\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x}^0 = (1,\ -1,\ 0,\ -1,\ -1,\ -1,\ -1,\ -2,\ 1),$$

quindi $\boldsymbol{y}$ è positivo su otto archi di $G(\boldsymbol{x}^0)$: gli archi in avanti $(1, 2)$ e $(5, 6)$, con $y = 1$, e il archi all'indietro

$$y_{31} = 1, \qquad y_{23} = 1, \qquad y_{53} = 1, \qquad y_{34} = 1, \qquad y_{64} = 1, \qquad y_{45} = 2.$$

Seguiamo la dimostrazione di Lemma 6.5, partendo ogni volta dal primo arco con $y > 0$ in ordine lessicografo e lasciando ogni nodo lungo il suo arco con $y > 0$ di testa più piccola:

h	ciclo W_h	θ_h	$c(W_h)$
1	$1, 2, 3, 1$	1	$2 - 2 - 2 = -2$
2	$3, 4, 5, 3$	1	$-3 - 5 - 3 = -11$
3	$4, 5, 6, 4$	1	$-5 + 3 - 5 = -7$

Di Lemma 6.6, $\boldsymbol{c}'\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}^0 = -2 - 11 - 7 = -20 = 60 - 80$. Tutto tre cicli sono negativi e W_2 è il ciclo $4, 5, 3, 4$ di Esempio 6.1, scritto da nodo 3.

Una circolazione è una somma di multipli positivi di cicli orientati. La differenza tra due flussi ammissibili è a circolazione su $G(\boldsymbol{x})$: ogni flusso fattibile viene raggiunto da $\boldsymbol{x}$ lungo cicli di $G(\boldsymbol{x})$, e il costo modifiche apportate da $\sum_h \theta_h\, c(W_h)$.

6.3 Condizioni di ottimalità del ciclo negativo

Teorema 6.7: ottimalità del ciclo negativo

Un flusso ammissibile $\boldsymbol{x}$ è ottimale se e solo se la sua rete residua $G(\boldsymbol{x})$ non ha ciclo negativo.

Dimostrazione. Dimostriamo le due implicazioni.

- *Un ciclo negativo migliora $\boldsymbol{x}$.* Sia W un ciclo negativo di $G(\boldsymbol{x})$ e $\theta = \min\{r(W), 1\} > 0$. By Proposition 6.3, $\boldsymbol{x}$ augmented along W by θ è un flusso di costi fattibile $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} + \theta\, c(W) < \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$, quindi $\boldsymbol{x}$ non è ottimale.
- *Senza cicli negativi $\boldsymbol{x}$ è ottimale.* Sia $\boldsymbol{x}'$ un flusso qualsiasi ammissibile. Di Lemma 6.6, $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} + \sum_h \theta_h\, c(W_h)$ con cicli W_h di $G(\boldsymbol{x})$ e $\theta_h > 0$. Ogni $c(W_h)$ è non negativo, quindi $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' \geq \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$. □

- La dimostrazione confronta due flussi attraverso la loro differenza e non utilizza la dualità LP.
- Quando alcune capacità sono infinite, il modello può essere illimitato e la proposizione successiva dice esattamente quando.

Proposizione 6.8: istanze illimitate

Supponiamo che il modello MCF abbia un flusso ammissibile. È illimitato se e solo se G ha un ciclo diretto C di costo negativo, $\sum_{(i,j)\in C} c_{ij} < 0$, i cui archi hanno tutti $u_{ij} = +\infty$.

Dimostrazione. *Se.* Sia $\boldsymbol{x}$ fattibile. Ogni arco di C ha $x_{ij} < u_{ij} = +\infty$, quindi C è un ciclo di archi in avanti di $G(\boldsymbol{x})$ con $r(C) = +\infty$. L'integrazione lungo C con qualsiasi $\theta > 0$ fornisce flussi di costi fattibili $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} + \theta\, c(C)$, che tende a $-\infty$.
Solo se. Assumi che non esista un tale ciclo C e fissa un flusso ammissibile $\boldsymbol{x}$. Lascia che R sia il più grande capacità residua finita di un arco di $G(\boldsymbol{x})$ ($R = 0$ se non ce n'è) e $K = \max_{(i,j)\in A} |c_{ij}|$. Lascia che $\boldsymbol{x}'$ sia qualsiasi flusso ammissibile, scomposto come in Lemma 6.6.

1. Un ciclo W_h con $c(W_h) < 0$ ha un arco a di capacità residua finita: gli archi all'indietro hanno residuo finito capacità e un ciclo di archi in avanti con capacità infinita sarebbe un ciclo C. Quindi $\theta_h \le y_a \le r_a \le R$.
2. W_h ha al massimo archi n, quindi $c(W_h) \ge -nK$; ci sono al massimo i cicli m.

Quindi $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' \ge \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} - m\,R\,n\,K$ per ogni $\boldsymbol{x}'$ ammissibile: il modello è limitato. □

- Un PL ammissibile limitato ha una soluzione ottima (Programmazione lineare, capitolo 15 «La geometria della Programmazione Lineare»). Con capacità limitate, il modello MCF non è mai illimitato.

Esempio 6.3: un flusso non ottimale e un'istanza illimitata

- Il flusso realizzabile $\bar{\boldsymbol{x}} = (1, 4, 3, 0, 4, 0, 2, 2, 2)$ di Capitolo 4 costa 63. La sua rete residua ha il ciclo $W = 1, 2, 4, 5, 3, 1$, composto dagli archi diretti $(1, 2)$, $(2, 4)$ e dagli archi all'indietro $(4, 5)$, $(5, 3)$, $(3, 1)$:

  $$c(W) = 2 + 5 - 5 - 3 - 2 = -3, \qquad r(W) = \min\{3, 1, 2, 4, 4\} = 1.$$

  Per Teorema 6.7 $\bar{\boldsymbol{x}}$ non è ottimale. L'aumento di 1 dà $\tilde{\boldsymbol{x}}$, del costo $63 - 3 = 60$: il gap 3 di $\bar{\boldsymbol{x}}$ calcolato con la soluzione duale nel Capitolo 4.
- Con $c_{54} = -12$ e $u_{35} = u_{54} = u_{43} = +\infty$, il ciclo diretto $3, 5, 4, 3$ di G costa $3-12+3 = -6$ e ha capacità infinite. Con Proposizione 6.8 il modello è illimitato, come Gurobi conferma: ogni unità inviata nel ciclo riduce il costo di 6.

Un flusso ammissibile è ottimale se e solo se la sua rete residua non ha ciclo negativo. Un modello fattibile è illimitato se e solo se un ciclo diretto negativamente ha tutte le sue

capacità infinite.

6.4 Condizioni di ottimalità con potenziali

- Dati i potenziali $\boldsymbol{\pi} \in \mathbb{R}^n$, il costo ridotto di un arco (i,j) di $G(\boldsymbol{x})$ è $c^x_{ij} - \pi_i + \pi_j$. For a forward arc it is $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$, il costo ridotto di Capitolo 4; per l'arco all'indietro (j,i) di (i,j) è $-c_{ij} - \pi_j + \pi_i = -\bar{c}_{ij}$.
- Lungo un ciclo W di $G(\boldsymbol{x})$ i potenziali si telescopio, come in Capitolo 3:

$$c(W) = \sum_{(i,j)\in W} \left(c^x_{ij} - \pi_i + \pi_j\right).$$

Teorema 6.9: ottimizzazione dei costi ridotti

Un flusso ammissibile $\boldsymbol{x}$ è ottimale se e solo se esistono potenziali $\boldsymbol{\pi} \in \mathbb{R}^n$ tali che

$$c^x_{ij} - \pi_i + \pi_j \geq 0 \qquad \text{per ogni arco } (i,j) \text{ di } G(\boldsymbol{x}).$$

Dimostrazione. *If.* Con la formula telescopica ogni ciclo di $G(\boldsymbol{x})$ ha $c(W) \geq 0$ e $\boldsymbol{x}$ è ottimale per Teorema 6.7.
Solo se. Sia $\boldsymbol{x}$ ottimale: per Teorema 6.7, $G(\boldsymbol{x})$ non ha ciclo negativo.

1. Aggiungere un nodo r e un arco (r,i) di costo 0 per ogni $i \in N$. Nel nuovo grafo ogni nodo è raggiungibile da r, e i cicli sono quelli di $G(\boldsymbol{x})$, poiché nessun arco entra in r: nessuno è negativo.
2. Per il Teorema «Equazioni di Bellman» di Capitolo 3, le distanze $d(i)$ da r sono finite e $d(j) \leq d(i) + c^x_{ij}$ per ogni arco (i,j) di $G(\boldsymbol{x})$.
3. Con $\pi_i = -d(i)$ otteniamo $c^x_{ij} - \pi_i + \pi_j = c^x_{ij} + d(i) - d(j) \geq 0$. □

Corollario 6.10: allentamento complementare

Sia $\boldsymbol{x}$ un flusso ammissibile e $\boldsymbol{\pi} \in \mathbb{R}^n$. La condizione di Teorema 6.9 vale se e solo se, per ogni arco $(i,j) \in A$,

$$\bar{c}_{ij} > 0 \;\Rightarrow\; x_{ij} = l_{ij}, \qquad \bar{c}_{ij} < 0 \;\Rightarrow\; x_{ij} = u_{ij}.$$

In particolare, $l_{ij} < x_{ij} < u_{ij}$ implica $\bar{c}_{ij} = 0$.

Dimostrazione. L'arco $(i,j) \in A$ dà luogo all'arco in avanti, di costo ridotto $\bar{c}_{ij}$, quando $x_{ij} < u_{ij}$, e all'arco all'indietro, di costo ridotto $-\bar{c}_{ij}$, quando $x_{ij} > l_{ij}$. Quindi la condizione sugli archi del grafo residuo è

$$x_{ij} < u_{ij} \;\Rightarrow\; \bar{c}_{ij} \geq 0, \qquad x_{ij} > l_{ij} \;\Rightarrow\; \bar{c}_{ij} \leq 0.$$

Poiché $l_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij}$, la prima implicazione è equivalente a $\bar{c}_{ij} < 0 \Rightarrow x_{ij} = u_{ij}$, mentre la seconda equivale a $\bar{c}_{ij} > 0 \Rightarrow x_{ij} = l_{ij}$. Se $l_{ij} < x_{ij} < u_{ij}$, si applicano

entrambe le implicazioni e $\bar{c}_{ij} = 0$. □

- Con $\boldsymbol{l} = \mathbf{0}$ queste sono le condizioni del Corollario «certificato a costo ridotto» di Capitolo 4. Lì si sono dimostrati sufficienti con la dualità LP; Teorema 6.9 mostra che ogni il flusso ottimale ha tali potenzialità che con $\alpha_{ij} = \max\{0, -\bar{c}_{ij}\}$ formano una doppia soluzione ottimale.
- I potenziali della prova sono $\pi_i = -d(i)$, meno le distanze da r, come $\pi_i = -\tilde{d}(i)$ in Capitolo 3. Possono essere spostati di una costante; li normalizziamo con $\pi_n = 0$.

Esempio 6.4: il certificato del flusso ottimale

Prendiamo $\tilde{\boldsymbol{x}}$ e i potenziali $\boldsymbol{\pi} = (15, 13, 13, 5, 10, 0)$ del capitolo 4. I costi ridotti del gli archi di $G(\tilde{\boldsymbol{x}})$ sono $\bar{c}_{ij}$ sugli archi in avanti e $-\bar{c}_{ij}$ sugli archi all'indietro:

arco (i,j)	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
$\tilde{x}_{ij}$	2	3	4	0	3	0	2	1	2
$\bar{c}_{ij}$	0	0	-3	2	0	11	0	0	-7
avanti (i,j)	0	0	–	2	0	11	0	0	–
indietro (j,i)	0	0	3	–	0	–	0	0	7

- Tutti gli archi 14 di $G(\tilde{\boldsymbol{x}})$ hanno costo ridotto non negativo: da Teorema 6.9, $\tilde{\boldsymbol{x}}$ è ottimale. Sotto forma di Corollario 6.10: $(3,2)$ e $(4,3)$ sono vuoti, $(2,4)$ e $(5,6)$ sono saturati.
- I potenziali sono meno i costi delle passeggiate più economiche di $G(\tilde{\boldsymbol{x}})$ che terminano in ciascun nodo. Per esempio la cammino $6,4,5,3,1$ utilizza quattro archi all'indietro e costa $-5-5-3-2 = -15 = -\pi_1$: in G è il percorso $1,3,5,4,6$ dello albero ricoprente del capitolo 4.

Un flusso ammissibile è ottimo se e solo se alcuni potenziali danno costi ridotti non negativi su tutti gli archi di $G(\boldsymbol{x})$: positivo $\bar{c}_{ij}$ solo sugli archi al limite inferiore, negativo solo sugli archi saturati. Tale i potenziali sono meno le distanze in $G(\boldsymbol{x})$ da un nodo unito a tutti gli altri.

6.5 Un primo flusso fattibile

- Un algoritmo che migliora un flusso fattibile necessita di un flusso fattibile da cui partire. Con la sostituzione di Capitolo 4 possiamo assumere $\boldsymbol{l} = \mathbf{0}$.

Definizione 6.11: rete ausiliaria

Supponiamo che $G = (N, A)$ sia una rete bilanciata con $\boldsymbol{l} = \mathbf{0}$ e $D = \sum_{i \in N : b_i > 0} b_i$ la sua offerta totale. Il **rete ausiliaria** aggiunge a G un **super source** s e un **super sink** t, un arco (s, i) con capacità b_i per ogni nodo di fornitura i, e un arco (i, t) con capacità $-b_i$ per ogni nodo di domanda i; gli archi di A mantengono le loro capacità.

Proposizione 6.12: un flusso fattibile da un flusso massimo

La rete G ha una portata ammissibile se e solo se la portata massima s–t della rete ausiliaria ha valore D. In tal caso, un flusso massimo limitato agli archi di A è un flusso ammissibile di G.

Dimostrazione. Il valore di un flusso s–t è il flusso in uscita da s, al massimo la capacità totale D degli archi (s, i).

1. *Solo se.* Sia $\boldsymbol{x}$ ammissibile, e poniamo $x_{si} = b_i$ sugli archi (s, i) e $x_{it} = -b_i$ sugli archi archi (i, t). In un nodo di offerta il deflusso meno l'afflusso diventa $b_i - x_{si} = 0$, in un nodo di domanda $b_i + x_{it} = 0$ e i nodi di traslato non cambiano: si tratta di un flusso s–t di valore D, quindi massimo.

2. *Se.* Lascia che un flusso massimo abbia valore D. Quindi tutti gli archi (s, i) sono saturati. Il valore è anche il flusso entrante in t e gli archi (i, t) hanno capacità totale $\sum_{i : b_i < 0} (-b_i) = D$, poiché la rete è bilanciata: anch'essi sono saturi.

3. La conservazione in $i \in N$ dà quindi, lungo gli archi di A, deflusso meno afflusso pari a $x_{si} - x_{it} = b_i$, e le capacità reggono: la limitazione a A è un flusso fattibile. □

- Calcoliamo il flusso massimo con l'algoritmo Edmonds–Karp di Capitolo 5: una ricerca in ampiezza da s nella rete residua, scandendo gli archi che lasciano un nodo aumentando l'indice di la testa (s prima del nodo 1, t dopo il nodo n).

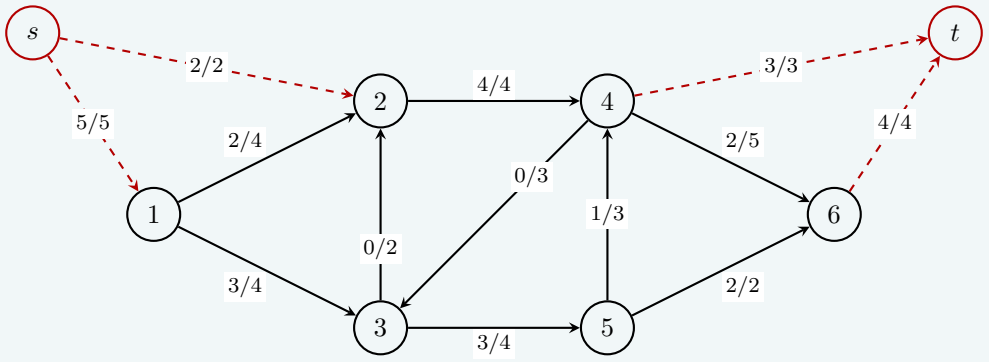
- La portata massima ignora i costi: fornisce una portata fattibile, solitamente lontana dall'ottimale.

Esempio 6.5: un flusso fattibile della rete di riferimento

La rete di riferimento ha $D = 5+2 = 7$. La rete ausiliaria aggiunge gli archi $(s, 1)$, $(s, 2)$ con capacità 5, 2, e $(4, t)$, $(6, t)$ con capacità 3, 4 (rosso e tratteggiato nella figura). I cammini aumentanti del L'algoritmo di Edmonds–Karp è:

percorso	nodi	unità
1	$s, 2, 4, t$	2
2	$s, 1, 2, 4, t$	1
3	$s, 1, 2, 4, 6, t$	1
4	$s, 1, 3, 5, 6, t$	2
5	$s, 1, 3, 5, 4, 6, t$	1

Il valore è $7 = D$, quindi la rete ha un flusso fattibile. Ciascun arco trasporta x_{ij}/u_{ij}:



La restrizione a A è $(2, 3, 4, 0, 3, 0, 2, 1, 2)$: su questa istanza è il flusso ottimale $\tilde{\boldsymbol{x}}$ di Capitolo 4. Questa è una coincidenza, poiché la ricerca non prende mai in considerazione i costi.

Una super fonte che alimenta i nodi di offerta e un super sink alimentato dai nodi di domanda trasformano la fattibilità in un flusso massimo problema: la rete ha un flusso ammissibile se e solo se il flusso massimo satura tutti i nuovi archi.

6.6 L'algoritmo di annullamento del ciclo

- Teorema 6.7 suggerisce un algoritmo dovuto a Klein: mentre $G(\boldsymbol{x})$ ha ciclo negativo, aumenta lungo di esso. L'aumento di $r(W)$ satura un arco di W, che lascia $G(\boldsymbol{x})$: il ciclo è **annullato**.

6.6.1 Trovare un ciclo negativo

- Non è necessario che un ciclo negativo di $G(\boldsymbol{x})$ sia raggiungibile da un dato nodo. Eseguiamo l'algoritmo Bellman–Ford di Capitolo 3 da un nuovo nodo r unito ad ogni nodo da un arco di costo 0; il suo primo passaggio assegna l'etichetta 0 a ogni nodo e noi scrivi la tabella da lì.

Proposizione 6.13: Bellman–Ford sulla rete residua

Sia $d^0(j) = 0$ per ogni $j \in N$ e, per $k \geq 1$,

$$d^k(j) = \min\left\{ d^{k-1}(j),\ \min_{(i,j)\in A(\boldsymbol{x})} \left(d^{k-1}(i) + c^x_{ij}\right)\right\}, \qquad \forall j \in N.$$

(a) $d^k(j)$ è il costo minimo di una cammino di $G(\boldsymbol{x})$ con al massimo k archi che termina a j, la cammino senza archi con costo 0.

(b) $G(\boldsymbol{x})$ ha un ciclo negativo se e solo se $d^n \neq d^{n-1}$. In tal caso, se $d^n(j) < d^{n-1}(j)$, i predecessori leggono all'indietro da j, una riga per passaggio dalla riga n alla riga 1, danno una passeggiata di $G(\boldsymbol{x})$ con Archi n, che terminano in j, che contengono un ciclo negativo.

(c) Se $d^k = d^{k-1}$ per alcuni $k \leq n$, i potenziali $\pi_i = -d^k(i)$ soddisfano $c^x_{ij} - \pi_i + \pi_j \geq 0$ su ogni arco di $G(\boldsymbol{x})$.

Dimostrazione. Sia H $G(\boldsymbol{x})$ più il nodo r e gli archi (r, i) di costo 0, e siano D^k le etichette di Bellman–Ford da r a H: $D^1(i) = 0$ per ogni $i \in N$ e $D^k(r) = 0$ per ogni k.

1. Per induzione su k, $D^{k+1}(j) = d^k(j)$ per $j \in N$: le ricorsioni coincidono, e l'arco (r, j) offre $D^k(r) + 0 = 0$, che non abbassa mai il minimo da $d^{k-1}(j) \leq d^0(j) = 0$. Una passeggiata da r con gli archi $k + 1$ è un arco (r, i) seguito da una cammino di $G(\boldsymbol{x})$ con archi k da i: questo dimostra (a).

2. In H ogni nodo è raggiungibile da r, ed i cicli sono quelli di $G(\boldsymbol{x})$. Per il Teorema «rilevazione di a ciclo negativo» del Capitolo 3, applicato ai nodi $n+1$ di H, esiste un ciclo negativo se e solo se $D^{n+1} \neq D^n$, cioè $d^n \neq d^{n-1}$. La cammino da r con gli archi $n + 1$ letti in righe $n + 1, \ldots, 2$ di H, quali sono le nostre righe $n, \ldots, 1$, contiene un ciclo negativo; senza il suo primo arco $(r, \cdot)$ è una passeggiata $G(\boldsymbol{x})$ con archi n e il ciclo non contiene r. Ciò dimostra (b).

3. Se $d^k = d^{k-1}$, la passata successiva ripete le etichette: $d^k(j) \leq d^k(i) + c^x_{ij}$ per ogni arco (i, j) di $G(\boldsymbol{x})$, che è (c) con $\pi = -d^k$. □

- **Regole di questo capitolo.** Gli archi di $G(\boldsymbol{x})$ vengono scanditi in ordine lessicografo; come nel capitolo 3, i legami nel minimo vanno alla coda più piccola e un predecessore cambia solo quando l'etichetta diminuisce rigorosamente. Se $d^n \neq d^{n-1}$, j è il nodo più piccolo con $d^n(j) < d^{n-1}(j)$ e il ciclo è la parte del percorso tra le due occorrenze del primo nodo si sono incontrate due volte, leggendo il cammino dal suo primo nodo.
- Alla fermata i potenziali $\pi_i = -d^k(i)$ vengono spostati in modo che $\pi_n = 0$.

6.6.2 L'algoritmo

Algoritmo

Algorithm: Algoritmo di annullamento ciclo

Input: una rete bilanciata con $\boldsymbol{l} = \mathbf{0}$, capacità u_{ij}, costi c_{ij}
Output: un flusso ottimale $\boldsymbol{x}$ con il suo certificato $\boldsymbol{\pi}$, o «irrealizzabile», o «illimitato»

1 **Passo 0 (inizio).** Se un ciclo di archi con $u_{ij} = +\infty$ ha costo negativo, `STOP`: illimitato.
2 Trovare un flusso ammissibile $\boldsymbol{x}$ con un flusso massimo della rete ausiliaria.
3 Se il suo valore è inferiore a D, `STOP`: impossibile.
4 **Passaggio 1 (ciclo negativo).** Esegui Bellman–Ford su $G(\boldsymbol{x})$ da $d^0 = \mathbf{0}$.
5 Se $d^k = d^{k-1}$ per alcuni $k \leq n$, `STOP`: $\boldsymbol{x}$ è ottimale, con $\boldsymbol{\pi} = -d^k$.
6 Altrimenti leggere un ciclo negativo W dalla tabella.
7 **Passaggio 2 (annulla).** Aumenta $\boldsymbol{x}$ insieme a W con $\theta = r(W)$ e vai al passaggio 1.

- Il test del Passo 0 è Proposizione 6.13 applicato al grafo degli archi con $u_{ij} = +\infty$ e relativi costi. Quando fallisce, ogni ciclo negativo di $G(\boldsymbol{x})$ ha un arco di residuo finito capacità (prova di Proposizione 6.8), quindi $r(W) < +\infty$ nel passaggio 2.
- Qualsiasi flusso fattibile può essere utilizzato nel passaggio 0; il flusso massimo è un modo per trovarlo.

Teorema 6.14: correttezza annullamento ciclo

Siano interi i saldi, le capacità ed i costi, con capacità possibilmente $+\infty$, e si lasci che l'algoritmo superare il passo 0 con un flusso ammissibile intero $\boldsymbol{x}^0$. Allora ogni flusso dell'algoritmo è intero e ammissibile, ogni l'iterazione riduce il costo almeno di 1 e l'algoritmo si ferma al massimo dopo $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}^0 - z(\text{MCF})$ iterazioni con un flusso ottimale.

Dimostrazione. Con Proposizione 6.8 il modello è limitato, quindi ha un valore ottimale $z(\text{MCF})$.

1. Se $\boldsymbol{x}$ è un numero intero, le capacità residue sono numeri interi positivi o $+\infty$ e $r(W)$ è un valore positivo intero, poiché $r(W) < +\infty$. Per Proposizione 6.3 il nuovo flusso è fattibile e intero.
2. Il costo varia di $r(W)\,c(W)$, dove $r(W) \geq 1$ e $c(W) \leq -1$ sono numeri interi:

diminuisce di almeno 1.

3. Il costo parte da $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}^0$ e non scende mai sotto $z(\text{MCF})$, quindi ci sono al massimo Iterazioni $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}^0 - z(\text{MCF})$. Alla fermata $G(\boldsymbol{x})$ non ha ciclo negativo (Proposizione 6.13) e $\boldsymbol{x}$ è ottimale per Teorema 6.7. □

- **Tempo di esecuzione.** $G(\boldsymbol{x})$ ha al massimo archi $2m$, quindi il passaggio 1 richiede tempo $O(n\,m)$. Con finito capacità, $U = \max u_{ij}$ e $K = \max |c_{ij}|$, ogni flusso costa tra $-mKU$ e mKU: al massimo $2mKU$ iterazioni e tempo $O(n\,m^2KU)$.

- Il limite dipende dalla dimensione dei numeri K e U, non solo da n e m: è un Limite **pseudo-polinomio**.

6.6.3 Annullamento ciclo sulla rete di riferimento

- Sulla rete di riferimento il passo 0 restituisce $\tilde{\boldsymbol{x}}$ (Esempio 6.5) e il l'algoritmo si ferma alla prima corsa Bellman-Ford. Per vederlo all'opera partiamo dal flusso più costoso $\boldsymbol{x}^0$ di Esempio 6.1, di costo 80.

- Nelle tabelle ogni riga è una tessera k; accanto a un'etichetta diminuita, il suo nuovo predecessore tra parentesi. Il le voci lette al contrario per trovare la passeggiata sono in grassetto.

Esempio 6.6: ciclo di annullamento dal flusso più costoso

Iterazione 1

$G(\boldsymbol{x}^0)$ è la rete residua di Esempio 6.1. Bellman–Ford fornisce:

k	$d^k(1)$	$d^k(2)$	$d^k(3)$	$d^k(4)$	$d^k(5)$	$d^k(6)$
0	0	0	0	0	0	0
1 e −2 (2) e −5 (4) e −3 (5) e **−5** (**6**) e −5 (4)	0					
2 e −7 (2) e −10 (4) e −8 (5) e −6 (3) e **−10** (**4**) e −2 (5)						
3 e −12 (2) e −11 (4) e **−13** (**5**) e −11 (3) e −11 (4) e −7 (5)						
4 e −15 (3) e −16 (4) e −14 (5) e **−16** (**3**) e −16 (4) e −8 (5)						
5 e −18 (2) e **−21** (**4**) e −19 (5) e −17 (3) e −21 (4) e −13 (5)						
6 e **−23** (**2**) e −22 (4) e −24 (5) e −22 (3) e −22 (4)	−18 (5)					

Tutte le etichette diminuiscono nel passaggio 6, quindi $j = 1$. Leggendo all'indietro: la riga 6 dà 2, la riga 5 per il nodo 2 dà 4, quindi 3, 5, 4, 6. La passeggiata $6, 4, 5, 3, 4, 2, 1$ incontra il nodo 4 due volte: $W = 4, 5, 3, 4$, con $c(W) = -11$ e $r(W) = 1$. Il il nuovo flusso è $\boldsymbol{x}^1 = (1, 4, 4, 1, 3, 0, 3, 2, 1)$, di costo 69.

Iterazione 2

Gli archi di W cambiano: $(4, 5)$ e $(5, 3)$ perdono un'unità, $(3, 4)$ scompare e gli archi in avanti Vengono visualizzati $(3, 5)$, $(5, 4)$. $G(\boldsymbol{x}^1)$ è:

arco (i,j)	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
x^1_{ij}	1	4	4	1	3	0	3	2	1
avanti (i,j): r,c	$3,2$	–	–	$1,2$	$1,3$	$3,3$	$2,5$	$1,5$	$1,3$
indietro (j,i): r,c	$1,-2$	$4,-2$	$4,-5$	$1,-2$	$3,-3$	–	$3,-5$	$2,-5$	$1,-3$

k	$d^k(1)$	$d^k(2)$	$d^k(3)$	$d^k(4)$	$d^k(5)$	$d^k(6)$
0	0	0	0	0	0	0
1 e -2 (2) e -5 (4) e -3 (5) e $\mathbf{-5}$ (**6**) e -5 (4)	0					
2 e -7 (2) e -10 (4) e -8 (5) e -5 e $\mathbf{-10}$ (**4**)	-2 (5)					
3 e -12 (2) e -10 e -13 (5) e -7 (6) e -10	$\mathbf{-7}$ (**5**)					
4 e -15 (3) e -12 (4) e -13 e $\mathbf{-12}$ (**6**) e -12 (4)	-7					
5 e -15 e $\mathbf{-17}$ (**4**) e -15 (5) e -12 e -17 (4)	-9 (5)					
6 e $\mathbf{-19}$ (**2**) e -17 e -20 (5) e -14 (6) e -17	-14 (5)					

Ancora $j=1$, e il cammino è $6,4,5,6,4,2,1$: $W=6,4,5,6$, formato dagli archi all'indietro di $(4,6)$ e $(5,4)$ e da l'arco in avanti $(5,6)$, con $c(W)=-5-5+3=-7$ e $r(W)=\min\{3,2,1\}=1$. Il nuovo flusso è $\boldsymbol{x}^2=(1,4,4,1,3,0,2,1,2)$, di costo 62.

Iterazione 3

In $G(\boldsymbol{x}^2)$ l'arco $(5,6)$ è saturo: rimane solo il suo arco all'indietro $(6,5)$, con $r=2$, e gli archi $(6,4)$, $(4,5)$ hanno capacità residue 2 e 1, gli archi in avanti $(4,6)$, $(5,4)$ residui capacità 3 e 2. Bellman–Ford fornisce:

k	$d^k(1)$	$d^k(2)$	$d^k(3)$	$d^k(4)$	$d^k(5)$	$d^k(6)$
0	0	0	0	0	0	0
1 e -2 (2) e -5 (4) e -3 (5) e $\mathbf{-5}$ (**6**) e -5 (4)	0					
2 e -7 (2) e -10 (4) e -8 (5) e -5 e $\mathbf{-10}$ (**4**)	0					
3	-12 (2)	-10	$\mathbf{-13}$ (**5**)	-5	-10	0
4	$\mathbf{-15}$ (**3**)	-11 (3)	-13	-5	-10	0
5	-15	$\mathbf{-13}$ (**1**)	-13	-5	-10	0
6	-15	-13	$\mathbf{-15}$ (**2**)	-5	-10	0

Solo il nodo 3 diminuisce nel passaggio 6: $j=3$ e la cammino è $6,4,5,3,1,2,3$. Il nodo 3 è soddisfatto due volte: $W=3,1,2,3$, realizzato dell'arco all'indietro di $(1,3)$, dell'arco in avanti $(1,2)$ e dell'arco all'indietro di $(3,2)$, con $c(W)=-2+2-2=-2$ e $r(W)=\min\{4,3,1\}=1$. Il nuovo flusso è $\boldsymbol{x}^3=(2,3,4,0,3,0,2,1,2)=\tilde{\boldsymbol{x}}$, di costo 60.

Iterazione 4

Bellman–Ford su $G(\tilde{\boldsymbol{x}})$ ripete le righe 0–5 dell'iterazione 3 e nel passaggio 6 no l'etichetta diminuisce: $d^6=d^5=(-15,-13,-13,-5,-10,0)$. L'algoritmo si ferma con $\tilde{\boldsymbol{x}}$, certificato da $\boldsymbol{\pi}=-d^6=(15,13,13,5,10,0)$, già normalizzato con $\pi_6=0$: le potenzialità del capitolo 4.

- In sintesi:

iterazione e costo di $\boldsymbol{x}$ e j e ciclo W e $c(W)$ e $r(W)$					
1	80	1	$4, 5, 3, 4$	-11	1
2	69	1	$6, 4, 5, 6$	-7	1
3	62	3	$3, 1, 2, 3$	-2	1
4	60	–	nessun ciclo negativo	–	–

- Il limite di Teorema 6.14 consente le iterazioni $80 - 60 = 20$; ne bastano tre. I tre i cicli sono i cicli della scomposizione di Esempio 6.2, trovati in un ordine diverso.

L'algoritmo di annullamento del ciclo parte da un flusso ammissibile e annulla i cicli negativi di $G(\boldsymbol{x})$, trovati da Bellman–Ford dalle etichette tutte uguali a 0. Con dati interi ogni cancellazione abbassa il costo di almeno 1; a allo stop le etichette danno le potenzialità che certificano il flusso ottimale.

6.7 L'algoritmo del percorso più breve successivo

Definizione 6.15: pseudoflusso e squilibri

Un **pseudoflusso** è un vettore $\boldsymbol{x}$ con $\boldsymbol{l} \leq \boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{u}$, che potrebbe violare il flusso conservazione. Lo **squilibrio** del nodo i è

$$e_i = b_i - \Big(\sum_{(i,j)\in\delta^+(i)} x_{ij} - \sum_{(j,i)\in\delta^-(i)} x_{ji} \Big) :$$

l'offerta che i deve ancora inviare se $e_i > 0$ (un **nodo in eccesso**), la domanda che deve ancora ricevere se $e_i < 0$ (un **nodo in deficit**).

- Uno pseudoflusso è un flusso ammissibile esattamente quando $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{0}$. La somma degli squilibri ammonta a zero, poiché il i saldi lo fanno e ogni arco aggiunge x_{ij} alla coda e lo sottrae alla testa.
- La rete residua $G(\boldsymbol{x})$ di uno pseudoflusso è definita come in Definizione 6.1. Ampliamento di $\boldsymbol{x}$ lungo un percorso P di $G(\boldsymbol{x})$ da s a t tramite $\delta \leq r(P) = \min_{(i,j)\in P} r_{ij}$ è definito come per i cicli: i limiti rimangono validi, e_s diminuisce di δ, e_t aumenta di δ e il il costo aumenta di $\delta\, c(P)$, dove $c(P) = \sum_{(i,j)\in P} c^x_{ij}$.
- L'idea è di mantenere i potenziali con costi ridotti non negativi su $G(\boldsymbol{x})$, la condizione di Teorema 6.9, mentre gli squilibri vanno a zero. Con $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{0}$ and costs $c_{ij} \geq 0$ la condizione vale all'inizio.

Lemma 6.16: i percorsi più brevi mantengono i costi ridotti non negativi

Sia $\boldsymbol{x}$ uno pseudoflusso e i potenziali $\boldsymbol{\pi}$ con $\bar{c}^\pi_{ij} = c^x_{ij} - \pi_i + \pi_j \geq 0$ su ogni arco di $G(\boldsymbol{x})$. Sia $d(i)$ la distanza da un nodo s in $G(\boldsymbol{x})$ con lunghezze $\bar{c}^\pi$ ($d(i) = +\infty$ se i non è raggiungibile), t un nodo con $d(t) < +\infty$, P un percorso più breve da s a t e

$$\pi'_i = \pi_i - \min\{d(i), d(t)\}, \qquad \forall i \in N.$$

(a) $c^x_{ij} - \pi'_i + \pi'_j \geq 0$ su ogni arco di $G(\boldsymbol{x})$.

(b) $c^x_{ij} - \pi'_i + \pi'_j = 0$ su ogni arco di P.

(c) Se $\boldsymbol{x}'$ è $\boldsymbol{x}$ aumentato lungo P da $\delta \leq r(P)$, allora $c^{x'}_{ij} - \pi'_i + \pi'_j \geq 0$ su ogni arco di $G(\boldsymbol{x}')$.

Dimostrazione. Lascia che $\hat{d}(i) = \min\{d(i), d(t)\}$. Il costo ridotto di (i,j) con $\boldsymbol{\pi}'$ è $\bar{c}^{\pi}_{ij} + \hat{d}(i) - \hat{d}(j)$.

(a) Sia (i,j) un arco di $G(\boldsymbol{x})$. Se $d(i) < +\infty$, un percorso più breve verso i seguito da (i,j) dà $d(j) \leq d(i) + \bar{c}^{\pi}_{ij}$, quindi $\hat{d}(j) \leq \min\{d(i) + \bar{c}^{\pi}_{ij}, d(t)\} \leq \hat{d}(i) + \bar{c}^{\pi}_{ij}$, poiché $\bar{c}^{\pi}_{ij} \geq 0$. Se $d(i) = +\infty$, allora $\hat{d}(i) = d(t) \geq \hat{d}(j)$. Dentro in entrambi i casi il nuovo costo ridotto è non negativo.

(b) I sottopercorsi di P sono i più brevi (Lemma «ottimalità dei sottopercorsi» del Capitolo 3), quindi $d(j) = d(i) + \bar{c}^{\pi}_{ij}$ on every arc of P, and $d(i) \leq d(t)$ along P poiché le lunghezze non sono negative. Quindi $\hat{d} = d$ su P e il nuovo costo ridotto è 0.

(c) Aumentando lungo P cambia $G(\boldsymbol{x})$ solo sugli archi di P: un arco (i,j) di P potrebbe scomparire, e potrebbe apparire l'arco inverso (j,i). L'inverso di un arco residuo ha il costo opposto, quindi per (b) costo ridotto 0; gli altri archi mantengono i costi ridotti, non negativi per (a). □

- Per ogni percorso P da s a t il telescopio dei potenziali: $\sum_{(i,j)\in P} \bar{c}^{\pi}_{ij} = c(P) - \pi_s + \pi_t$. A shortest path for the reduced costs is a minimum cost path of $G(\boldsymbol{x})$: il flusso viaggia lungo la direzione più economica percorsi, da cui il nome dell'algoritmo.

Algoritmo

Algorithm: Algoritmo del percorso più breve successivo

Input: una rete bilanciata con $\boldsymbol{l} = \boldsymbol{0}$, intero b_i e u_{ij}, costa $c_{ij} \geq 0$

Output: un flusso ottimale $\boldsymbol{x}$ con il suo certificato $\boldsymbol{\pi}$, ovvero «irrealizzabile»

1 **Passaggio 0 (inizializzazione).** Imposta $\boldsymbol{x} := \boldsymbol{0}$, $\boldsymbol{\pi} := \boldsymbol{0}$ e $\boldsymbol{e} := \boldsymbol{b}$.
2 **Passaggio 1 (selezione).** Se $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{0}$, `STOP`: $\boldsymbol{x}$ è ottimale, con $\boldsymbol{\pi}$.
3 Altrimenti sia s il nodo di indice più piccolo con $e_s > 0$.
4 **Passaggio 2 (percorsi più brevi).** Esegui Dijkstra da s su $G(\boldsymbol{x})$, lunghezze $c^x_{ij} - \pi_i + \pi_j$.
5 Se nessun nodo con $e_t < 0$ è raggiungibile, `STOP`: impossibile.
6 Altrimenti t è il nodo raggiungibile con $e_t < 0$ e il più piccolo $d(t)$, e P il suo percorso.
7 **Passaggio 3 (aumento).** Imposta $\pi_i := \pi_i - \min\{d(i), d(t)\}$ per ogni $i \in N$.
8 Potenzia $\boldsymbol{x}$ insieme a P di $\delta := \min\{e_s, -e_t, r(P)\}$ e aggiorna e_s, e_t.
9 Vai al passaggio 1.

- **Regole di questo capitolo.** L'algoritmo di Dijkstra rompe i pareggi in base all'indice più piccolo, come nel Capitolo 3; tra i nodi deficitari alla stessa distanza, t è quello di indice più piccolo.

Teorema 6.17: correttezza dell'algoritmo del percorso più breve successivo

Con l'input dell'algoritmo, all'inizio di ogni iterazione $\boldsymbol{x}$ è uno pseudoflusso intero e $c^x_{ij} - \pi_i + \pi_j \geq 0$ su ogni arco di $G(\boldsymbol{x})$. L'algoritmo si ferma al massimo dopo $D = \sum_{i:b_i>0} b_i$ iterazioni. Se si ferma al passaggio 1, $\boldsymbol{x}$ è un flusso ottimale; se si ferma al passaggio 2, la rete non è fattibile flusso.

Dimostrazione. Dimostriamo l'invariante, poi il limite e i due arresti.

1. *Invariante.* All'inizio $G(\mathbf{0})$ ha solo gli archi in avanti, con costi $c_{ij} \geq 0$, e $\boldsymbol{\pi} = \mathbf{0}$. Si applica l'algoritmo di Dijkstra, le lunghezze non sono negative e Lemma 6.16(c) mantiene i costi ridotti non negativi. L'importo δ è positivo intero, poiché e_s, $-e_t$ e le capacità residue sono numeri interi positivi (o $+\infty$), quindi $\boldsymbol{x}$ rimane intero.

2. *Bound.* Se $e_s > 0$, qualche nodo ha $e_t < 0$, poiché gli squilibri si sommano a zero. Ogni iterazione si abbassa $\sum_{i:e_i>0} e_i$ da $\delta \geq 1$ e nessuno squilibrio cambia segno, poiché $\delta \leq e_s$ e $\delta \leq -e_t$. La somma inizia da D.

3. *Arresta al passaggio 1.* $\boldsymbol{e} = \mathbf{0}$, quindi $\boldsymbol{x}$ è un flusso ammissibile, ottimo per l'invariante e Teorema 6.9.

4. *Interrompi al passaggio 2.* Sia S l'insieme dei nodi raggiungibili da s. Nessun arco di $G(\boldsymbol{x})$ lascia S, quindi $x_{ij} = u_{ij}$ su $\delta^+(S)$ e $x_{ij} = 0$ su $\delta^-(S)$. Lo pseudoflusso soddisfa la conservazione con il bilancia $b_i - e_i$, quindi per il Lemma «flusso attraverso un taglio» del Capitolo 4

$$\sum_{i \in S} b_i = x(\delta^+(S)) - x(\delta^-(S)) + \sum_{i \in S} e_i = u(\delta^+(S)) + \sum_{i \in S} e_i > u(\delta^+(S)),$$

perché $e_s > 0$ e nessun nodo di S ha $e_i < 0$. La condizione di taglio del Capitolo 4 fallisce per S: non è possibile flusso. □

- **Tempo di esecuzione.** Ogni iterazione esegue l'algoritmo di Dijkstra nel tempo $O(n^2)$: $O(D\, n^2)$ in totale, a limite pseudo-polinomiale.

- **Costi negativi.** Se alcuni archi con capacità finita hanno $c_{ij} < 0$, iniziare da $x_{ij} = u_{ij}$ su di essi e $x_{ij} = 0$ altrove, con $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{x}$: tale arco fornisce solo il suo arco all'indietro, di costo $-c_{ij} > 0$ e $\boldsymbol{\pi} = \mathbf{0}$ funzionano di nuovo.

6.7.1 Percorsi più brevi successivi sulla rete di riferimento

Esempio 6.7: percorsi più brevi successivi

Partiamo da $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\pi} = \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{b} = (5, 2, 0, -3, 0, -4)$. Nella prima tabella ciascuno riga è un'iterazione, con il nodo s, le distanze dell'algoritmo di Dijkstra e il nodo t; la seconda tabella dà il percorso P, il suo costo ridotto $d(t)$ e il suo costo $c(P)$, l'importo δ e il costo del nuovo flusso.

esso.	s	$d(1)$	$d(2)$	$d(3)$	$d(4)$	$d(5)$	$d(6)$	t
1	1	0	2	2	7	5	8	4
2	1	0	0	0	0	0	1	6
3	2	0	0	0	0	0	4	6
4	2	0	0	0	3	0	3	6

esso.	P	$d(t)$	$c(P)$	δ	costo
1	$1, 2, 4$	7	7	3	21
2	$1, 3, 5, 6$	1	8	2	37
3	$2, 4, 6$	4	10	1	47
4	$2, 1, 3, 5, 4, 6$	3	13	1	60

La terza tabella riporta, dopo ogni iterazione, i potenziali, gli squilibri e il flusso.

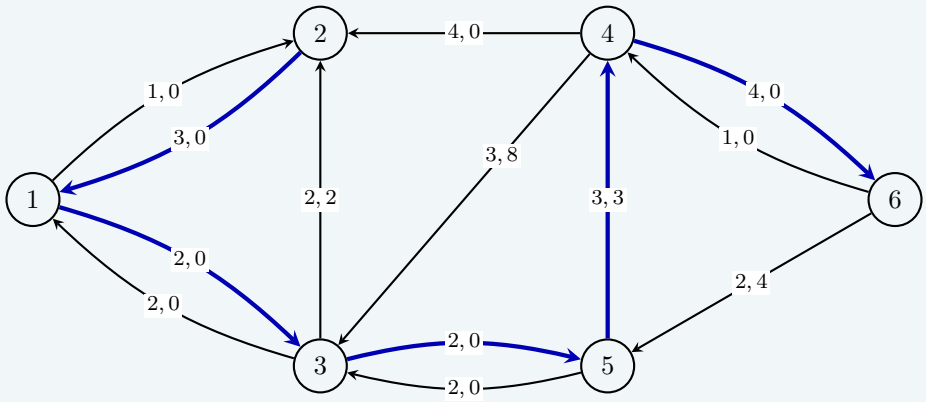
esso.	$\boldsymbol{\pi}$	$\boldsymbol{e}$	$\boldsymbol{x}$
0	$(0, 0, 0, 0, 0, 0)$	$(5, 2, 0, -3, 0, -4)$	$(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$
1	$(0, -2, -2, -7, -5, -7)$	$(2, 2, 0, 0, 0, -4)$	$(3, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$
2	$(0, -2, -2, -7, -5, -8)$	$(0, 2, 0, 0, 0, -2)$	$(3, 2, 3, 0, 2, 0, 0, 0, 2)$
3	$(0, -2, -2, -7, -5, -12)$	$(0, 1, 0, 0, 0, -1)$	$(3, 2, 4, 0, 2, 0, 1, 0, 2)$
4	$(0, -2, -2, -10, -5, -15)$	$(0, 0, 0, 0, 0, 0)$	$(2, 3, 4, 0, 3, 0, 2, 1, 2)$

I costi ridotti $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$ degli archi di A, prima di ogni iterazione, sono (l'arco in avanti ha $\bar{c}_{ij}$ se $x_{ij} < u_{ij}$, l'arco all'indietro $-\bar{c}_{ij}$ se $x_{ij} > 0$):

esso.	$(1,2)$	$(1,3)$	$(2,4)$	$(3,2)$	$(3,5)$	$(4,3)$	$(4,6)$	$(5,4)$	$(5,6)$
1	2	2	5	2	3	3	5	5	3
2	0	0	0	2	0	8	5	3	1
3	0	0	0	2	0	8	4	3	0
4	0	0	0	2	0	8	0	3	-4

- *Iterazione* 1. I costi ridotti sono i costi. I nodi deficit 4 e 6 sono alla distanza 7 e 8: $t = 4$ e $\delta = \min\{5, 3, 4, 4\} = 3$. Il nodo 6 è più lontano di t e il suo potenziale diminuisce di 7, non di 8.
- *Iterazione* 2. Gli archi $(1, 2)$, $(2, 4)$ del primo percorso ora hanno un costo ridotto 0, così come i loro archi all'indietro. Il percorso $1, 3, 5, 6$ ha costo ridotto 1 e costo 8; $\delta = \min\{2, 4, 4, 4, 2\} = 2$ è impostato da e_1 e da u_{56}.

- *Iterazione* 3. $s = 2$ e $d(1) = 0$ attraverso l'arco all'indietro $(2, 1)$. Il percorso $2, 4, 6$ utilizza l'ultima unità di $(2, 4)$.
- *Iterazione* 4. Il percorso $2, 1, 3, 5, 4, 6$ utilizza l'arco all'indietro $(2, 1)$: un'unità che è andata da 1 a 2 viene reindirizzato da 1 a 3, 5 e 4. La figura mostra $G(\boldsymbol{x})$ con r_{ij} e il costo ridotto ogni arco e il percorso in blu.



Dopo l'iterazione 4 gli squilibri sono pari a zero e $\boldsymbol{x} = \tilde{\boldsymbol{x}}$, di costo 60. Spostato da 15, il i potenziali diventano $(15, 13, 13, 5, 10, 0)$: i potenziali del Capitolo 4.

- Qui i costi $7, 8, 10, 13$ dei percorsi crescono da un'iterazione all'altra: le unità successive percorrono più percorsi costosi e il costo totale è $3 \cdot 7 + 2 \cdot 8 + 10 + 13 = 60$.
- Qui sono sufficienti quattro iterazioni, mentre il limite di Teorema 6.17 è $D = 7$.

Dijkstra ha bisogno di costi ridotti

Nell'iterazione 4 gli archi $(2, 1)$, $(3, 1)$, $(4, 2)$, $(5, 3)$, $(6, 4)$, $(6, 5)$ di $G(\boldsymbol{x})$ sono archi all'indietro con costi negativi c^x_{ij} e l'algoritmo di Dijkstra con lunghezze negative può fallire (Capitolo 3). I potenziali rendono tutte le lunghezze non negative senza modificare i percorsi più brevi.

L'algoritmo del percorso minimo successivo invia il flusso da un nodo in eccesso a un nodo in deficit lungo un percorso minimo di $G(\boldsymbol{x})$, trovato dall'algoritmo di Dijkstra sui costi ridotti. L'aggiornamento $\pi_i := \pi_i - \min\{d(i), d(t)\}$ continua i costi ridotti non sono negativi, quindi il flusso finale è ottimale e le potenzialità lo certificano.

6.8 Errori tipici

Attenzione

- **Dando all'arco all'indietro il costo $+c_{ij}$.** Un arco all'indietro diminuisce x_{ij}, quindi risparmia c_{ij} per unità: il suo costo è $-c_{ij}$ e la sua capacità residua è $x_{ij} - l_{ij}$.
- **Aumentando di più di $r(W)$.** Alcuni archi del ciclo lascerebbero i suoi limiti; $\theta = r(W)$ è il passo più grande.
- **Esecuzione di Bellman–Ford da un singolo nodo.** Un ciclo negativo che non è raggiungibile da quel nodo è mancato; le etichette iniziano da 0 su ogni nodo.
- **Fare la passeggiata per il ciclo.** La passeggiata con archi n letta dalla tabella contiene un ciclo negativo, ma non è un ciclo in sé: il ciclo è il pezzo tra due occorrenze dello stesso nodo.
- **Eseguendo l'algoritmo di Dijkstra sui costi c^x_{ij}.** Gli archi all'indietro possono avere costi negativi; il le lunghezze sono i costi ridotti $c^x_{ij} - \pi_i + \pi_j$.
- **Aggiornamento dei potenziali con segno sbagliato.** Con $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$ l'aggiornamento è $\pi_i := \pi_i - \min\{d(i), d(t)\}$; i nodi più lontani da t diminuiscono solo di $d(t)$.
- **Prendendo come ottimale il flusso massimo dello Step 0.** La rete ausiliaria non ha costi: il suo flusso massimo è fattibile e ottimale solo per caso.

6.9 In sintesi

In sintesi

- La rete residua $G(\boldsymbol{x})$ ha un arco in avanti (i, j) con $r_{ij} = u_{ij} - x_{ij}$ e costo c_{ij}, e un arco rovescio (j, i) con $r_{ji} = x_{ij} - l_{ij}$ e costo $-c_{ij}$; l'aumento lungo un ciclo W modifica il costo di $\theta\, c(W)$.
- Una circolazione si scompone in cicli; la differenza tra due flussi realizzabili è una circolazione su $G(\boldsymbol{x})$.
- Un flusso ammissibile è ottimo se e solo se $G(\boldsymbol{x})$ non ha ciclo negativo, se e solo se alcuni potenziali danno costi ridotti non negativi su $G(\boldsymbol{x})$; sugli archi di A: $\bar{c}_{ij} > 0 \Rightarrow x_{ij} = l_{ij}$, $\bar{c}_{ij} < 0 \Rightarrow x_{ij} = u_{ij}$.
- Un flusso massimo da una super sorgente a un super sink trova un flusso ammissibile o dimostra che non ce n'è.
- Annullamento ciclo: Bellman–Ford dalle etichette 0 trova un ciclo negativo, l'aumento di $r(W)$ lo annulla; al massimo Iterazioni $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}^0 - z(\text{MCF})$ con dati interi.
- Percorsi minimi successivi: Dijkstra sui costi ridotti da un nodo in eccesso al nodo in deficit più vicino, $\pi_i := \pi_i - \min\{d(i), d(t)\}$; al massimo le iterazioni D.

La rete di riferimento in sintesi.

flusso più costoso	$\boldsymbol{x}^0 = (1, 4, 4, 1, 4, 1, 3, 3, 1)$, costo 80
annullamento ciclo da $\boldsymbol{x}^0$ e cicli $4, 5, 3, 4$; $6, 4, 5, 6$; $3, 1, 2, 3$: costa $80, 69, 62, 60$	
percorsi e percorsi più brevi successivi $1, 2, 4$; $1, 3, 5, 6$; $2, 4, 6$; $2, 1, 3, 5, 4, 6$: costa $21, 37, 47, 60$	
prima portata realizzabile e portata massima di valore 7; su A è $\tilde{\boldsymbol{x}}$	
flusso ottimale	$\tilde{\boldsymbol{x}} = (2, 3, 4, 0, 3, 0, 2, 1, 2)$, $z(\text{MCF}) = 60$
potenziali ($\pi_6 = 0$)	$\boldsymbol{\pi} = (15, 13, 13, 5, 10, 0)$

Capitolo 7

Trasporto e assegnamento

Prerequisiti

- Da questo modulo, Capitolo 1 «Grafi»: alberi, foglie, cicli fondamentali e rango della matrice di incidenza nodo-arco.
- Da questo modulo, Capitolo 3 «Percorsi più brevi»: distanze e Capitolo 4 «Modelli di flusso di rete»: il modello di flusso a costo minimo, il nodo dummy, vertici interi, potenziali e costi ridotti.
- Dal modulo Programmazione lineare, Capitolo 9 «Teoria della dualità»: il duale di un modello LP e i teoremi della dualità debole e forte.

Obiettivi

Alla fine di questo capitolo sarai in grado di:

- scrivere il modello di trasporto e il suo tableau, bilanciare un'istanza con un'origine o una destinazione fittizia e ridurre un'istanza di traslato senza capacità a un'istanza di trasporto;
- riconoscono le basi del modello di trasporto come gli albero ricoprente di una rete bipartita, calcolano un modello di base soluzione e riconoscerne una degenerata;
- costruisce una prima soluzione fattibile di base con la regola dell'angolo nord-ovest e la regola del costo minimo;
- eseguono il metodo delle potenzialità, con potenzialità, costi ridotti, cicli e pivot, e certificano l'ottimalità di un soluzione con il modello duale;
- scrivi il modello di assegnazione, dimostra il teorema di König ed Egerváry ed esegui l'algoritmo ungherese, leggendone le potenzialità come una soluzione duale ottimale.

7.1 Il problema dei trasporti

Definizione 7.1: problema di trasporto

Esistono m **origini** e n **destinazioni**. Numeriamo le origini $1, 2, \ldots, m$ e le destinazioni $m+1, m+2, \ldots, m+n$ e scriviamo

$$P = \{1, 2, \ldots, m\}, \qquad D = \{m+1, m+2, \ldots, m+n\}.$$

- Ogni origine $i \in P$ ha un **supply** $a_i > 0$, ogni destinazione $j \in D$ ha un **demand** $d_j > 0$ e $c_{ij} \in \mathbb{R}$ è il costo di spedizione di un'unità da i a j.
- L'istanza è **bilanciata** se $\sum_{i \in P} a_i = \sum_{j \in D} d_j$.

Il **problema di trasporto** richiede gli importi $x_{ij} \geq 0$ da spedire da ogni origine i a ogni destinazione j, in modo che ogni origine spedisca l'intera fornitura e ogni destinazione riceva almeno la sua domanda costo totale.

- In questo capitolo m e n sono i numeri di origine e destinazione. La rete sottostante ha nodi $m+n$ e un arco (i, j) per ogni $i \in P$ e $j \in D$, cioè archi $m\,n$: è l'arco **bipartito completo rete** di P e D, poiché ogni arco va da P a D.
- Numerare le destinazioni dopo le origini dà ad ogni nodo il proprio numero, e successivamente le proprie potenzialità.
- Usiamo una variabile continua x_{ij} per ogni coppia $i \in P$, $j \in D$: l'importo spedito da i a j.

Utilizzando queste variabili, un modello LP per il problema dei trasporti è il seguente:

$$\min \sum_{i \in P} \sum_{j \in D} c_{ij}\, x_{ij} \tag{7.1a}$$

$$\text{subject to} \quad \sum_{j \in D} x_{ij} = a_i, \qquad \forall i \in P, \tag{7.1b}$$

$$\sum_{i \in P} x_{ij} = d_j, \qquad \forall j \in D, \tag{7.1c}$$

$$x_{ij} \geq 0, \qquad \forall i \in P,\ \forall j \in D. \tag{7.1d}$$

Questo modello LP è denominato modello TP.

- Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli del modello TP:
  - la funzione obiettivo (7.1a) riduce al minimo il costo totale di spedizione;
  - Vincoli (7.1b), uno per ogni origine, spedisce l'intera fornitura dell'origine;
  - Vincoli (7.1c), uno per ogni destinazione, soddisfa l'intera domanda della destinazione;
  - infine, i vincoli (7.1d) definiscono le variabili del modello LP.

- Moltiplicando i vincoli (7.1c) per -1 si ottengono i vincoli di conservazione del flusso dell'intero rete bipartita, con saldi $b_i = a_i$ per $i \in P$, $b_j = -d_j$ per $j \in D$ e nessuna capacità. Il TP il modello è il modello MCF della riga «Trasporti» della tabella «Casi speciali» di Capitolo 4 «Modelli di flusso di rete».

Proposizione 7.2: fattibilità e integralità

Un esempio del problema dei trasporti ha una soluzione ammissibile se e solo se è bilanciata. Un'istanza equilibrata ha una soluzione ottima e se le forniture a_i e le richieste d_j sono intere, ha un ottimo intero soluzione.

Dimostrazione. Lascia che $S = \sum_{i \in P} a_i$.

1. *L'equilibrio è necessario.* Se $\boldsymbol{x}$ è fattibile, sommando i vincoli (7.1b) e il vincoli (7.1c) fornisce la stessa somma di tutte le variabili: $\sum_{i \in P} a_i = \sum_{i \in P} \sum_{j \in D} x_{ij} = \sum_{j \in D} d_j$.
2. *Il saldo è sufficiente.* Se $S = \sum_{j \in D} d_j$, gli importi $x_{ij} = a_i\, d_j / S \geq 0$ sono fattibili: la riga i si somma a $a_i \sum_{j \in D} d_j / S = a_i$ e la colonna j a $d_j \sum_{i \in P} a_i / S = d_j$.
3. *Soluzione ottimale.* Ogni soluzione ammissibile ha $0 \leq x_{ij} \leq a_i$, quindi la regione ammissibile è poliedro limitato non vuoto e una funzione lineare raggiunge il suo minimo su di esso in un vertice (Capitolo 15 «La geometria di Programmazione lineare» del modulo Programmazione lineare).
4. *Integralità.* Con bilanci interi e senza capacità, ogni vertice è intero per il Teorema «intero vertici» di Capitolo 4. □

7.1.1 Il quadro dei trasporti

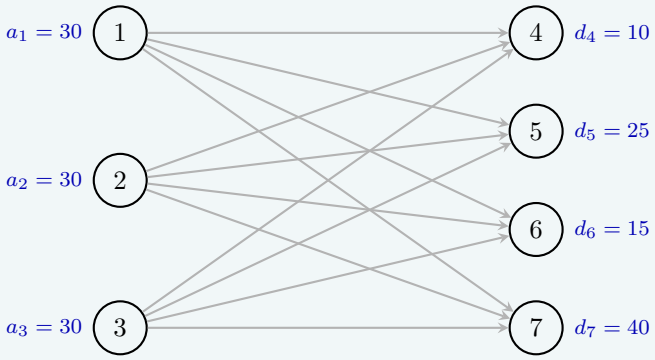
- **tableau di trasporto** è una tabella $m \times n$ con una riga per ogni origine e una colonna per ogni destinazione. La cella (i, j) contiene il costo c_{ij}, o successivamente l'importo x_{ij}; l'ultima colonna contiene il fornisce a_i e l'ultima riga richiede d_j.
- Un vettore $\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}$ scritto nel tableau è fattibile se e solo se ogni riga si somma alla sua offerta e ogni colonna alla sua richiesta.

Esempio 7.1: tre magazzini e quattro negozi

Un'azienda ha tre magazzini, le origini $1, 2, 3$, con unità 30 ciascuno, e quattro negozi, le destinazioni $4, 5, 6, 7$, con richieste 10, 25, 15 e 40. I costi unitari sono nel tableau:

c_{ij}	4	5	6	7	a_i
1	1	9	2	3	30
2	3	4	2	2	30
3	9	1	4	6	30
d_j	10	25	15	40	90

L'istanza è bilanciata: l'offerta totale e la domanda totale sono entrambe 90. Nella completa rete bipartita ogni origine è unita ad ogni destinazione, con archi $3 \cdot 4 = 12$; accanto a ciascun nodo, la sua offerta o la sua domanda.



Gli importi proporzionali $x_{ij} = a_i\, d_j/90$ di Proposizione 7.2 sono fattibili, per esempio $x_{14} = 30 \cdot 10/90 = \frac{10}{3}$, ma frazionario; i vertici della regione ammissibile sono interi.

7.1.2 Istanze non bilanciate

- Se l'offerta totale supera la domanda totale e ogni origine spedisce *al massimo* la propria offerta, aggiungiamo un **destinazione fittizia** con domanda $\sum_{i \in P} a_i - \sum_{j \in D} d_j$ e costo 0 da ogni origine. Il l'importo spedito ad esso è la fornitura inutilizzata dell'origine: questo è il nodo fittizio di Capitolo 4, come colonna del quadro.

- Se la domanda totale supera l'offerta totale e una destinazione potrebbe ricevere meno della sua domanda, aggiungiamo un **origine fittizia** con fornitura $\sum_{j \in D} d_j - \sum_{i \in P} a_i$. Il costo della sua cella $(\cdot, j)$ è il penalità per ogni unità di domanda non soddisfatta di j o 0 se non ce n'è.

Esempio 7.2: una destinazione fittizia

In Esempio 7.1 la fornitura del magazzino 1 cresce fino a $a_1 = 40$: la fornitura totale è 100 e la domanda totale 90.

- Aggiungiamo la destinazione fittizia 8 con richiesta $d_8 = 100 - 90 = 10$ e le celle $(1, 8)$, $(2, 8)$, $(3, 8)$ con costo 0: il tableau ha una quinta colonna.

- La soluzione ottimale, calcolata con Gurobi, è unica:

$$\tilde{x}_{14} = 10,\ \tilde{x}_{16} = 15,\ \tilde{x}_{17} = 10,\ \tilde{x}_{18} = 5,\ \tilde{x}_{27} = 30,\ \tilde{x}_{35} = 25,\ \tilde{x}_{38} = 5,$$

  con costo 155. I magazzini 1 e 3 conservano ciascuno le unità 5 e il magazzino 2 spedisce tutta la sua fornitura.

7.1.3 Trasbordo come problema di trasporto

- In un'istanza di traslato le unità possono passare attraverso nodi intermedi. Quando gli archi non hanno capacità, ogni unità può percorrere il percorso più breve e contano solo le distanze tra i nodi di domanda e di offerta.

Proposizione 7.3: traslato come trasporto

Sia $G = (N, A)$ una rete con saldi b_i, zero limiti inferiori, nessuna capacità e costi $c_{ij} \geq 0$. Lasciamo $P = \{i \in N : b_i > 0\}$ e $D = \{j \in N : b_j < 0\}$ e supponiamo che ogni $j \in D$ sia raggiungibile da ogni $i \in P$. Indichiamo con $\tilde{d}(i, j)$ la lunghezza di un cammino minimo da i a j, usando c_{ij} come lunghezza degli archi. Il costo minimo di un flusso ammissibile coincide con il valore ottimo del problema di trasporto con origini P, offerte $a_i = b_i$, destinazioni D, domande $d_j = -b_j$ e costi unitari $\tilde{d}(i, j)$.

Dimostrazione. Confrontiamo i due valori ottimali.

1. *Dalle spedizioni ai flussi.* Sia $\boldsymbol{y}$ un flusso ammissibile per il problema di trasporto. Per ogni coppia (i, j), inviamo y_{ij} unità lungo un cammino minimo da i a j. Otteniamo così un flusso $\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}$: ogni nodo $i \in P$ invia $\sum_{j \in D} y_{ij} = b_i$ unità, ogni nodo $j \in D$ riceve $-b_j$ unità e i nodi intermedi trasmettono il flusso che ricevono. Il costo è $\sum_{i,j} \tilde{d}(i, j)\, y_{ij}$; dunque il costo minimo di flusso non supera il valore ottimo del problema di trasporto.

2. *Dai flussi alle spedizioni.* Mostriamo per induzione sul numero di archi con $x_{ij} > 0$ più il numero di nodi con $b_i \neq 0$ che ogni flusso fattibile $\boldsymbol{x}$ costa almeno $\sum_{i,j} \tilde{d}(i, j)\, y_{ij}$ per alcuni realizzabile $\boldsymbol{y}$. Se $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$, prendi $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{0}$.

3. Altrimenti inizia da un nodo i_0 con $b_{i_0} > 0$: il suo deflusso è positivo, quindi ha un arco uscente con positivo flusso. Un nodo v con $b_v \geq 0$ raggiunto lungo tale arco ha un afflusso positivo, quindi un deflusso positivo. Segui questi archi fino a quando un nodo si ripete o viene raggiunto un nodo j_0 con $b_{j_0} < 0$.

4. Se un nodo si ripete, gli archi formano un ciclo diretto C con flussi positivi. Sottraendo il loro minimo ε insieme a C mantiene fattibile il flusso, non aumenta il costo, poiché $c \geq 0$, e svuota un arco: il si applica l'induzione.

5. Altrimenti abbiamo un percorso Q da i_0 a j_0. Sia $\varepsilon > 0$ il minimo di b_{i_0}, $-b_{j_0}$ e i flussi su Q. Sottraendo ε lungo Q e da b_{i_0} e $-b_{j_0}$ si ottiene un flusso ammissibile $\boldsymbol{x}'$ per i nuovi saldi, con meno archi positivi o saldi diversi da zero e

$$\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' + \varepsilon\, c(Q) \geq \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' + \varepsilon\, \tilde{d}(i_0, j_0).$$

   Per induzione $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}' \geq \sum \tilde{d}(i, j)\, y'_{ij}$; aggiungendo ε a $y'_{i_0 j_0}$ si ottiene il richiesto $\boldsymbol{y}$. □

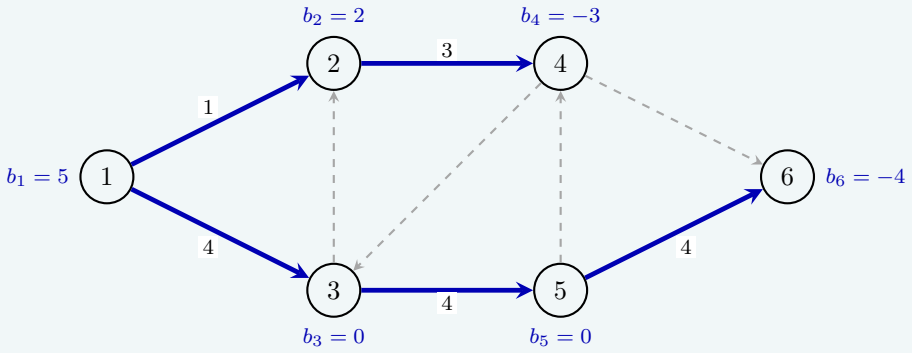
Esempio 7.3: l'istanza di traslato del capitolo 4 senza capacità

Prendiamo la rete di riferimento di Capitolo 4, con lo stesso bilancia $\boldsymbol{b} = (5, 2, 0, -3, 0, -4)$ e costi e rimuove le capacità. Le origini sono i nodi di alimentazione $1, 2$ e le destinazioni i nodi di domanda $4, 6$; manteniamo i nomi della rete.

- Le distanze sono $\tilde{d}(1, 4) = 7$ lungo $1, 2, 4$, $\tilde{d}(1, 6) = 8$ lungo $1, 3, 5, 6$, $\tilde{d}(2, 4) = 5$ lungo $2, 4$ e $\tilde{d}(2, 6) = 10$ lungo $2, 4, 6$.
- L'istanza di trasporto 2×2 ha $a_1 = 5$, $a_2 = 2$, $d_4 = 3$, $d_6 = 4$. Con $y_{24} = t \in [0, 2]$ il gli altri importi sono $y_{14} = 3 - t$, $y_{16} = 2 + t$, $y_{26} = 2 - t$ e il costo è

$$7(3 - t) + 8(2 + t) + 5t + 10(2 - t) = 57 - 4t,$$

  minimo per $t = 2$: $y_{14} = 1$, $y_{16} = 4$, $y_{24} = 2$, $y_{26} = 0$, con costo 49.
- Lungo i percorsi più brevi si ottiene il flusso $x_{12} = 1$, $x_{13} = 4$, $x_{24} = 3$, $x_{35} = 4$, $x_{56} = 4$ (blu), del costo 49, l'ottimo calcolato da Gurobi. Con le capacità del Capitolo 4 questo flusso non è fattibile, poiché il l'arco $(5, 6)$ ha la capacità 2 e l'ottimale è 60.



Il problema del trasporto spedisce le forniture dalle origini m alle richieste delle destinazioni n a un costo minimo. Lo è un modello di flusso di costo minimo sull'intera rete bipartita; è fattibile esattamente quando è equilibrato, e a l'origine o la destinazione fittizia lo bilancia.

7.2 Soluzioni di base

- La colonna di x_{ij} nei vincoli del modello TP ha due voci uguali a 1, nella riga del offerta di i e nella riga della domanda di j. Cambiando il segno delle righe della domanda si ottiene la matrice di incidenza $\boldsymbol{B}$ della rete bipartita completa e non modifica né il rango né le dipendenze lineari delle colonne.

Proposizione 7.4: rango del modello di trasporto

I vincoli $m + n$ del modello TP hanno il rango $m + n - 1$. In un'istanza bilanciata ogni vincolo è implicito nel altri.

Dimostrazione. Ogni origine è unita ad ogni destinazione, quindi è connessa l'intera rete bipartita, e la sua incidenza matrice ha rango $m + n - 1$ per il Teorema «rango della matrice di incidenza» di Capitolo 1. La somma delle righe dell'offerta meno la somma delle righe della domanda è zero, poiché entrambe le somme contengono ogni variabile una volta e la stessa combinazione dei lati destri è $\sum_{i \in P} a_i - \sum_{j \in D} d_j = 0$: qualsiasi vincolo è a combinazione degli altri. □

Definizione 7.5: base e soluzione di base

Una **basis** del modello TP è un insieme T di celle $m+n-1$ i cui archi formano uno albero ricoprente dell'intero rete bipartita; le sue celle sono le **celle base**. Una **soluzione base** di T è una soluzione di vincoli (7.1b) e (7.1c) con $x_{ij} = 0$ per ogni cella esterna a T. È un **base soluzione ammissibile** se $\boldsymbol{x} \geq \mathbf{0}$, ed è **degenerata** se qualche cella base ha $x_{ij} = 0$.

Teorema 7.6: le basi sono alberi ricoperti

(a) Un insieme di celle $m + n - 1$ ha colonne linearmente indipendenti se e solo se i suoi archi formano uno albero ricoprente.

(b) In un'istanza bilanciata, ogni base T ha esattamente una soluzione di base. Si trova fissando, ancora e ancora, la cella di una foglia dell'albero, ed è intera quando le forniture e le richieste sono intere.

Dimostrazione. La parte (a) è il Corollario «basi della matrice di incidenza» di Capitolo 1, poiché il segno delle righe della domanda non modifica le dipendenze delle colonne. Per la parte (b):

1. *Unicità.* Due soluzioni base di T differiscono per un vettore $\boldsymbol{y}$ che è zero all'esterno di T e soddisfa i vincoli con zero lati destri; le colonne di T sono indipendenti da (a), quindi $\boldsymbol{y} = \mathbf{0}$.

2. *Costruzione.* L'albero ha una foglia v (Lemma «foglie» di Capitolo 1), con uno solo cella e di T. Il vincolo di v non contiene altre celle di base, quindi x_e equivale all'offerta o alla domanda di v.

3. Rimuoviamo v e e e sottraiamo x_e dall'offerta o dalla domanda dell'altro estremo di e. Il restante le celle formano un albero di copertura dei nodi rimanenti e le rimanenti forniture e domande hanno ancora somme uguali.

4. Quando viene lasciata una singola cella, entrambi i suoi punti finali sono foglie e le somme uguali danno lo stesso valore per entrambi vincoli. Ogni valore è ottenuto da somme e differenze dei dati, quindi è intero per dati interi. □

Proposizione 7.7: i vertici sono basilari

Ogni vertice $\bar{\boldsymbol{x}}$ della regione ammissibile del modello TP è una soluzione ammissibile di base: le sue celle con $\bar{x}_{ij} > 0$ formano una foresta, contenuta in una base T, e $\bar{\boldsymbol{x}}$ è la soluzione base di T.

Dimostrazione. Lascia che F siano le celle con $\bar{x}_{ij} > 0$.

1. Le colonne di F sono linearmente indipendenti, per il primo passo della dimostrazione del Teorema «vertici interi» di Capitolo 4: qui rigorosamente le celle tra i loro limiti ci sono quelli di F. Un ciclo ha colonne dipendenti (Lemma «colonne di un ciclo» del Capitolo 1), quindi F è una foresta.
2. La rete è connessa: mentre la foresta ha due o più componenti, qualche arco ne unisce uno all'altro uno, e sommandolo non si crea alcun ciclo (Lemma «aggiungere un lato» del Capitolo 1). Terminiamo con uno albero ricoprente $T \supseteq F$.
3. $\bar{\boldsymbol{x}}$ è zero all'esterno di $F \subseteq T$, quindi è la soluzione base di T, unica per Teorema 7.6. □

- Un ciclo della rete bipartita alterna origini e destinazioni. Nel tableau è un percorso chiuso celle dell'insieme, spostandosi alternativamente lungo una riga e lungo una colonna: un insieme di celle è una base se ha $m + n - 1$ celle e nessun percorso chiuso.
- Una soluzione ammissibile di base ha al massimo $m + n - 1$ quantità positive; ne ha di meno quando è degenere.

Esempio 7.4: basi dell'istanza di trasporto

In Esempio 7.1 una base ha celle $m + n - 1 = 3 + 4 - 1 = 6$.

- Le celle $(1, 4)$, $(1, 5)$, $(2, 4)$, $(2, 5)$, $(3, 6)$, $(3, 7)$ non sono una base: $(1, 4)$, $(2, 4)$, $(2, 5)$, $(1, 5)$ costituiscono il ciclo $1, 4, 2, 5, 1$, anzi $\boldsymbol{A}_{14} - \boldsymbol{A}_{24} + \boldsymbol{A}_{25} - \boldsymbol{A}_{15} = \boldsymbol{0}$ per la loro colonne $\boldsymbol{A}_{ij}$.
- Le celle $(1, 4)$, $(1, 5)$, $(1, 6)$, $(1, 7)$, $(2, 7)$, $(3, 7)$ formano uno albero ricoprente. Lascia $2, 3, 4, 5, 6$ fisso $x_{27} = 30$, $x_{37} = 30$, $x_{14} = 10$, $x_{15} = 25$, $x_{16} = 15$; quindi viene fornita la riga di origine 1
$$x_{17} = 30 - 10 - 25 - 15 = -20.$$
La soluzione di base esiste, ma non è fattibile.

I vincoli del modello TP hanno rango $m + n - 1$. Una base è un albero di copertura della rete bipartita, con celle $m + n - 1$; la sua soluzione di base si trova foglia per foglia, è intera per dati interi e ogni vertice è una base soluzione fattibile.

7.3 Soluzioni iniziali di base fattibili

- Una soluzione fattibile di base viene creata riempiendo il tableau una cella alla volta. Una riga o una colonna lo è **attivo** finché non viene cancellato; l'offerta residua $\bar{a}_i$ e la domanda residua $\bar{d}_j$ sono ciò che è rimasti da spedire e da ricevere.
- Le due regole seguenti differiscono solo per la scelta della cella successiva.

Algoritmo

Algorithm: Soluzione fattibile di base iniziale

Input: un'istanza bilanciata con forniture a_i, richieste d_j e costi c_{ij}
Output: una base T e la sua soluzione di base realizzabile $\bar{\boldsymbol{x}}$

1 **Passaggio 0 (inizializzazione).** Tutte le righe e le colonne sono attive; $\bar{a}_i := a_i$, $\bar{d}_j := d_j$, $T := \emptyset$.
2 **Passaggio 1 (scelta della cella).** Scegli una cella (i, j) con riga e colonna attive:
3 *regola dell'angolo nord-ovest*: la cella con il più piccolo i e il più piccolo j;
4 *regola del costo minimo*: la cella con il più piccolo c_{ij} (il più piccolo i, poi j, in parità).
5 **Passaggio 2 (importo).** Imposta $\bar{x}_{ij} := \min\{\bar{a}_i, \bar{d}_j\}$, aggiungi (i, j) a T e sottrai $\bar{x}_{ij}$ da $\bar{a}_i$ e da $\bar{d}_j$.
6 **Passaggio 3 (cancellazione).** Se $\bar{a}_i = 0$ e un'altra riga sono attivi, cancella la riga i; altrimenti cancellalo colonna j.
7 Se nessuna colonna è attiva, `STOP`; altrimenti vai al passo 1.

- Quando $\bar{a}_i = \bar{d}_j = 0$ contemporaneamente viene barrata solo la riga: la colonna rimane attiva con residuo richiedono 0 e una cella successiva di quella colonna ottiene l'importo 0. Questa cella base con valore 0 mantiene T un intervallo albero e la soluzione è degenere.

Teorema 7.8: la soluzione iniziale è semplice

Con entrambe le regole, l'algoritmo «Soluzione di base ammissibile iniziale» si ferma dopo i passaggi $m + n - 1$ e T è una base con soluzione di base realizzabile $\bar{\boldsymbol{x}}$.

Dimostrazione. 1. *Invariante.* Le forniture residue delle righe attive e le richieste residue delle colonne attive hanno somme uguali: vero all'inizio e il passaggio 2 sottrae lo stesso importo da entrambi i lati.

2. *Una linea incrociata ha un residuo* 0. Una riga incrociata ha $\bar{a}_i = 0$. Una colonna viene attraversata quando $\bar{a}_i > 0$, e poi $\bar{x}_{ij} = \bar{d}_j$ e $\bar{d}_j = 0$, o quando la riga i è l'unica riga attiva con $\bar{a}_i = 0$, e poi ogni colonna attiva ha 0 residuo rispetto all'invariante.

3. *Conteggio.* Una riga viene barrata solo se un'altra riga è attiva, quindi una riga r non viene mai barrata e la l'algoritmo si interrompe quando le colonne n vengono cancellate. All'arresto le righe attive hanno 0 residuo dall'invariante, e una riga che raggiunge 0 senza essere barrata è l'unica riga attiva. Quindi i passaggi sono

$(m-1)+n = m+n-1$, una cella ciascuna, tutte diverse, poiché una cella viene scelta in due righe attive e una di queste viene poi barrata.

4. *Fattibilità.* Alla fine ogni riga e ogni colonna ha un residuo 0, quindi $\bar{\boldsymbol{x}} \geq \mathbf{0}$ soddisfa tutti i vincoli.

5. *Albero.* Sia L_t la linea attraversata nel passaggio t: nessuna cella successiva si trova in L_t. All'indietro rispetto all'ultimo passo, le celle dei passi $t, t+1, \ldots$ formano un albero: la cella del passo t unisce il nuovo nodo L_t alla sua altra linea, che è ancora attivo, quindi un nodo delle celle successive ovvero la riga r. In $t = 1$ l'albero si estende su tutti i nodi $m+n$. □

7.3.1 La regola dell'angolo nord-ovest

Esempio 7.5: la regola dell'angolo nord-ovest

Su Esempio 7.1 la regola dell'angolo nord-ovest inizia dalla cella $(1,4)$ e si sposta verso destra o verso il basso. Suo i passaggi sono:

passo	cella	importo	barrato
1	$(1,4)$	10	colonna 4
2	$(1,5)$	20	riga 1
3	$(2,5)$	5	colonna 5
4	$(2,6)$	15	colonna 6
5	$(2,7)$	10	riga 2
6	$(3,7)$	30	riga 3, colonna 7

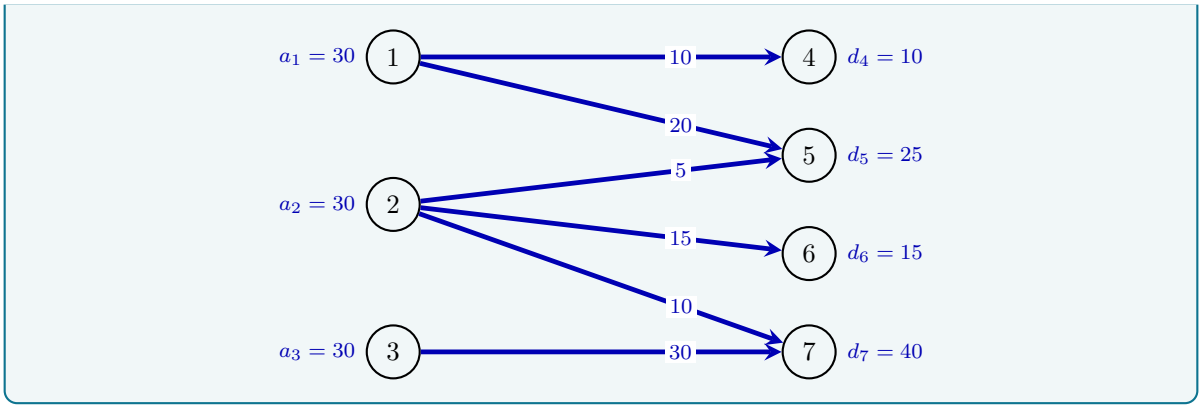
La soluzione di base ammissibile, con le celle base in blu, è

$\bar{x}_{ij}$	4	5	6	7	a_i
1	10	20			30
2		5	15	10	30
3				30	30
d_j	10	25	15	40	

Il suo costo è

$$1 \cdot 10 + 9 \cdot 20 + 4 \cdot 5 + 2 \cdot 15 + 2 \cdot 10 + 6 \cdot 30 = 440.$$

Le sei celle base formano l'albero di copertura sottostante, con gli importi sugli archi.



- La regola dell'angolo nord-ovest ignora i costi: in questo caso spedisce unità 20 sulla cella $(1, 5)$, di costo Unità 9 e 30 su $(3, 7)$, al costo di 6.

7.3.2 La regola del costo minimo

Esempio 7.6: la regola del costo minimo

Su Esempio 7.1 la regola del costo minimo sceglie, ad ogni passo, la cella più economica tra le righe attive e colonne:

passo	cella	importo	barrato
1	$(1,4)$	10	colonna 4
2	$(3,5)$	25	colonna 5
3	$(1,6)$	15	colonna 6
4	$(2,7)$	30	riga 2
5	$(1,7)$	5	riga 1
6	$(3,7)$	5	riga 3, colonna 7

- Nel passaggio 1 le celle $(1,4)$ e $(3,5)$ costano entrambe 1 e $(1,4)$ inizia per prima, poiché la sua riga è più piccola. Al passo 3 le celle $(1,6)$, $(2,6)$, $(2,7)$ costano 2 e $(1,6)$ vanno per prime.
- Al passo 4 è attiva solo la colonna 7: prende tutta la fornitura della riga 2, quindi le unità 5 dalla riga 1 e 5 dalla riga 3.

La soluzione fattibile di base è

$\bar{x}_{ij}$	4	5	6	7	a_i
1	10		15	5	30
2				30	30
3		25		5	30
d_j	10	25	15	40	

con costo

$$1 \cdot 10 + 2 \cdot 15 + 3 \cdot 5 + 2 \cdot 30 + 1 \cdot 25 + 6 \cdot 5 = 170.$$

Riempiendo una cella per passaggio e cancellando una riga per passaggio si ottiene una soluzione di base fattibile con le celle di base $m + n - 1$. La regola dell'angolo nord-ovest ignora i costi; la regola del costo minimo di solito inizia molto più vicino al valore ottimale (170 invece di 440 nell'esempio).

7.4 Il metodo potenziale

- Scriviamo i vincoli (7.1c) come $-\sum_{i \in P} x_{ij} = -d_j$, i vincoli di conservazione del destinazioni e utilizzare una doppia variabile libera π_v, il potenziale del nodo v, per il vincolo di ogni nodo $v \in P \cup D$, entra Capitolo 4.

Utilizzando una variabile duale libera π_v per il vincolo di ciascun nodo $v \in P \cup D$, il modello duale del modello TP è:

$$\max \quad \sum_{i \in P} a_i \, \pi_i - \sum_{j \in D} d_j \, \pi_j \tag{7.2a}$$

$$\text{subject to} \quad \pi_i - \pi_j \leq c_{ij}, \qquad \forall i \in P, \ \forall j \in D, \tag{7.2b}$$

$$\pi_v \in \mathbb{R}, \qquad \forall v \in P \cup D. \tag{7.2c}$$

Questo modello LP è denominato modello D(TP).

- Con il costo ridotto di $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$ di Capitolo 4, il doppio vincolo (7.2b) legge $\bar{c}_{ij} \geq 0$.
- L'aggiunta della stessa costante a tutti i potenziali non modifica né la riduzione dei costi né, in caso di equilibrio, il obiettivo (7.2a). Normalizziamo con $\pi_{m+n} = 0$ il potenziale dell'ultima destinazione.
- Per ogni $\boldsymbol{x}$ che soddisfa i vincoli (7.1b) e (7.1c), i potenziali si sommano su riga per riga e colonna per colonna:

$$\sum_{i \in P} \sum_{j \in D} (\pi_i - \pi_j) \, x_{ij} = \sum_{i \in P} a_i \, \pi_i - \sum_{j \in D} d_j \, \pi_j,$$

  e da $c_{ij} = \bar{c}_{ij} + \pi_i - \pi_j$,

$$\sum_{i \in P} \sum_{j \in D} c_{ij} \, x_{ij} = \sum_{i \in P} \sum_{j \in D} \bar{c}_{ij} \, x_{ij} + \sum_{i \in P} a_i \, \pi_i - \sum_{j \in D} d_j \, \pi_j.$$

  Questo è il Lemma «costo e costo ridotto» del Capitolo 4 per la rete bipartita.

Definizione 7.9: potenziali di una base

I **potenziali di una base** T sono i valori π_v, $v \in P \cup D$, tali che

$$\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j = 0, \quad \forall (i,j) \in T, \qquad \pi_{m+n} = 0.$$

- I potenziali di una base esistono e sono uniche. A partire da $\pi_{m+n} = 0$, una cella base (i,j) con un estremo già noto permette di calcolare l'altro: $\pi_i = \pi_j + c_{ij}$ o $\pi_j = \pi_i - c_{ij}$. Ogni nodo viene raggiunto lungo il suo percorso unico nell'albero da $m+n$, che ne forza il valore.

Teorema 7.10: criterio di ottimalità

Sia $\bar{\boldsymbol{x}}$ la soluzione di base ammissibile di una base T, con potenziali $\boldsymbol{\pi}$. Se $\bar{c}_{ij} \geq 0$ per ogni cella, allora $\bar{\boldsymbol{x}}$ è ottimale per il modello TP, $\boldsymbol{\pi}$ è ottimale per il modello $D(\text{TP})$, e

$$\sum_{i \in P} \sum_{j \in D} c_{ij}\, \bar{x}_{ij} = \sum_{i \in P} a_i\, \pi_i - \sum_{j \in D} d_j\, \pi_j.$$

Se inoltre $\bar{c}_{ij} > 0$ per ogni cella esterna a T, allora $\bar{\boldsymbol{x}}$ è l'unica soluzione ottimale.

Dimostrazione. Usiamo l'identità sopra. Lascia che $z_\pi = \sum_{i \in P} a_i \pi_i - \sum_{j \in D} d_j \pi_j$.

1. Per $\bar{\boldsymbol{x}}$: $\bar{c}_{ij} = 0$ su T e $\bar{x}_{ij} = 0$ all'esterno di T, quindi $\sum \bar{c}_{ij} \bar{x}_{ij} = 0$ e il costo di $\bar{\boldsymbol{x}}$ è z_π.
2. Per ogni $\boldsymbol{x}$ realizzabile: $\bar{c} \geq 0$ e $\boldsymbol{x} \geq \mathbf{0}$, quindi il suo costo è almeno z_π; quindi $\bar{\boldsymbol{x}}$ è ottimale. I potenziali soddisfano (7.2b), e il loro valore z_π equivale a un costo primario: da dualità debole sono ottimali.
3. Se $\bar{c}_{ij} > 0$ esterno a T, uno $\boldsymbol{x}$ ottimale ha $\sum \bar{c}_{ij} x_{ij} = 0$, quindi $x_{ij} = 0$ esterno T: è la soluzione base di T, ovvero $\bar{\boldsymbol{x}}$ di Teorema 7.6. □

7.4.1 Il ciclo di una cella e il pivot

Lemma 7.11: il ciclo di una cellula non basica

Sia T una base e $e = (k, l) \notin T$. Le celle $T \cup \{e\}$ contengono esattamente un ciclo C, composto da e e da il percorso da l a k nell'albero. Scrivi C partendo da e e muovendoti prima lungo la riga k, e dai il segno $+$ alle celle in posizione dispari (e compreso) e $-$ alle altre. Quindi ogni riga e ogni colonna che soddisfa C contiene esattamente una cella di C con segno $+$ e una con segno $-$.

Dimostrazione. Il ciclo è il ciclo fondamentale dell'arco (k, l) (Proposizione «ciclo fondamentale» di Capitolo 1). Visita il nodi $k, j_1, i_1, j_2, \ldots, l$ alternativamente in P e in D, quindi ha un numero pari di celle e due consecutive le celle condividono un nodo: le prime due condividono la riga k, le due successive una colonna e così via. Ogni nodo di C si trova in esattamente due celle di C, che sono consecutive lungo C, l'ultima e la prima comprese: le loro posizioni sono parità diversa, quindi segni diversi. □

Teorema 7.12: il perno

Sia $\bar{\boldsymbol{x}}$ la soluzione ammissibile di base di una base T con potenziali $\boldsymbol{\pi}$, sia $e \notin T$ con $\bar{c}_e < 0$, siano C^+ e C^- le celle del suo ciclo con segno $+$ e $-$, e siano

$$\theta = \min\{\bar{x}_f : f \in C^-\},$$

raggiunto in una cella $f^* \in C^-$. Per $0 \leq t \leq \theta$, lasciare che $\boldsymbol{x}(t)$ sia $\bar{\boldsymbol{x}}$ con t aggiunto sulle celle di C^+ e sottratto sulle celle di C^-.

(a) $\boldsymbol{x}(t)$ è fattibile e il suo costo è il costo di $\bar{\boldsymbol{x}}$ più $t\,\bar{c}_e$.

(b) $T' = T \cup \{e\} \setminus \{f^*\}$ è una base e $\boldsymbol{x}(\theta)$ è la sua soluzione fattibile di base.

Dimostrazione.

1. *Fattibilità.* Per Lemma 7.11 ogni riga e colonna di C guadagna t su uno cella e perde t su un'altra, quindi tutte le somme rimangono invariate. Le celle di C^- mantengono $\bar{x}_f - t \geq 0$ da $t \leq \theta$.
2. *Costo.* La variazione del costo è $t\big(\sum_{C^+} c_{ij} - \sum_{C^-} c_{ij}\big)$. Ogni nodo di C si trova in una cella di C^+ e una di C^-, quindi $\sum_{C^+}(\pi_i - \pi_j) = \sum_{C^-}(\pi_i - \pi_j)$, e la modifica è $t\big(\sum_{C^+} \bar{c}_{ij} - \sum_{C^-} \bar{c}_{ij}\big) = t\,\bar{c}_e$: le altre celle di C sono base, con $\bar{c}_{ij} = 0$.
3. *Nuova base.* T' ha celle $m+n-1$ e non ha ciclo: l'unico ciclo di $T \cup \{e\}$ è C, che contiene f^*. Un insieme aciclico di archi $m+n-1$ sui nodi $m+n$ è uno albero ricoprente (Teorema «caratterizzazioni di un albero» del Capitolo 1). $\boldsymbol{x}(\theta)$ è zero all'esterno di T', poiché $x_{f^*}(\theta) = 0$, quindi è la soluzione di base di T'. □

Algoritmo

Algorithm: Il metodo potenziale

Input: un'istanza bilanciata con forniture a_i, richieste d_j e costi c_{ij}
Output: una soluzione fattibile di base ottimale $\tilde{\boldsymbol{x}}$ e potenzialità ottimali $\tilde{\boldsymbol{\pi}}$

1 **Passaggio 0 (base iniziale).** Costruisci una base T e la sua soluzione di base fattibile $\bar{\boldsymbol{x}}$ con il regola dell'angolo nord-ovest o regola del costo minimo.
2 **Passaggio 1 (potenziali).** Calcola i potenziali di T e i costi ridotti $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$ di le celle all'esterno di T.
3 **Passaggio 2 (test di ottimalità).** Se $\bar{c}_{ij} \geq 0$ per ogni cella, `STOP`: $\bar{\boldsymbol{x}}$ è ottimale.
4 **Passaggio 3 (immissione nella cella).** Scegli una cella e con $\bar{c}_e < 0$.
5 **Passaggio 4 (ciclo).** Trova il ciclo di e con i suoi segni, $\theta := \min\{\bar{x}_f : f \in C^-\}$, e un'uscita cella $f^* \in C^-$ con $\bar{x}_{f^*} = \theta$.
6 **Passaggio 5 (perno).** Aggiungi θ su C^+, sottrai θ su C^-, imposta $T := T \cup \{e\} \setminus \{f^*\}$ e vai al passaggio 1.

- **Regole degli esempi.** Nel passo 3 la cella in ingresso ha il costo ridotto più negativo (il più piccolo i, poi j, in parità). Nel passaggio 4 il ciclo viene scritto dalla cella in entrata che si muove prima lungo la sua riga e in uscita cella è la prima cella di C^- con $\bar{x}_f = \theta$ in ordine riga-colonna.
- Il metodo è noto anche come **metodo u-v** o metodo MODI (distribuzione modificata) e il ciclo come metodo **stepping stone** percorso: gli importi si muovono lungo di esso come sulle pietre al di là di un fiume.

Teorema 7.13: terminazione

Se $\theta > 0$ ad ogni iterazione, il metodo potenziale si ferma dopo un numero finito di iterazioni con una base ottimale soluzione fattibile e potenzialità ottimali.

Dimostrazione. Con Teorema 7.12 ogni iterazione con $\theta > 0$ si sposta su una nuova base e diminuisce il costo di $\theta\,|\bar{c}_e| > 0$. Una base determina la sua soluzione di base (Teorema 7.6), quindi una base visitata due volte avrebbe due costi diversi: nessuna base si ripete. Esistono un numero finito di set di $m + n - 1$ celle, quindi il metodo si interrompe al passaggio 2 e si applica Teorema 7.10. □

- Quando $\theta = 0$ il pivot è **degenerato**: cambia la base, la soluzione ma non la soluzione di base né il costo. Il il metodo potenziale è l'algoritmo del simplesso sul modello TP: le celle di base sono le variabili di base, $\bar{c}_{ij}$ sono i costi ridotti e il ciclo descrive come cambiano le variabili di base quando x_e cresce.
- Da qui la regola anticiclismo di Ble of Capitolo 7 «Condizioni di ottimalità e regole pivot» del modulo di Programmazione lineare: con la prima cella con $\bar{c}_{ij} < 0$ in ordine riga-colonna come la cella entrante e la regola uscente di cui sopra, nessuna base si ripete anche con perni degeneri.

La convenzione u-v

Molti libri di testo scrivono il metodo u-v con $u_i + v_j = c_{ij}$ sulle celle base e $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$. Questi sono le potenzialità di questo capitolo con $u_i = \pi_i$ per le origini e $v_j = -\pi_j$ per le destinazioni: il ridotto i costi sono gli stessi, e le potenzialità delle destinazioni cambiano di segno.

7.4.2 Il metodo potenziale sull'istanza di trasporto

- Partiamo dalla soluzione angolo nord-ovest di Esempio 7.5, di costo 440.
- In ogni tableau le celle base (blu) contengono la quantità $\bar{x}_{ij}$ in grassetto, e le altre celle la quantità ridotta costo $\bar{c}_{ij}$; l'ultima colonna e l'ultima riga contengono i potenziali. La cella entrante è rossa e le celle del ciclo sono contrassegnati con $\oplus$ e $\ominus$.

Esempio 7.7: il metodo potenziale dall'angolo nord-ovest

Nella prima iterazione i potenziali della base nord-ovest provengono da $\pi_7 = 0$, lungo l'albero:

$$\pi_2 = \pi_7 + c_{27} = 2, \qquad \pi_3 = \pi_7 + c_{37} = 6, \qquad \pi_5 = \pi_2 - c_{25} = -2,$$
$$\pi_6 = \pi_2 - c_{26} = 0, \qquad \pi_1 = \pi_5 + c_{15} = 7, \qquad \pi_4 = \pi_1 - c_{14} = 6.$$

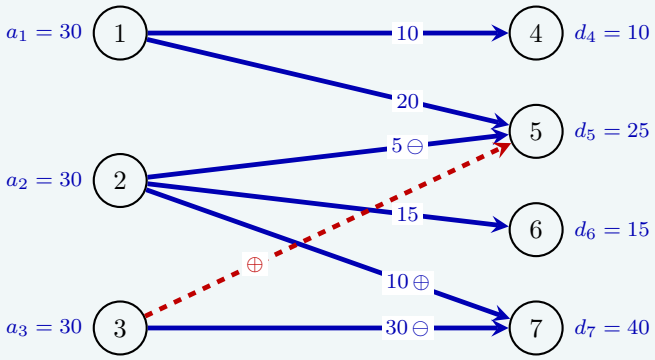
Ad esempio, $\bar{c}_{35} = c_{35} - \pi_3 + \pi_5 = 1 - 6 - 2 = -7$.

Iterazione 1

	4	5	6	7	π_i
1	**10**	**20**	−5	−4	7
2	7	**5** $\ominus$	**15**	**10** $\oplus$	2
3	9	−7 $\oplus$	−2	**30** $\ominus$	6
π_j	6	−2	0	0	

- I costi ridotti negativi sono $\bar{c}_{35} = -7$, $\bar{c}_{16} = -5$, $\bar{c}_{17} = -4$, $\bar{c}_{36} = -2$; la cella $(3,5)$ entra nella base.
- Il ciclo è $(3,5)^+$, $(3,7)^-$, $(2,7)^+$, $(2,5)^-$.
- Le celle con segno $-$ hanno $\bar{x}_{37} = 30$ e $\bar{x}_{25} = 5$: $\theta = 5$ e la cella $(2,5)$ lascia la base.
- Il costo va da 440 a $440 + 5 \cdot (-7) = 405$.

Nella rete l'arco entrante $(3,5)$ (rosso tratteggiato) chiude il ciclo $3, 5, 2, 7, 3$ con l'albero.



Nella seconda iterazione il ciclo ha sei celle e visita tutte e tre le righe.

Iterazione 2

	4	5	6	7	π_i
1	**10**	**20** ⊖	-12 ⊕	-11	14
2	14	7	**15** ⊖	**15** ⊕	2
3	16	**5** ⊕	-2	**25** ⊖	6
π_j	13	5	0	0	

- I costi ridotti negativi sono $\bar{c}_{16} = -12$, $\bar{c}_{17} = -11$, $\bar{c}_{36} = -2$; la cella $(1,6)$ entra nella base.
- Il ciclo è $(1,6)^+$, $(1,5)^-$, $(3,5)^+$, $(3,7)^-$, $(2,7)^+$, $(2,6)^-$.
- Le celle con segno $-$ hanno $\bar{x}_{15} = 20$, $\bar{x}_{37} = 25$ e $\bar{x}_{26} = 15$: $\theta = 15$ e la cella $(2,6)$ lascia la base.
- Il costo va da 405 a $405 + 15 \cdot (-12) = 225$.

Iterazione 3

	4	5	6	7	π_i
1	**10**	**5** ⊖	**15**	-11 ⊕	14
2	14	7	12	**30**	2
3	16	**20** ⊕	10	**10** ⊖	6
π_j	13	5	12	0	

- L'unico costo ridotto negativo è $\bar{c}_{17} = -11$: la cella $(1,7)$ entra nella base.
- Il ciclo è $(1,7)^+,\ (1,5)^-,\ (3,5)^+,\ (3,7)^-$.
- Le celle con segno $-$ hanno $\bar{x}_{15} = 5$ e $\bar{x}_{37} = 10$: $\theta = 5$ e la cella $(1,5)$ lascia la base.
- Il costo va da 225 a $225 + 5 \cdot (-11) = 170$.

Iterazione 4

	4	5	6	7	π_i
1	**10**	11	**15** $\ominus$	**5** $\oplus$	3
2	3	7	1	**30**	2
3	5	**25**	-1 $\oplus$	**5** $\ominus$	6
π_j	2	5	1	0	

- L'unico costo ridotto negativo è $\bar{c}_{36} = -1$: la cella $(3,6)$ entra nella base.
- Il ciclo è $(3,6)^+,\ (3,7)^-,\ (1,7)^+,\ (1,6)^-$.
- Le celle con segno $-$ hanno $\bar{x}_{37} = 5$ e $\bar{x}_{16} = 15$: $\theta = 5$ e la cella $(3,7)$ lascia la base.
- Il costo va da 170 a $170 + 5 \cdot (-1) = 165$.

Iterazione 5

	4	5	6	7	π_i
1	**10**	10	**10**	**10**	3
2	3	6	1	**30**	2
3	6	**25**	**5**	1	5
π_j	2	4	1	0	

- Tutti i costi ridotti sono non negativi: la soluzione di base realizzabile è ottimale, con costo $z = 165$.

- La soluzione ottimale è

  $$\tilde{x}_{14} = 10, \quad \tilde{x}_{16} = 10, \quad \tilde{x}_{17} = 10, \quad \tilde{x}_{27} = 30, \quad \tilde{x}_{35} = 25, \quad \tilde{x}_{36} = 5, \qquad z(\mathrm{TP}) = 165.$$

  Ogni cella esterna alla base ha $\bar{c}_{ij} > 0$, quindi per Teorema 7.10 l'ottimo è unico.

- Le potenzialità $\tilde{\boldsymbol{\pi}} = (3,2,5,2,4,1,0)$ sono ottimali per il modello $D(\mathrm{TP})$, con valore

  $$30\,(3+2+5) - (10 \cdot 2 + 25 \cdot 4 + 15 \cdot 1 + 40 \cdot 0) = 300 - 135 = 165.$$

  Gurobi restituisce la stessa soluzione ottimale e i suoi valori duali coincidono con $\tilde{\boldsymbol{\pi}}$.

- Dalla soluzione a costo minimo di Esempio 7.6 il metodo necessita di un unico pivot: quella soluzione ha la base dell'iterazione 4 e la cella in ingresso $(3,6)$, con $\theta = 5$, fornisce l'ottimale.

7.4.3 Degeneracy

Esempio 7.8: un pivot degenerato

Consideriamo l'istanza

c_{ij}	4	5	6	a_i
1	1	4	7	30
2	6	2	5	25
3	3	9	5	30
d_j	30	30	25	85

- Nella regola dell'angolo nord-ovest la prima cella scarica la riga 1 e la colonna 4 contemporaneamente. Solo la riga è incrociata esce, e la cella $(2,4)$ entra in T con l'importo 0: la soluzione, di costo 250, è degenere.

passo	cella	importo	barrato
1	$(1,4)$	30	riga 1
2	$(2,4)$	0	colonna 4
3	$(2,5)$	25	riga 2
4	$(3,5)$	5	colonna 5
5	$(3,6)$	25	riga 3, colonna 6

Iterazione 1

	4	5	6	π_i
1	**30**	7	14	-7
2	**0** $\ominus$	**25** $\oplus$	7	-2
3	-10 $\oplus$	**5** $\ominus$	**25**	5
π_j	-8	-4	0	

- L'unico costo ridotto negativo è $\bar{c}_{34} = -10$: la cella $(3,4)$ entra nella base.
- Il ciclo è $(3,4)^+,\ (3,5)^-,\ (2,5)^+,\ (2,4)^-$.
- Le celle con segno $-$ hanno $\bar{x}_{35} = 5$ e $\bar{x}_{24} = 0$: $\theta = 0$ e la cella $(2,4)$ lascia la base.
- Il perno è degenere: la soluzione ed il suo costo $z = 250$ non cambiano, cambia solo la base.

Nella seconda iterazione è cambiata la base, quindi sono cambiate anche le potenzialità: ora $\bar{c}_{15} < 0$.

Iterazione 2

	4	5	6	π_i
1	**30** $\ominus$	-3 $\oplus$	4	3
2	10	**25**	7	-2
3	**0** $\oplus$	**5** $\ominus$	**25**	5
π_j	2	-4	0	

- L'unico costo ridotto negativo è $\bar{c}_{15} = -3$: la cella $(1,5)$ entra nella base.
- Il ciclo è $(1,5)^+,\ (1,4)^-,\ (3,4)^+,\ (3,5)^-$.
- Le celle con segno $-$ hanno $\bar{x}_{14} = 30$ e $\bar{x}_{35} = 5$: $\theta = 5$ e la cella $(3,5)$ lascia la base.
- Il costo va da 250 a $250 + 5 \cdot (-3) = 235$.

Iterazione 3

	4	5	6	π_i
1	**25**	**5**	4	3
2	7	**25**	4	1
3	**5**	3	**25**	5
π_j	2	-1	0	

- Tutti i costi ridotti sono non negativi: la soluzione di base realizzabile è ottimale, con costo $z = 235$.

La soluzione ottimale è unica, con costo 235, e Gurobi lo conferma.

- La cella base con valore 0 deve essere mantenuta in T: senza di essa le altre quattro celle non si estenderebbero sulle sei nodi e i potenziali non potevano essere calcolati.
- Il perno degenere dell'iterazione 1 non abbassa il costo, ma si sposta su una base le cui potenzialità rivelano una cellula in miglioramento.

Il metodo dei potenziali calcola i potenziali della base ($\bar{c}_{ij} = 0$ sulle celle base, $\pi_{m+n} = 0$), ferma quando ogni costo ridotto non è negativo e altrimenti sposta le unità θ attorno al ciclo di una cella in entrata. Il riduzione dei costi di $\theta\,|\bar{c}_e|$; con $\theta = 0$ cambia solo la base.

7.5 Il problema dell'assegnazione

Definizione 7.14: problema di assegnazione

Sono presenti i lavoratori n, le origini $P = \{1, 2, \dots, n\}$, e i lavori n, le destinazioni $D = \{n+1, n+2, \dots, 2n\}$; c_{ij} è il costo di assegnazione del lavoratore i al lavoro j. Un **assegnazione** assegna a ogni lavoratore esattamente un lavoro e ogni lavoro a esattamente un lavoratore. Il **problema di assegnazione** richiede un'assegnazione di costo totale minimo.

- Usiamo una variabile binaria x_{ij} per ogni coppia $i \in P$, $j \in D$, uguale a 1 se il lavoratore i ottiene il lavoro j.

Utilizzando queste variabili, un modello di Programmazione Lineare Intera (ILP) per il problema di assegnazione si legge come segue:

$$\min \sum_{i \in P} \sum_{j \in D} c_{ij}\, x_{ij} \tag{7.3a}$$

$$\text{subject to} \quad \sum_{j \in D} x_{ij} = 1, \qquad \forall i \in P, \tag{7.3b}$$

$$\sum_{i \in P} x_{ij} = 1, \qquad \forall j \in D, \tag{7.3c}$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \qquad \forall i \in P,\ \forall j \in D. \tag{7.3d}$$

Questo modello è denominato modello AP.

- Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli del modello AP:
  - la funzione obiettivo (7.3a) minimizza il costo totale dell'incarico;
  - Vincoli (7.3b) assegna a ogni lavoratore esattamente un lavoro;
  - Vincoli (7.3c) assegna ogni lavoro esattamente a un lavoratore;
  - infine, i vincoli (7.3d) definiscono le variabili binarie del modello.
- Una matrice $n \times n$ con voci in $\{0, 1\}$ ed esattamente uno 1 in ogni riga e in ogni colonna è una **matrice di permutazione**. Le soluzioni ammissibili del modello AP sono le matrici di permutazione: esistono $n!$ incarichi.

Proposizione 7.15: il rilassamento LP del modello di assegnazione

Il relax LP del modello AP, con $x_{ij} \geq 0$ al posto di (7.3d), è il modello TP con $a_i = 1$ e $d_j = 1$. I suoi vertici sono matrici di permutazione e ha una soluzione ottima che è un assegnamento.

Dimostrazione. I vincoli (7.3b) e (7.3c) sono (7.1b) e (7.1c) con alimentazioni unitarie e richieste e l'istanza è bilanciata, con n totale. Per Proposizione 7.2 ha un soluzione ottima in un vertice, e ogni vertice è intero per il Teorema «vertici interi» di Capitolo 4.

Un intero ammissibile la soluzione ha $0 \leq x_{ij} \leq 1$, poiché x_{ij} è al massimo la somma della sua riga: è una matrice di permutazione. □

Esempio 7.9: quattro lavoratori e quattro lavori

Quattro lavoratori $1, 2, 3, 4$ e quattro lavori $5, 6, 7, 8$ hanno i costi

c_{ij}	5	6	7	8
1	2	4	3	5
2	4	8	1	1
3	2	6	9	6
4	1	9	8	6

Le assegnazioni $4! = 24$, enumerate, hanno un minimo univoco: lavoratore 1 ottiene lavoro 7, lavoratore 2 lavoro 8, lavoratore 3 lavoro 6, lavoratore 4 lavoro 5, con costo $3+1+6+1 = 11$. Gurobi assegna lo stesso compito della soluzione ottima del Rilassamento dell'LP.

7.5.1 Degenerazione del metodo potenziale

- Una base del rilassamento LP ha celle $2n - 1$, ma un'assegnazione ha solo celle n con $x_{ij} = 1$: ogni base la soluzione fattibile ha celle base $n - 1$ con valore 0 ed è degenere.
- Il metodo potenziale risolve il rilassamento LP, ma molti dei suoi perni hanno $\theta = 0$. Su Esempio 7.9 la regola dell'angolo nord-ovest dà la base sottostante, con tre zeri fondamentali; da esso il potenziale metodo giunge al ottimale dopo i perni 6, 4 degenera.

$\bar{x}_{ij}$	5	6	7	8	a_i
1	1				1
2	0	1			1
3		0	1		1
4			0	1	1
d_j	1	1	1	1	

7.5.2 Riduzioni e potenziali

Lemma 7.16: costi ridotti di un incarico

Per i potenziali $\boldsymbol{\pi}$, sia $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$. Per ogni $\boldsymbol{x}$ che soddisfa (7.3b) e (7.3c),

$$\sum_{i \in P} \sum_{j \in D} c_{ij}\, x_{ij} = \sum_{i \in P} \sum_{j \in D} \bar{c}_{ij}\, x_{ij} + \sum_{i \in P} \pi_i - \sum_{j \in D} \pi_j.$$

Quindi sottraendo una costante da una riga o da una colonna della matrice dei costi si modifica il costo di ogni assegnazione di stessa costante e le assegnazioni ottimali non cambiano.

Dimostrazione. È l'identità di Sezione 7.4 con $a_i = d_j = 1$. Sottraendo r dalla riga i si ottiene il costi ridotti di $\pi_i = r$ e delle altre potenzialità 0; sottraendo s dalla colonna j quelli di $\pi_j = -s$. □

Corollario 7.17: gli incarichi a costo zero sono ottimali

Se $\bar{c}_{ij} \geq 0$ per ogni cella e un'assegnazione utilizza solo celle con $\bar{c}_{ij} = 0$, allora è ottimale, anche per il relax LP il suo costo è $\sum_{i \in P} \pi_i - \sum_{j \in D} \pi_j$, e $\boldsymbol{\pi}$ è ottimale per il doppio del relax LP, il modello $D(\mathrm{TP})$ con $a_i = d_j = 1$.

Dimostrazione. Per Lemma 7.16, l'incarico costa $\sum_{i \in P} \pi_i - \sum_{j \in D} \pi_j$, e ogni $\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}$ soddisfacente (7.3b) e (7.3c) costa almeno altrettanto, visto che $\bar{c} \geq 0$. Il i potenziali soddisfano $\pi_i - \pi_j \leq c_{ij}$ con lo stesso valore, quindi sono ottimali per dualità debole. □

7.5.3 Zeri indipendenti e righe

Definizione 7.18: zeri e coperture indipendenti

Sia $\bar{c}$ una matrice $n \times n$ con voci non negative. Un insieme di zero voci è **indipendente** se no due di essi si trovano nella stessa riga o nella stessa colonna. Un insieme di **linee**, righe e colonne, **copre** il zeri se ogni voce zero si trova in almeno una delle righe.

- n zeri indipendenti formano un'assegnazione di costo zero ridotto, ottimale per Corollario 7.17.
- Nella rete bipartita i cui archi sono le celle con $\bar{c}_{ij} = 0$, un insieme di zeri indipendenti è un corrispondenza, un insieme di archi senza punti finali comuni come in Capitolo 5 «Flusso massimo» e una copertura è un insieme di nodi che tocca ogni arco.

Teorema 7.19: König e Egerváry

Il numero massimo di zeri indipendenti di una matrice è uguale al numero minimo di righe che coprono tutti i suoi zeri.

Dimostrazione. Sia M un insieme massimo di zeri indipendenti. Una riga o una colonna è **corrispondente** se contiene uno zero di M.

1. *Righe $\geq$ zeri.* Gli zeri di M si trovano in righe e colonne diverse, quindi una riga contiene al massimo uno di e una copertura necessita di almeno linee $|M|$.

2. *Percorsi alternati.* Un **percorso alternato** inizia in una riga senza corrispondenza, va da una riga a una colonna attraverso uno zero non in M e da una colonna a una riga attraverso lo zero di M di quella colonna. Lascia che R e K siano i le righe e le colonne raggiunte da percorsi alternati, comprese le righe non corrispondenti.

3. *Ogni colonna di K corrisponde.* Altrimenti un percorso alternato termina con una colonna senza corrispondenza. Lungo esso, il gli zeri non presenti in M sono uno in più rispetto agli zeri di M: scambiandoli si ottiene un insieme indipendente con zeri $|M| + 1$, contro la massimalità di M.

4. *Le righe.* Sia L le righe non in R e le colonne in K. Ha uno zero (i, j) con la riga $i \in R$ colonna $j \in K$: se non è in M, un percorso verso i continua fino a j; se è in M, la riga i viene abbinata, quindi era raggiunto dalla sua colonna j. Quindi L copre tutti gli zeri.

5. *Conteggio.* Le righe non in R vengono abbinate, poiché le righe senza corrispondenza sono in R e le colonne di K sono abbinato. Uno zero di M in una colonna di K ha la sua riga in R, quindi si trova esattamente su una riga di L. Linee e zeri di M corrispondono uno a uno e $|L| = |M|$. □

- La dimostrazione è costruttiva: fornisce le linee di una copertura minima da un insieme massimo di zeri indipendenti, e un insieme che non è massimo viene ampliato lungo un percorso alternato che termina in una colonna non abbinata.

7.5.4 L'algoritmo ungherese

Algoritmo

Algorithm: L'algoritmo ungherese

Input: una matrice dei costi $n \times n$ c_{ij}, $i \in P$, $j \in D$
Output: un'assegnazione ottimale e potenziali ottimali $\boldsymbol{\pi}$

1 **Passaggio 0 (riduzione).** Sottrai da ciascuna riga il suo minimo, π_i; quindi sottrai da ciascuna colonna del risultato il suo minimo, $-\pi_j$. Sia $\bar{c}$ la matrice ridotta.
2 **Passaggio 1 (zeri indipendenti).** Trova un insieme massimo M di zeri indipendenti di $\bar{c}$.
3 Se $|M| = n$, `STOP`: M è un'assegnazione ottimale.
4 **Passaggio 2 (linee).** Copri gli zeri con le linee $|M| < n$, come nella dimostrazione del teorema di König e Egerváry.
5 **Passaggio 3 (regolazione).** Sia δ la voce minima scoperta. Sottrarre δ dallo scoperto voci e aggiungerlo alle voci coperte due volte: $\pi_i := \pi_i + \delta$ per ogni riga scoperta, $\pi_j := \pi_j + \delta$ per ogni colonna coperta. Vai al passaggio 1.

- **Regola degli esempi.** Nel Passo 1 l'insieme M viene costruito riga per riga, in ordine crescente: ogni riga cerca un percorso alternato verso una colonna senza eguali, prima la profondità, provando le colonne in ordine crescente.
- L'algoritmo è dovuto a H. W. Kuhn (1955), che lo chiamò in onore dei matematici ungheresi D. König e J. Egerváry.

Teorema 7.20: correttezza dell'algoritmo ungherese

Ad ogni iterazione $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j \geq 0$ per ogni cella e il passaggio 3 aumenta il valore duale $\sum_{i \in P} \pi_i - \sum_{j \in D} \pi_j$ per $\delta\,(n-k) > 0$, dove $k < n$ è il numero di righe. Con costi interi l'algoritmo si ferma dopo un numero finito di iterazioni con un'assegnazione ottimale e $\boldsymbol{\pi}$ è ottimale per il doppio del relax LP.

Dimostrazione.

1. *Passaggio 0.* La sottrazione del minimo di una riga lascia voci non negative e uno zero nella riga; la colonna i minimi sono quindi ≥ 0 e la loro sottrazione mantiene le voci non negative. Per costruzione $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$.
2. *Passaggio 3.* Tutti gli zeri sono coperti, quindi $\delta > 0$ e le voci scoperte rimangono ≥ 0. L'aggiornamento del i potenziali danno $-\delta$ su riga e colonna scoperte, $-\delta + \delta = 0$ su riga scoperta e colonna coperta, $+\delta$ su riga e colonna coperte, 0 su riga coperta e colonna scoperta: esattamente la regolazione.
3. *Doppio valore.* Con righe coperte k_r e colonne coperte k_c, il valore aumenta di $\delta\,(n - k_r) - \delta\, k_c = \delta\,(n-k)$ e $k = |M| < n$ di Teorema 7.19.
4. *Terminazione.* Con Lemma 7.16 il valore duale non supera mai il costo di un incarico. Con costi interi ogni δ è un intero ≥ 1, quindi il numero di aggiustamenti è finito. Alla fermata M è un'assegnazione di zeri, ottimale con $\boldsymbol{\pi}$ di Corollario 7.17. □

7.5.5 L'algoritmo ungherese nell'esempio

Esempio 7.10: l'algoritmo ungherese

Eseguiamo l'algoritmo su Esempio 7.9.

Passaggio 0. I minimi di riga sono $2, 1, 2, 1$, quindi $\pi_1 = 2$, $\pi_2 = 1$, $\pi_3 = 2$, $\pi_4 = 1$ e le righe diventano

$c_{ij} - \pi_i$	5	6	7	8
1	0	2	1	3
2	3	7	0	0
3	0	4	7	4
4	0	8	7	5

I minimi di colonna sono $0, 2, 0, 0$: cambia solo la colonna 6 e $\pi_6 = -2$. Il doppio valore $2 + 1 + 2 + 1 + 2 = 8$ è un limite inferiore sul costo di ogni incarico.

In ciascuna delle seguenti matrici gli zeri indipendenti sono riquadrati, le linee blu e la cella di δ rossa; il le potenzialità sono ai margini.

Iterazione 1

$\bar{c}_{ij}$	5	6	7	8	π_i
1	0	$\boxed{0}$	1	3	2
2	3	5	$\boxed{0}$	0	1
3	$\boxed{0}$	2	7	4	2
4	0	6	7	5	1
π_j	0	-2	0	0	

- Un set massimo di zeri indipendenti (riquadro) ha elementi 3: $(1, 6)$, $(2, 7)$, $(3, 5)$.
- Le linee $3 < 4$ (blu) sono le righe 1 e 2 e la colonna 5.
- La voce minima scoperta è $\delta = 2$, nella cella $(3, 6)$ (rossa). Lo sottraiamo dalle voci scoperte e lo aggiungiamo alle voci coperte due volte: π_i cresce di 2 per le righe scoperte 3 e 4 e π_j cresce di 2 per la colonna coperta 5. Il doppio valore cresce di $2 \cdot (4 - 3) = 2$.

Iterazione 2

$\bar{c}_{ij}$	5	6	7	8	π_i
1	2	$\boxed{0}$	1	3	2
2	5	5	$\boxed{0}$	0	1
3	$\boxed{0}$	0	5	2	4
4	0	4	5	3	3
π_j	2	-2	0	0	

- Un set massimo di zeri indipendenti (riquadro) ha elementi 3: $(1,6)$, $(2,7)$, $(3,5)$.
- Le linee $3 < 4$ (blu) sono la riga 2 e le colonne 5 e 6.
- La voce minima scoperta è $\delta = 1$, nella cella $(1,7)$ (rossa). Lo sottraiamo dalle voci scoperte e lo aggiungiamo alle voci coperte due volte: π_i cresce di 1 per le righe scoperte 1, 3 e 4 e π_j cresce di 1 per le colonne rivestite 5 e 6. Il doppio valore cresce di $1 \cdot (4-3) = 1$.

Iterazione 3

$\bar{c}_{ij}$	5	6	7	8	π_i
1	2	0	$\boxed{0}$	2	3
2	6	6	0	$\boxed{0}$	1
3	0	$\boxed{0}$	4	1	5
4	$\boxed{0}$	4	4	2	4
π_j	3	-1	0	0	

- Un set massimo di zeri indipendenti (riquadro) ha elementi 4: $(1,7)$, $(2,8)$, $(3,6)$, $(4,5)$.
- Formano un'assegnazione a costo ridotto zero: l'algoritmo si ferma e l'assegnazione è ottimale.

- L'assegnazione ottimale è $1 \to 7$, $2 \to 8$, $3 \to 6$, $4 \to 5$, con costo $3+1+6+1 = 11$, l'ottimo unico di Esempio 7.9.
- I potenziali finali $\pi_1 = 3$, $\pi_2 = 1$, $\pi_3 = 5$, $\pi_4 = 4$ e $\pi_5 = 3$, $\pi_6 = -1$, $\pi_7 = 0$, $\pi_8 = 0$ sono un'ottima soluzione duale, di pregio $(3+1+5+4)-(3-1+0+0) = 11$. Il doppio valore è cresciuto da 8 a 10 e poi a 11.
- Le righe sono quelle della dimostrazione di Teorema 7.19. Nell'iterazione 1 la riga 4 è senza eguali; da esso un percorso alternato raggiunge, attraverso il suo zero, la colonna 5, e poi la riga 3, abbinata alla colonna 5. Quindi $R = \{3,4\}$, $K = \{5\}$ e le righe sono le righe 1, 2 e la colonna 5.

Il problema di assegnazione è un problema di trasporto con forniture e richieste unitarie, su cui si basa il metodo potenziale molti perni degenerati. L'algoritmo ungherese mantiene $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j \geq 0$, copre gli zeri con il numero minimo di linee (König–Egerváry) e aumenta il valore duale finché n zeri indipendenti non forniscono un'assegnazione ottimale.

7.6 Errori tipici

Attenzione

- **Risolvere un'istanza sbilanciata così com'è.** Con più offerta che domanda i vincoli di uguaglianza non hanno soluzione: aggiungere una destinazione fittizia a costi zero, oppure un'origine fittizia quando la domanda supera l'offerta.
- **Tralasciare uno zero di base.** Una base degenere ha ancora celle $m+n-1$; senza la cella del valore 0 il l'albero è disconnesso e i potenziali non possono essere calcolati.
- **Prendere un insieme con un ciclo come base.** $m+n-1$ le celle sono una base solo se non contengono un percorso chiuso righe e colonne alternate.
- **Mescolare le convenzioni dei segni.** Qui $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$ con $\pi_i - \pi_j = c_{ij}$ sul cellule di base; con $u_i + v_j = c_{ij}$ i potenziali di destinazione cambiano segno.
- **Calcolo θ su tutte le celle del ciclo.** θ è il minimo sulle celle con segno $-$ solo; la cella entrante riceve θ.
- **Coprire gli zeri con troppe righe.** Le righe dell'algoritmo ungherese devono essere una copertura minima, poiché tanti quanti gli zeri indipendenti; con più linee δ potrebbe essere sbagliato o la fermata saltata.
- **Dimenticare le voci coperte due volte.** Nel passaggio 3 dell'algoritmo ungherese δ viene sottratto da le voci scoperte e sommate a quelle coperte da una riga e da una colonna.
- **Eseguire gli algoritmi sui profitti.** Minimizzano: con i profitti p_{ij} per massimizzare, utilizzare i costi $c_{ij} = -p_{ij}$ o $c_{ij} = p_{\max} - p_{ij}$ con $p_{\max}$ il profitto maggiore, per mantenerli non negativi.

7.7 In sintesi

In sintesi

- Il modello TP spedisce le forniture a_i delle origini m alle richieste d_j delle destinazioni n; è un Modello MCF su rete bipartita completa, realizzabile esattamente quando è bilanciata.
- Un'istanza di traslato senza capacità diventa un'istanza di trasporto con le distanze come costi.
- Una base è uno albero ricoprente della rete bipartita, con celle $m+n-1$; la sua soluzione di base si trova foglia per foglia ed è intero per dati interi.
- L'angolo nord-ovest e le regole del costo minimo costruiscono una soluzione fattibile di base, una riga per passaggio.

- Il metodo dei potenziali: potenziali con $\bar{c}_{ij} = 0$ sulla base e $\pi_{m+n} = 0$; ottimale quando $\bar{c} \geq 0$; altrimenti le unità θ si muovono attorno al ciclo della cella entrante e il costo diminuisce di $\theta\,|\bar{c}_e|$.
- Il modello AP è un modello TP con dati dell'unità; l'algoritmo ungherese riduce righe e colonne, copre il zeri con un numero minimo di righe (König–Egerváry) e si regola con δ, aumentando il valore duale.

Le istanze in breve.

magazzini e negozi	nord-ovest 440, costo minimo 170, ottimale 165
metodo potenziale	4 pivot da nord-ovest, 1 dal costo minimo
potenziali ottimali	$\tilde{\boldsymbol{\pi}} = (3, 2, 5, 2, 4, 1, 0)$, con $\pi_7 = 0$
con $a_1 = 40$ e destinazione fittizia 8, ottimale 155	
istanza degenerata	$\theta = 0$, quindi $\theta = 5$; ottimale 235
traslato, nessuna capacità e 49 ottimale	
lavoratori e lavori e vincoli 8, $\delta = 2$, $\delta = 1$, ottimale 11	